K-water연구원
2020-WS-RR-38-75
Final Report

수열에너지 활용에 따른 수처리 효율 및 도·송수에 미치는 영향 평가

Evaluation of Impacts on Water Treatment Efficiency and Conveyance&Transmission by Uuilzing Water Thermal Energy

2019. 12

K water 한국수자원공사

수열에너지 활용에 따른 수처리 효율 및 도·송수에 미치는 영향 평가

Evaluation of Impacts on Water Treatment Efficiency and Conveyance&Transmission by Uuilzing Water Thermal Energy

2019. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 K-water 연구원에서 수행한 "수열에너지 활용에 따른 수처리 효율 및 도·송수에 미치는 영향 평가"의 연구보고서(2차년도)로 제출합니다.

2019. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원		수석연구원	채 선 하
연구수행자 : K-water연구원		수석연구원	김 연 권
		책임연구원	유 영 범
		책임연구원	신 은 허
	물에너지처	환 경 3 급	현 준 호
	물에너지처	기 계 3 급	정 성 엽
	물에너지처	토 목 4 급	정 성 룡
	물에너지처	환 경 4 급	박 정 욱
	팔당권지사	기술2급(을)	김 정 중
	팔당권지사	환 경 3 급	정 선 영
	팔당권지사	전자통신4급	이 상 현

연구개발결과활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="5">[과제번호: 2020-WS-RR-38-75</td></tr>
<tr><td>(1) 연구개발과제명</td><td colspan="4">수열에너지 활용에 따른 수처리 효율 및 도·송수에 미치는 영향 평가</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2) 수행부서</td><td rowspan="4">맑은물연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>채 선 하</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>맑은물연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7524</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>shchae@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4) 연 구 기 간</td><td>2018. 1.1 ~ 2019. 12.31 (총 24개월)</td><td rowspan="3">(5) 총연구개발비 (천원)</td><td>총액</td><td>30,400천원 (35,400천원)</td></tr>
<tr><td>(6) 협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7) 참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8) 기 술 분 야</td><td>상하수도</td><td>(9) 참여 연구원</td><td colspan="2">4 명/ 12개월</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10) 연구개발목표
○ 수열에너지 확대개발 및 환경적 안전성에 대응하는 수처리 및 도·송수시설에서 수열에너지 운영관리기준 정립
(2차년도) 수열에너지 사용에 따른 정수장 및 도·송수시설의 영향을 최소화하기 위한 수열에너지 사용 기준 수립</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11) 주요연구내용
○ 수열에너지를 적용 또는 계획하고 있는 광역 관로 및 정수장을 대상으로 수열에너지 확대 개발 및 환경적 안전성에 대응하기 위하여 수열에너지 사용기준을 정립
(1) 수열에너지 사용 후 수원에 미치는 수온의 영향 범위
- 관로 내 수온의 변화 평가를 위한 수치해석의 이론적 배경
- 수치해석을 통한 수열에너지 활용후 관로 내 물 유동에 따른 수온 변화
(2) 전체수량 대비 수열에너지 활용 가능한 유량 비율 정립
- 수열에너지를 활용하는 유량 비율 변 수온 변화
- 수열에너지 활용 후, 관경 병 수온 변화
(3) 수온변화에 따른 수처리제, 수처리공정 효율 평가
- 원수 수온 변화에 따른 응집 효율 평가
- 고수온이 유입되는 정수장에서 수처리공정 효율 평가
- 수처리공정에서 수온에 따른 영향
(4) 수열에너지 실증 테스트 대상지 및 광역 관로에서 수온변화 검증
(5) 정수장 및 도·송수시설의 수열에너지 사용 기준 수립</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
		○				○	○	

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦(실용화 및 사업화) 정수장 및 도송수시설의 수열에너지 사용 기준 수립, 수열에너지 사업장 활용 ◦(경영지원) 수열에너지 사업육성을 위한 전담반 활동 및 사업지원 ◦(전문가 세미나) 관경변화에 따른 온도변화 3차원 유체해석 전문가 세미나('19.9.9) ◦(기타 협업) 물에너지처 수열에너지 사업부, 물에너지연구소 협업(수열에너지 신규 수요처 및 용수 안정성 검토 경영 기여) ◦(특별성과) 수열에너지 사업 육성을 통한 친환경에너지 확대 보급으로 국민이 체감하는 물의 가치 창출을 위한 전담반 활동 (기획조정실 주관)	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계( ), 상품화 완료단계() ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 (○) 기술적용 성숙기 (○), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역할

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				
매뉴얼				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
기술지원						
현장기술지도				-	-	-

(24) 사회적 성과

○ 기술적 파급효과

- 수열에너지 확산을 위한 대처기술로서 수처리(공급 포함) 설계 및 운영 기술 확보
- 수열에너지 사업 개발 시 발생 가능한 문제(용수 생산, 관로 이송)에 미칠 영향에 대한 부가기술 및 설비 기술 확보
- 신정부 정책 3020 신재생 확산정책에 따른 중장기('17~'26) 전략경영계획의 전략과제에 물에너지 개발 활성화에 기여

○ 경제적 파급효과 및 시장경쟁력

- 선도 수열기술 개발과 도입 및 교류 추진, 다양한 수열원 이용과 도심 열거점마련 등 수열 활용 다각화
- 수열에너지 공급에 따른 환경개선 및 경제성 확보(전력요금 절감, 신재생에너지 요금제도 확보)

요 약 문

1. 연구제목

수열에너지 활용에 따른 수처리 효율 및 도·송수에 미치는 영향 평가 (2차년도)

2. 연구기간

2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31 (2차년도)

3. 연구목적

○ (최종목표) 수열에너지 확대개발 및 환경적 안전성에 대응하는 수처리 및 도·송수시설에서 수열에너지 운영관리기준 정립

○ (당해목표) 수열에너지 사용에 따른 정수장 및 도·송수시설의 영향을 최소화하기 위한 수열에너지 사용 기준 수립

4. 연구내용

가. 수열에너지 사용 후 수원에 미치는 수온의 영향 범위

(1) 관로 내 수온의 변화 평가를 위한 수치해석의 이론적 배경

(2) 수치해석을 통한 수열에너지 활용후 관로 내 물 유동에 따른 수온 변화

나. 전체수량 대비 수열에너지 활용 가능한 유량 비율 정립

(1) 수열에너지를 활용하는 유량 비율 변 수온 변화

(2) 수열에너지 활용 후, 관경 병 수온 변화

다. 수온변화에 따른 수처리제, 수처리공정 효율 평가

(1) 원수 수온 변화에 따른 응집 효율 평가

(2) 고수온이 유입되는 정수장에서 수처리공정 효율 평가

(3) 수처리공정에서 수온에 따른 영향

라. 수열에너지 실증 테스트 대상지 및 광역 관로에서 수온변화 검증

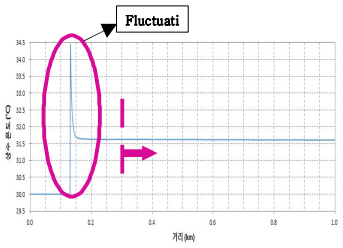
마. 정수장 및 도·송수시설의 수열에너지 사용 기준 수립

5. 연구결과

가. 수열에너지 사용 후 수원에 미치는 수온의 영향 범위

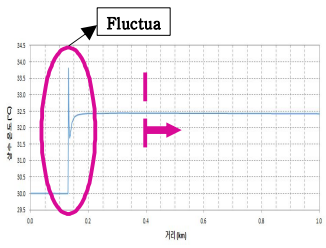
○ 수도권 광역 도수관로 대상으로 3차원 모델링 결과, 원수의 온도 30℃를 기준으로, 수열에너지 사용수의 수온이 35℃로 유입 시 (관경 2400㎜ 대상), 수열에너지 활용 후 혼합지점의 순간 온도가 상승하여 0.5km 이내에서 혼합·안정화된 후, 서서히 감소한다.

○ 원수 유량의 최대 75%를 수열 활용 시, 수열에너지 사용 후, 주 관로로 합류된 물은 3.7℃ 상승하여 관로 내 33.7℃ 이내로 유지하면서 이송된다.



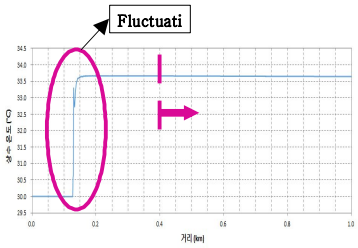
①30℃ → 31.7℃

(1.7℃↑)



②30℃ → 32.5℃

(2.5℃↑)



③30℃ → 33.7℃

(3.7℃↑)

나. 전체수량 대비 수열에너지 활용 가능한 유량 비율 정립

○ 수도권 광역 도수관로 대상으로 3차원 모델링 결과, 원수(32℃) 유량 대비 수열에너지 사용수(35℃) 비율이 50%(2,400㎜ 강관)인 조건에서 혼합수 수온 32.5℃가 원수의 온도 32℃로 회복하는데, 도달거리는 15km가 필요하며, 관경이 작을수록 목표온도 도달거리 및 회복 필요거리는 짧아진다. 즉 수열에너지 활용 후, 혼합수의 수온은 원수 대비 수열에너지 사용수의 이용율에 따라 결정되고, 대구경 관로에서 혼합수의 수온은 미미한 온도 감소를 나타내며 이송된다.

수열 활용 비율	합류 후 혼합 원수온도	목표 온도 도달 거리(km)		1℃회복 필요거리 (km)
		30℃	32℃*	
75%	30℃→33.7℃(3.7℃↑)	115	52	31
50%	30℃→32.5℃(2.5℃↑)	83	15	34
33%	30℃→31.7℃(1.7℃↑)	60	0.5	36

○ 관경이 작을수록 목표온도 도달거리 및 회복 필요거리는 짧아짐

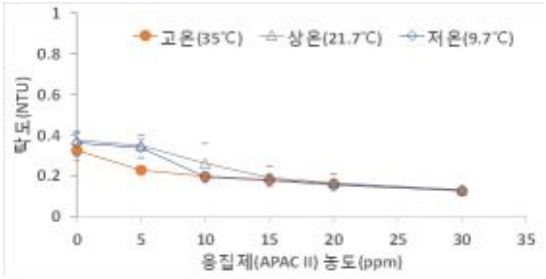
관경(mm)	목표 온도 도달 거리(km)		1℃회복 필요거리(km)
	30℃	32℃*	
2400	83	15	34
1200	42	8	17
800	28	5	12

* 수열활용 비율 50%, 혼합원수온도 32.5℃ 동일조건

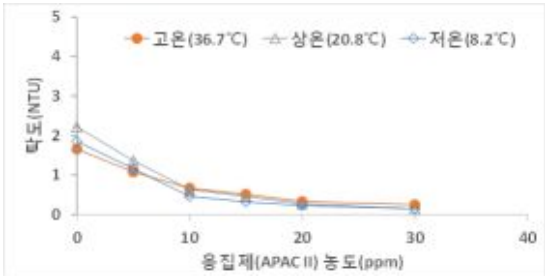
다. 수온변화에 따른 수처리제, 수처리공정 효율 평가

○ 하절기 고수온(32℃ 이상, 최고 수온 37.5℃)의 원수 유입을 가정했을 때, 온도별·응집제 주입률 별로 탁도 제거율을 평가한 결과, 원수 탁도 5NTU 이하에서 수온에 따른 탁도 제거율의 차이가 없었으며, 1NTU 이하에서 응집제 주입률 5ppm 조건 시, 탁도 제거율은 고온에서 저온, 상온에 비해 상대적으로 높았다.

○ 수도권 정수장에서 최근 10년간 원수의 최고 수온은 32℃이었으며, 수열에너지 사용 후, 혼합 수의 수온이 32℃ 범위 내에서 정수장에 유입되어도 정수처리 운영 및 대응이 가능할 것으로 판단된다.



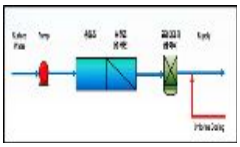
① 대청댐원수(1NTU이하 탁도)



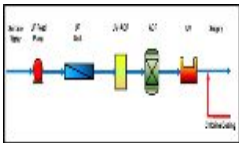
②팔당댐원수(5NTU이하 탁도)

○ 고수온(평균 30℃)의 원수가 연속적으로 유입되는 동남아시아(인도네시아 반텐주) 정수장에서 표준정수처리(혼화/응집/침전/여과)공정에 의한 탁도제거는 원수 탁도와 정수처리 시설 및 운영 안정화에 영향을 받았고, UF 막공정은 30℃ 이상의 고수온에서도 안정적으로 탁도 제거율을 나타내어 고수온이 탁도 제거효율에 영향을 미치지 않았다.

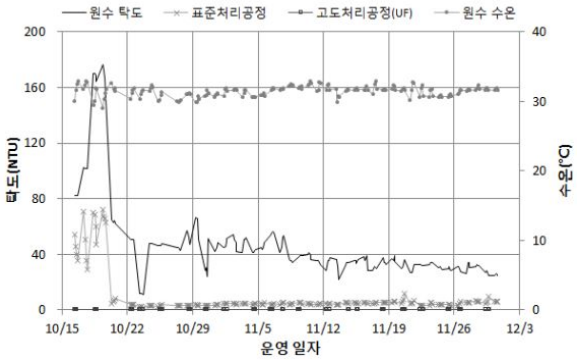
* 정수처리 실증시설(500㎥/일, UF막, UV+AOP, 입상활성탄, UV) 운영 중

<표준처리시설, 480㎥/일>

<고도처리시설, 500㎥/일>



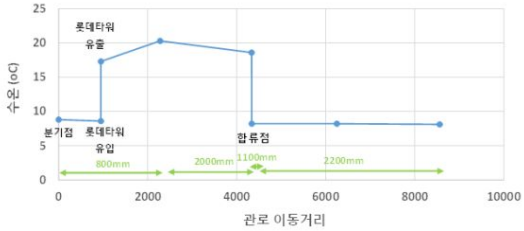
<반텐주 정수장에서 표준 및 고도정수처리공정의 탁도 처리효율 비교>

라. 수열에너지 실증 테스트 대상지 및 광역 관로에서 수온변화 검증

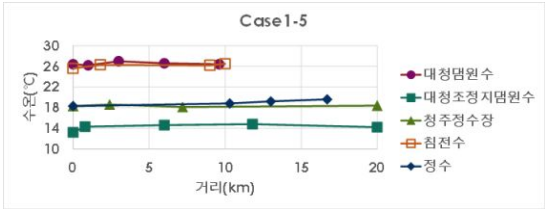
○ 수도권 광역 관로(롯데타워)와 대청권 광역 관로에서 거리 및 관경에 따른 수온 변화를 실측하여 평가한 결과, 대구경 도수·송수 관로에서 1650~2600㎜에서 거리에 따른 수온 변화는 없었다.

○ 관경이 작아짐에 따라 대기온도에 의한 지중온도의 영향으로 관 내 수온보다 대기온도 및 지중온도가 높을 때 열전단력으로 인해 관 내 수온이 변동(증가)하는 경향이 있었다.

○ 광역 관로 현장 조사 결과는 대구경 관로에서 3차원 전산유체 해석을 통해 확산에 의한 열손실에 비해서 유동에 의해 유입되는 열량이 매우 크므로 관을 통한 열손실은 큰 영향을 미치지 않았던 모델링 결과와 일치하였다.



<롯데타워의 유입·유출구와 수열 사용수의 관로에서 거리에 따른 수온 변화>



<Case 별 대청·청주계통 도·송수관로에서 거리별·관경변화에 따른 수온변화>

마. 정수장 및 도·송수시설의 수열에너지 사용기준

○ 도·송수 관로시설에서 수열에너지 사용기준은 첫째, 수열에너지로 사용된 유량이 도·송수 관로로 재유입될 때, 혼합수의 수온(T)은 $mT = m_1T_1 + m_2T_2$ 식으로 산정한다. 둘째, 혼합수의 수온(T)은 대구경(1650~2600㎜) 관로에서 이송거리 30㎞ 범위 내에서 1℃ 이하의 수온 변화로 유지되며 이송된다. 혼합수의

수온(T)은 중·소구경(1100～500㎜) 관로에서 관경이 작아짐에 따라 이송 거리에 따른 수온 변화가 발생한다.

○ 정수장에서 수열에너지 사용기준은 첫째, 수열에너지 운영 기준 온도 △5℃ 이하(수열에너지 유입수와 유출수의 수온 차이)를 기준으로 정수장에 유입하는 혼합수의 수온은 35℃를 넘지 않는다. 둘째, 원수 탁도 5 NTU 이하에서 저온(6～12℃), 상온(20～23℃), 고온(31～37℃)의 원수의 수온은 응집제 주입률별 탁도 제거율에 영향을 미치지 않는다. 셋째, 관로 원수 유량 대비 수열에너지 사용 유량의 비율이 50%, 75% 시, 원수 수온 대비 각각 2.5℃, 3.7℃ 상승하므로 정수장으로 유입되는 수온을 고려할 때 수열에너지 사용 유량 비율은 관로 원수 유량의 75%까지 가능하다.

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구 목적 ····· 1
1.2 연구내용 ····· 1

제 2 장 수열에너지 사용 후 수원에 미치는 수온의 영향 범위 ····· 2
2.1 관로 내 수온의 변화 평가를 위한 수치해석의 이론적 배경 ····· 2
2.1.1 관로 내 유동 ····· 2
2.1.2 관 내 대류열전달 ····· 8
2.2 수치해석 ····· 14
2.2.1 수치해석 조건 ····· 14
2.2.2 경계 조건(boundary condition) 및 초기 조건(initial condition) ····· 19
2.3 수치해석 결과 ····· 21
2.3.1 수치해석 영역 및 경계조건 ····· 21
2.3.2 격자 생성 ····· 25
2.3.3 수열에너지 활용 후, 관로 내 물 유동에 따른 수온 변화 ····· 26

제 3 장 전체수량 대비 수열에너지의 활용 가능한 유량 비율 정립 ····· 03
3.1 수열에너지를 활용하는 유량 비율별 수온 변화 ····· 30
3.1.1 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우 ····· 30
3.1.2 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우 ····· 33
3.1.3 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우 ····· 35
3.1.4 수열에너지를 활용하는 유량 비율별 수온 변화 및 목표온도 도달거리 산정 ····· 38
3.2 수열에너지 활용 후, 관경 별 수온 변화 ····· 40

제 4 장 수온변화에 따른 수처리제, 수처리공정 효율 평가 ····· 24
4.1 원수 수온변화에 따른 응집 효율 평가 ····· 42
4.1.1 정수장 유입 원수의 수온 특성 ····· 42
4.1.2 응집 실험방법 ····· 45
4.1.3 수온에 따른 응집제 주입률별 탁도 제거율 ····· 47
4.2 고수온이 유입되는 정수장에서 수처리공정 효율 평가 ····· 53
4.2.1 정수처리구성 및 시설 사양 ····· 53
4.2.2 원수의 수온 특성 ····· 57
4.2.3 수온에 따른 정수처리 시스템별 탁도 제거 ····· 58
4.3 수처리공정에서 수온에 따른 영향 ····· 60
4.3.1 염소 소독공정 ····· 60
4.3.2 고도처리 산화공정 ····· 62
4.3.3 입상활성탄 공정 ····· 63

제 5 장 수열에너지 실증 테스트 대상지 및 광역관로에서 수온변화 검증 ····· 46
5.1 대상지 ····· 64
5.1.1 수도권 광역관로(롯데타워) ····· 64
5.1.2 대청권 광역관로 ····· 70
5.2 수도권 광역 관로(롯데타워)에서 수온 실측 결과 ····· 74
5.3 대청권 광역 관로에서 수온 실측 결과 ····· 77

제 6 장 결 론 ····· 82

참고문헌 ····· 85

표 목 차

표 2.1 원형/비원형 파이프의 층류 마찰계수 ····· 6
표 2.2 일정 표면온도 원관 층류유동의 누셀 수 ····· 13
표 2.3 혼합거리 모델의 상수 ····· 15
표 2.4 10년간 취수원(팔당2취수장)의 년 중 최고 수온 ····· 91
표 2.5 국내 기후 자료 중 월별 평균 지중온도 ····· 20
표 2.6 관로에서 열 관류율 계산 ····· 23
표 3.1 수열에너지 활용 유입 유량 비율별 수온 변화 추정식 산정 ····· 38
표 3.2 수열에너지 활용 유입 유량 비율별 목표온도 도달거리 산정 ····· 39
표 3.3 수열에너지 활용 유입 유량 비율별 목표온도 도달거리 산정 ····· 40
표 3.4 수열에너지 활용 시, 관경변화에 따른 수온 변화 추정식 산정 ····· 41
표 3.5 수열에너지 활용 시, 관경변화에 따른 목표온도 도달거리 산정 ····· 41
표 4.1 팔당 취수장에서 자동계측기과 현장 계측을 통한 수온 값 ····· 42
표 4.2 수도권 광역 상수도에서 과거 취수원(팔당2취수장) 유입 수온의 년 중 최고 수온 ····· 45
표 4.3 Jar tester 교반 셋팅 조건 ····· 74
표 4.4 Jar test 실험 조건 요약 ····· 74
표 4.5 인도네시아 반텐주 정수장에서 기존 표준정수처리 공정의 설비 제원 ····· 55
표 4.6 인도네시아 반텐주 정수장에서 고도정수처리 공정의 설비 제원 ····· 57
표 5.1 롯데타워 유입·유출부 수도권광역 관로에서 수온 측정 지점 ····· 65
표 5.2 팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입·유출 순시 유량 ····· 67
표 5.3 대청 광역 관로에서 수온 측정 Case별 관로 거리 및 관경 ····· 73
표 5.4 롯데타워에서 관로 수온 실측시 현황 및 조건(12월 초 실측시점) ····· 77
표 5.5 대청권 광역 관로의 수온 실측시 대기온도 조건 ····· 79

그 림 목 차

그림 2.1 난류와 층류의 모식도 ····· 3
그림 2.2 관내 유동 발달 ····· 4
그림 2.3 난류와 층류에서 완전발달 속도 분포 ····· 4
그림 2.4 Moody Diagram ····· 7
그림 2.5 유체의 흐름특성과 누셀 수의 관계 ····· 9
그림 2.6 가열특성에 따른 관내 평균온도의 변화 ····· 9
그림 2.7 대류전달의 영향이 고려된 관 내 열전달 ····· 11
그림 2.8 다양한 단면 형상에 대한 층류 누셀 수 ····· 12
그림 2.9 계산 영역 도식도 및 경계 조건 ····· 21
그림 2.10 토양 두께에 따른 열관류율 ····· 23
그림 2.11 매설된 증기 관로의 열손실 ····· 24
그림 2.12 단일 매장 비절연관 ····· 25
그림 2.13 격자생성 일부 도식도 ····· 26
그림 2.14 Case 1의 과천 가압장으로 가는 관로 계통도 ····· 27
그림 2.15 Case 1의 계산 조건 및 도식도 ····· 28
그림 2.16 case 1의 수치해석 계산 결과 ····· 28
그림 2.17 Case 1의 합류 된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과(과천 가압장까지 거리: 약 17km) ····· 29
그림 2.18 Case 1의 합류 된 후 합류지점 1km 부근 세부 온도 분포 ····· 29
그림 3.1 삼성병원에 수열에너지 시설 도입시 광역 상수관로 물 유동 도식도(가정) ···· 31
그림 3.2 삼성병원에서 수열에너지를 활용한 경우의 계산 영역 도식도 및 경계 조건 ··· 32
그림 3.3 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 2)의 수치해석 계산 결과 ····· 32
그림 3.4 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 2)에서 재유입 시 혼합된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과(삼성병원) ····· 33
그림 3.5 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 2)에서 재유입 시 혼합된 후 합류지점 부근의 세부 온도분포(1km 이내) ····· 33
그림 3.6 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 3)의 수치해석 계산 결과 ····· 34
그림 3.7 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 3)에서 재유입 시 혼합된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과 (35℃로 재유입) ····· 35

그림 3.8 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 3)에서 재유입 시 혼합된 후 합류지점 부근 세부 온도분포(1km 이내) ····· 33
그림 3.9 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 4)의 수치해석 계산 결과 ····· 36
그림 3.10 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 4)에서 재유입 시 혼합된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과 (35℃로 재유입) ····· 37
그림 3.11 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 4)에서 재유입 시 혼합된 후 합류지점 부근 세부 온도분포(1km 이내) ····· 37
그림 3.12 관경별 거리에 따른 수온의 감소 ····· 41
그림 4.1 팔당 취수장에서 수온 자동계측기과 현장 계측 사진 ····· 43
그림 4.2 수도권 광역 상수도의 10년간 취수원(팔당2취수장)에서 년중 수온 변화 ··44
그림 4.3 취수원(팔당 1·2·3 취수장)에서 수온 변화 (2019년) ····· 44
그림 4.4 취수원(팔당2취)에서 수온과 수열에너지를 사용하지 않을 때(정지시), 롯데타워에서의 수온 비교 ····· 45
그림 4.5 Jat-test 수행에 사용된 분석장비 및 측정기기 ····· 64
그림 4.6 대청댐(현도취수장) 원수에서 수온 구간별 Jar-test 결과 ····· 94
그림 4.7 팔당댐 원수에서 수온 구간별 Jar-test 결과 ····· 15
그림 4.8 대청댐원수(1NTU이하 탁도) ····· 25
그림 4.9 팔당댐원수(5NTU이하 탁도) ····· 25
그림 4.10 반텐주 정수장의 표준정수처리시설과 고도정수처리시설 ····· 54
그림 4.11 반텐주 정수장의 기존 표준정수처리 플랜트 공정도 ····· 55
그림 4.12 반텐주 정수장의 고도정수처리시설 공정 개요 ····· 56
그림 4.13 반텐주 정수장의 고도정수처리시설 조감도 ····· 56
그림 4.14 반텐주 정수장에서 유입 원수의 수온 변화 ····· 57
그림 4.15 반텐주 정수장에서 표준정수처리공정의 원수 수온에 따른 공정별 처리 효율 ····· 58
그림 4.16 반텐주 정수장에서 고도정수처리의 원수 수온에 따른 공정별 처리효율 ··· 59
그림 4.17 반텐주 정수장에서 표준 및 고도정수처리공정의 탁도 처리효율 비교 ··· 60
그림 4.18 수온별 경과시간별 잔류염소 감수계수 ····· 61
그림 4.19 수온별 체류시간별 THM 추정식 ····· 62
그림 4.20 입상활성탄 공정에서 팽창률별 수온에 따른 역세척 수량 ····· 63
그림 5.1 수열에너지 적용지 롯데타워에서 수도권광역 관로 물 흐름도(2019년) ···46
그림 5.2 롯데타워 유입·유출구와 수열에너지 사용수의 수도권광역 관로에서 수온 측정 지점 ····· 65

그림 5.3 팔당(1취수장) 롯데타워 분기점 유입 순시 유량(2019년) ····· 66
그림 5.4 팔당(1취수장) 롯데타워 분기점 유입 순시 유량 (주간시간 AM10~PM9) ····· 66
그림 5.5 팔당(1취수장) 롯데타워 분기점 유입 순시 유량 (야간시간 PM10~AM9) ····· 67
그림 5.6 팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입·유출 순시 유량 ····· 68
그림 5.7 팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입 유량과 유출 유량의 차이 유량 ····· 68
그림 5.8 10년간 팔당(1취) 서울 광암 분기 전단의 년중 지중온도 ····· 69
그림 5.9 10년간 취수원(팔당2취) 년중 수온과 팔당(1취) 서울광암분기 전단 년중 지중온도 비교 ····· 70
그림 5.10 롯데타워 수열에너지 운영기간 동안 취수원 수온과 지중온도 ····· 70
그림 5.11 대청 광역 관로 조사 대상지 ····· 71
그림 5.12 대청 광역 관로에서 수온 측정 지점 ····· 72
그림 5.13 롯데타워 유입·유출구와 수열 사용수의 수도권광역 관로에서 수온 측정결과 ····· 75
그림 5.14 롯데타워의 유입·유출구와 수열 사용수의 관로에서 거리에 따른 수온 변화 ····· 75
그림 5.15 현장 조사 시점의 롯데타워에서 유입·유출유량 ····· 76
그림 5.16 롯데타워에서 수열에너지 가동 기간의 지중온도 변화 ····· 77
그림 5.17 Case1, 대청계통 도수관로(대청취수장에서부터 청주정수장, 관경 1650㎜)에서 거리별 수온변화 ····· 79
그림 5.18 Case 2, 대청계통 도수관로(현도취수장에서부터 청주정수장, 관경 2000, 2200㎜)에서 거리별 수온변화 ····· 79
그림 5.19 Case 3, 대청계통 도수관로(청주정수장에서 전동가압장, 관경 2000㎜)에서 거리별 수온변화 ····· 80
그림 5.20 Case 4, 대청계통 송수관로(청주정수장에서 전동가압장, 관경 1200㎜)에서 거리별 수온변화 ····· 80
그림 5.21 Case 5, 청주계통 송수관로(청주정수장에서 전동가압장, 관경 1100, 800, 500㎜)에서 거리별·관경변화에 따른 수온변화 ····· 80
그림 5.22 Case 별 대청·청주계통 도·송수관로에서 거리별·관경변화에 따른 수온변화 ····· 81
그림 5.23 현장측정 기간 동안 대전지역 지면온도 및 지중온도 변화 ····· 81

제 1 장 서 론

1.1 연구 목적

온도차 수열에너지 활용사업은 사업확대를 통해 사업 다각화 및 미래 신성장 동력을 확보 중에 있으나, 수열에너지 사용 후 원수에 대한 수질변화가 미칠 환경적 영향 (정수장 운영) 및 사업 확장을 위한 관로 내 수열에너지 사용처 적용 범위에 대한 기준이 필요한 실정이다.

따라서, 본 연구에서는 수열에너지 사용 후 원수를 정수장에 도수-정수처리-송수 함에 있어 온도변화 등 수질조사 및 수온변화가 수처리에 미칠 영향에 대한 가능성 유·무 및 장단점을 평가·검증하고, 수열에너지 사용 후에 관로를 통해 물 유동시 수온의 변화와 수열에너지 활용 가능한 유량의 비율을 정립하고자 한다.

1.2 연구내용

○ **수열에너지 사용 후 수원에 미치는 수온의 영향 범위**

- 관로 내 수온의 변화 평가를 위한 수치해석의 이론적 배경
- 수치해석을 통한 수열에너지 활용후 관로 내 물 유동에 따른 수온 변화

○ **전체수량 대비 수열에너지 활용 가능한 유량 비율 정립**

- 수열에너지를 활용하는 유량 비율 변 수온 변화
- 수열에너지 활용 후, 관경 병 수온 변화

○ **수온변화에 따른 수처리제, 수처리공정 효율 평가**

- 원수 수온 변화에 따른 응집 효율 평가
- 고수온이 유입되는 정수장에서 수처리공정 효율 평가
- 수처리공정에서 수온에 따른 영향

○ **수열에너지 실증 테스트 대상지 및 광역 관로에서 수온변화 검증**

○ **정수장 및 도·송수시설의 수열에너지 사용 기준 수립**

제 2 장 수열에너지 사용 후 수원에 미치는 수온의 영향 범위

본 장은 수열에너지 사용처에서 수열에너지 사용 후에 상승된 수온을 가진 유출수(원수)가 도·송수 관로를 통과하면서 변화되는 수온의 영향 범위를 알아보기 위하여 수행되었다. 이를 평가하기 위하여 수치해석을 통한 3차원(3D; Dimension) 모델링을 수행하였다.

2.1 관로 내 수온의 변화 평가를 위한 수치해석의 이론적 배경

2.1.1 관로 내 유동

관로 내 유동은 크게 파이프 유동(Pipe Flow)과 덕트 유동(Duct Flow)으로 나눌 수 있으며, 파이프 유동은 관내 액체의 흐름을 설명하고, 덕트 유동은 다양한 형상 유로의 내부에서 기체의 흐름을 다룬다. 본 연구의 대상인 관로 내 물의 유동은 파이프 유동에 해당한다고 할 수 있다. 관로 내 유동은 층류와 난류 유동이 존재한다.

가. 층류와 난류

(1) 층류

원형 관 내에 유체가 저속으로 흐를 때 층류 유동이 얻어진다.

- 층이 져서 흐른다는 의미에서 생겨남
- 관 내로 주입된 잉크가 일정한 위치를 유지하면서 흐름

(2) 난류

유체의 속도가 빨라짐에 따라 난류 유동으로 천이한다.

- 어지러울 '亂(란)'이란 말에서 난류란 말이 생겨남
- 더 이상 일정한 층을 따라 흐르지 않으며 완전이 랜덤한 형태의 복잡한 유동 형태
- 난류의 기본적인 생성 원리는 벽에서 생겨나는 작은 소용돌이(eddy)

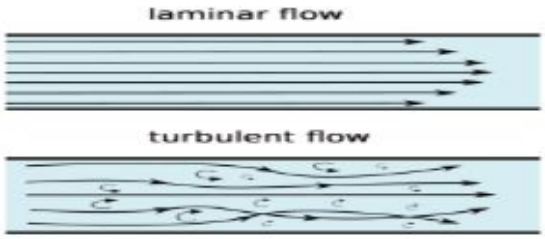


그림 2.1 난류와 층류의 모식도

(3) 관 내 유동의 층류와 난류 기준: 레이놀즈 수

- 층류: $Re_D = \frac{\rho VD}{\mu} < 2100$
- 천이: $2100 < Re_D < 4000$
- 난류: $Re_D > 4000$
- 비 원형관의 경우 수력 직경 D_h 기준 레이놀즈 수를 기준으로 추정

$$D_h = \frac{4A_c}{P}$$

여기서, A_c는 유동 단면적 m^2, P는 접수길이(유로 둘레) m

속도가 빠를수록, 관경이 클수록, 점도가 낮을수록, 밀도가 클수록 난류가 더 잘 발생된다.

나. 관 내 유동의 발달

외부 유동에서는 벽면의 존재에 의해 생겨나는 경계층이 후류로 가면서 계속 성장한다. 내부 유동에서는 관벽에 의해 생겨난 경계층이 성장하다 결국 만나게 되고, 전체 관 내 영역이 벽면의 영향을 받게 된다. 입구에서 경계층이 성장하는 영역을 보통 입구 영역이라 부르며 유속 분포가 후류로 가면서 변화하게 된다. 경계층이 만나는 영역을 완전발달 영역이라 부르며 유속 분포가 더 이상 변화하지 않는다.

(1) 입구 영역의 길이

- 층류: $\frac{L_e}{D_h} \approx 0.06 Re_{D_h}$
- 난류: $\frac{L_e}{D_h} \approx 4.4 Re_{D_h}^{1/6}$

(2) 입구 / 완전발달 영역의 특징

- 속도 분포 $u(r)$가 유동 방향으로 변화 / 일정
- 압력 구배(기울기) dp/dx가 유동 방향으로 변화 / 일정

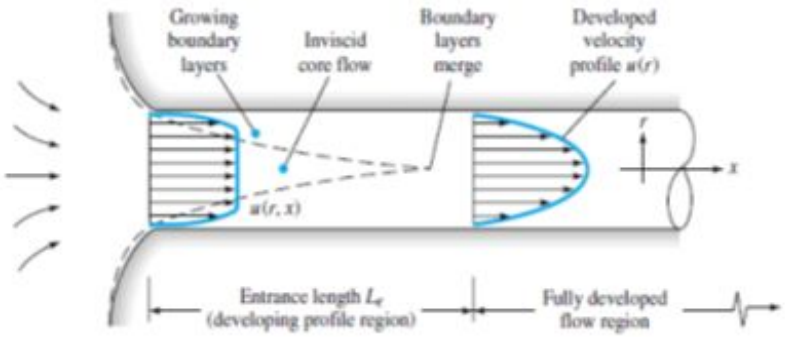


그림 2.2 관내 유동 발달

(3) 완전발달 속도분포

① 반경 R인 원형관의 완전발달 속도분포

- 층류: $u(r)=u_{\max}\left(1-\dfrac{r^2}{R^2}\right)$, 포물선형 분포
- 난류: $u(r)=u_{\max}\left(1-\dfrac{r}{R}\right)^{1/n}$, 여기서 $n=7$ 근처

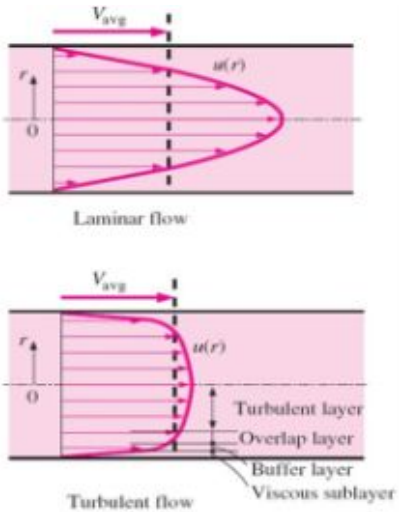


그림 2.3 난류와 층류에서 완전발달 속도 분포

② 유량의 적분 계산

- 평균 속도

$$Q = A_c V = \pi R^2 V$$

여기서 A_c는 유동단면적, V는 평균속도

- 층류

$$dQ = u\,dA_c = u(r)2\pi r dr$$

$$Q = \int_0^R u(r)2\pi r dr = \int_0^R 2\pi u_{\max}\left(r - \frac{r^3}{R^2}\right)dr = \left[2\pi u_{\max}\left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2}\right)\right]_0^R = \frac{\pi R^2 u_{\max}}{2}$$

$\therefore\ u_{\max} = 2V$ (중심에서의 최고 속도는 평균속도의 2배)

- 난류

$$Q = \int_0^R u(r)2\pi r dr = \int_0^R 2\pi u_{\max} r\left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n} dr$$

(치환적분: $z = 1 - \frac{r}{R}$, $r = (1-z)R$, $dr = -Rdz$)

$$= \int_0^1 2\pi u_{\max} R^2 (z^{\frac{1}{n}} - z^{1+\frac{1}{n}})dr = \left[2\pi u_{\max} R^2\left(\frac{z^{1+\frac{1}{n}}}{1+\frac{1}{n}} - \frac{z^{2+\frac{1}{n}}}{2+\frac{1}{n}}\right)\right]_0^1 = \frac{2\pi u_{\max} R^2 n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$\therefore\ u_{\max} = \frac{(n+1)(2n+1)}{2n^2} V$

($n = 7$ 경우 중심에서의 최고 속도는 평균속도의 1.22배)

③ 층류 완전발달 유동 압력강하 관계식 (포아젤 법칙)

직경 d, 길이 L인 원형 튜브를 통과하는 유체에서

- 속도/압력구배 관계식

$$V = -\frac{d^2}{32\mu}\frac{dp}{dx} = \frac{d^2}{32\mu}\frac{\Delta p}{L}$$

- 유량/압력구배 관계식

$$Q = \frac{\pi d^4}{128\mu}\frac{\Delta p}{L}$$

④ 완전발달 유동의 파이프 내 압력손실

무차원 Darcy 마찰계수 f를 기반으로 압력 강하 Δp는 다음과 같다.

- 압력강하

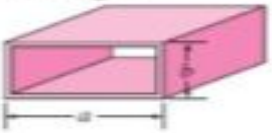
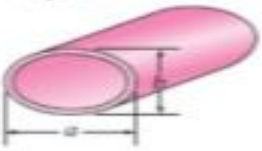
$$\Delta p = f\frac{L}{d}\frac{\rho V^2}{2} \quad [\mathrm{Pa}]$$

여기서, V는 유동의 평균속도

- 층류 완전발달 관내유동

층류 Darcy 마찰계수는 레이놀즈 수는 Re_{D_h} 만의 함수이며, 표 2.1과 같이 $f = \frac{C}{Re}$ 형태이고, 원관의 경우 $f = \frac{64}{Re}$를 이용하여 압력강하를 계산하면, 포아젤 법칙의 결과와 동일한 결과를 얻을 수 있다.

표 2.1 원형/비원형 파이프의 층류 마찰계수

Tube Geometry	a/b or θ°	Friction Factor f
Circle 	—	64.00/Re
Rectangle 	a/b	
	1	56.92/Re
	2	62.20/Re
	3	68.36/Re
	4	72.92/Re
	6	78.80/Re
	8	82.32/Re
	∞	96.00/Re
Ellipse 	a/b	
	1	64.00/Re
	2	67.28/Re
	4	72.96/Re
	8	76.60/Re
	16	78.16/Re
Isosceles triangle 	θ	
	10°	50.80/Re
	30°	52.28/Re
	60°	53.32/Re
	90°	52.60/Re
	120°	50.96/Re

• 난류 완전발달 관내유동

난류 마찰계수는 레이놀즈 수 및 상대 거칠기 ϵ/D_h의 함수 (※ ϵ은 절대 거칠기 [m])이다. 즉, $f = func(Re_{D_h}, \epsilon/D_h)$로 무디 차트(그림 2.4 Moody Diagram)에서 읽어서 결정한다. 무디 차트에서 Darcy 마찰계수 f는 레이놀즈 수가 증가할수록 감소하며 반면에 표면 거칠기가 클수록 크게 나타난다. f가 일정해지는 부분을 완전 난류영역이라 지칭하며, 파이프의 표면 거칠기가 클수록 낮은 레이놀즈 수에서 완전 난류영역이 된다.

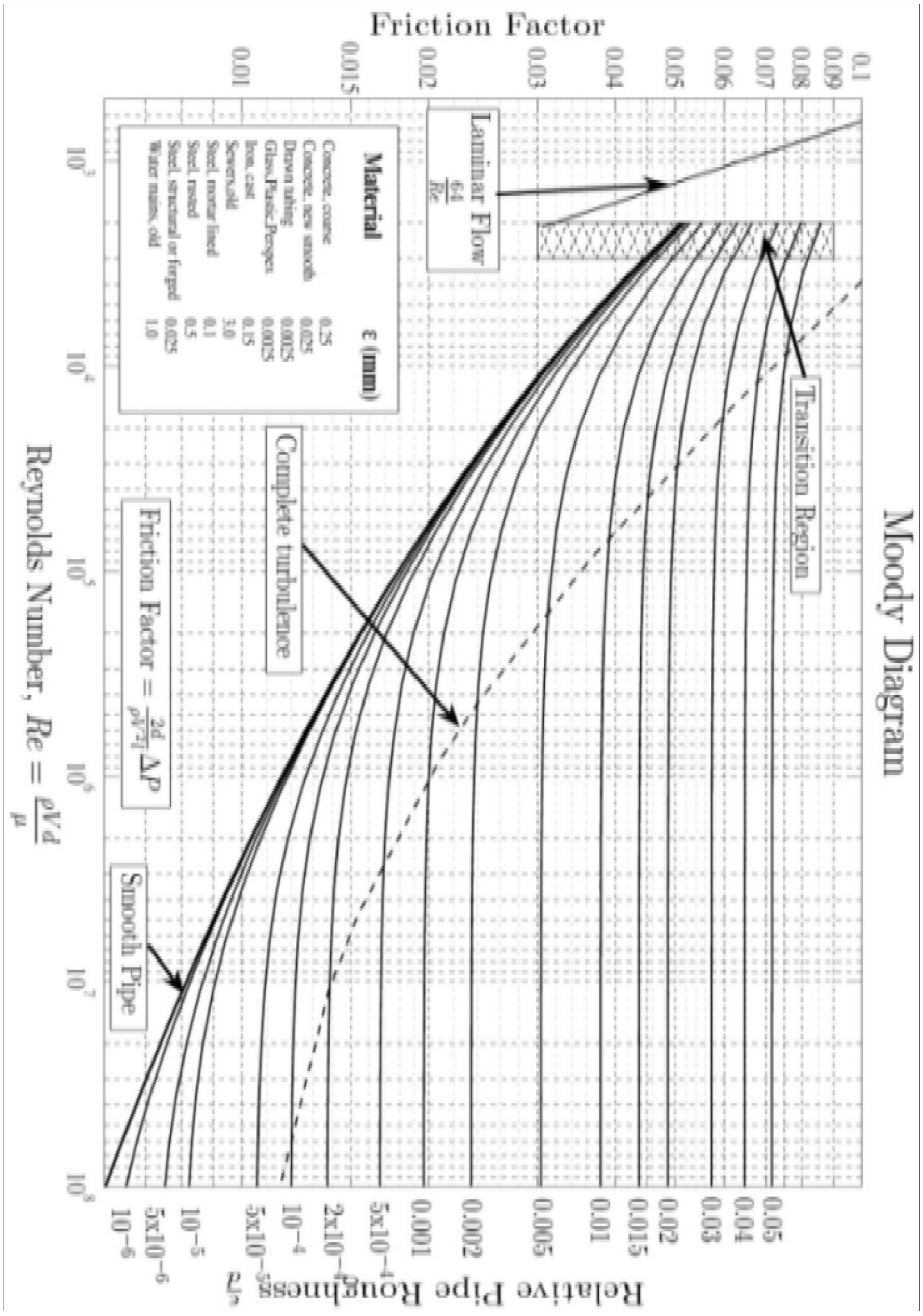


그림 2.4 Moody Diagram

2.1.2 관 내 대류열전달

관 내 속도 발달과 비슷하게 온도 발달 과정도 입구 영역을 지나 완전발달 영역으로 도달한다. 관 내 유동의 속도 프로파일은 완전발달 영역에서 일정한 형태를 가진다. 반면에 완전발달 영역의 온도 프로파일은 유체가 관을 지나면서 지속적으로 가열되므로 일정한 형태를 가질 수 없다(지속적 증가). 그러나 온도 프로파일의 상대적 형태, 즉 $\frac{T(r)-T_m}{T_s-T_m}$은 더 이상 변화하지 않고 일정해진다. 여기서 $T(r)$은 어떤 x 지점에서의 온도 분포이고, T_s는 관 표면에서의 온도, T_m은 관 내부에 대한 평균 온도이다.

가. 유체의 흐름과 대류 열전달 계수(누셀수)

(1) 입구 영역의 길이

- 층류: $\frac{L_{e,t}}{D_h} \approx 0.06 Re_{D_h} \mathrm{Pr}$
- 난류: $10 \le \frac{L_{e,t}}{D_h} \le 60$ (속도에 대한 입구영역과 거의 동일)

층류의 내부유동의 완전발달 영역에서 대류열전달 계수(누셀 수)는 일정한 값을 가진다.

(2) 원관 내 층류의 경우

- 일정 온도 가열: $Nu_D = 3.66$
- 일정 열유속 가열: $Nu_D = 4.36$

(3) 원관내 층류유동에서 일정 누셀 수의 의미

- 대류열전달 계수: $h = Nu_D \frac{k_f}{D} = 3.66 \frac{k_f}{D}$ or $4.36 \frac{k_f}{D}$

열전도도가 큰 유체를 사용하는 경우 대류열전달 계수는 증대가 가능하다. 유체를 공기(0.025 W/m−K)에서 물(0.6 W/m−K)로 바꾸면 열전달 계수는 20배 이상 증가한다. 원관의 직경을 줄이면 대류열전달 계수는 증대가 가능하다 (관경을 1/10로 하면 계수 10배 증가).

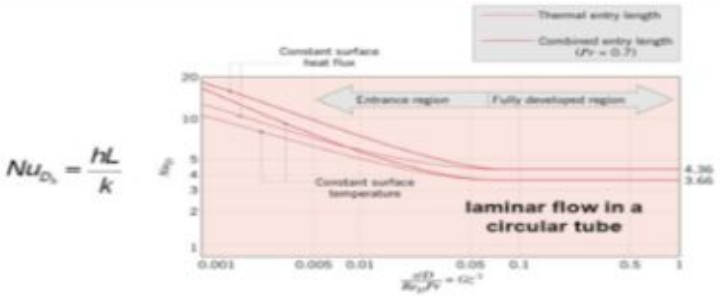


그림 2.5 유체의 흐름특성과 누셀 수의 관계

나. 관 내 평균온도의 변화

일정 열유속 가열과 일정온도 가열을 비교하면, 일정 열유속 가열의 경우 관 내 평균온도가 선형적으로 증가하고, 관 표면의 온도도 지속적으로 증가한다. 반면에 일정온도 가열의 경우 관 표면 온도가 고정되어 있어 관 내 평균온도가 점근적으로 접근한다. 이는 그림 2.6에 나타냈다.

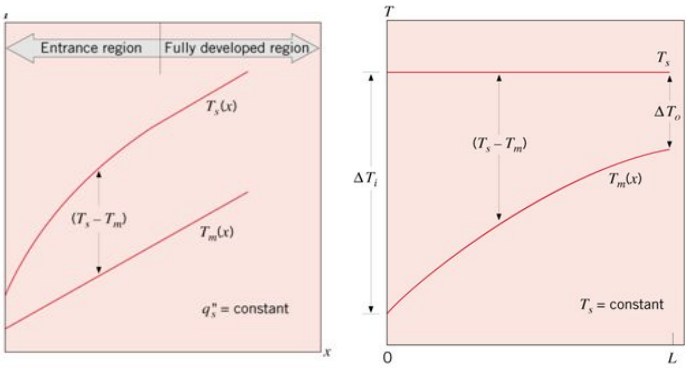


그림 2.6 가열특성에 따른 관내 평균온도의 변화

(1) 일정 열유속 가열

둘레가 P [m]이고 길이가 x [m]인 원관을 비열 c_p [J/kg−K]인 유체가 질량유량 $\dot{m}$ [kg/s]로 흐르고 있고, 유체의 입구 평균온도는 T_i이고 원관의 표면은 q'' [W/m2]의 일정 열유속으로 가열될 때 x 위치의 출구 평균온도 T_x는?

여기서, $T_x = T(x)$

① 직경이 d인 경우: 질량유량 $\dot{m} = \rho V A_c = \rho V \frac{\pi d^2}{4}$, 관둘레 $P = \pi d$로 계산

② 원관 내부를 검사체적으로 설정

- 입구를 통해 검사체적에 들어가는 단위시간당 에너지: $\dot{m}c_pT_i$
- x 위치의 출구를 통해 검사체적에 빠져나가는 단위시간당 에너지: $\dot{m}c_pT_x$
- 원관 표면을 통해 검사체적에 전달되는 단위시간당 에너지: $q''Px$ ($=A_s$)

③ 에너지 보존에서 $\dot{m}c_pT_x=\dot{m}c_pT_i+q''Px$ ⇨ $T_x=T_i+\dfrac{q''P}{\dot{m}c_p}x$ (선형적 증가)

④ 만약 대류열전달 계수 h를 산정하였다면, 표면 온도 T_s는 $T_s=T_x+\dfrac{q''}{h}$

(2) 일정 온도 가열

둘레가 P [m]이고 길이가 x [m]인 원관을 비열 c_p [J/kg-K]인 유체가 질량유량 $\dot{m}$ [kg/s]로 흐르고 있고, 유체의 입구 평균온도는 T_i이고 원관의 표면 온도는 T_s로 일정하게 유지되고 대류열전달 계수가 h로 일정할 때, L 위치의 출구 평균온도 T_L는?

여기서, $T_L=T(L)$

미소 체적에 대한 에너지 보존식을 정리하면,

- 지배방정식: $\dot{m}c_p\dfrac{dT}{dx}=-hP(T-T_s)$
- 초기조건: $T(x=0)=T_i$

해석 결과,

- 해석해: $\dfrac{T(x)-T_s}{T_i-T_s}=\exp\left(-\dfrac{hP}{\dot{m}c_p}x\right)$

여기에 $x=L$ 대입 ⇨ $\dfrac{T(L)-T_s}{T_i-T_s}=\exp\left(-\dfrac{hP}{\dot{m}c_p}L\right)=\exp\left(-\dfrac{hPL}{\dot{m}c_p}\right)$

정리하여, (입구온도: T_i, 출구온도 T_o, 전열 표면적 $A_s=PL$)

- 출구 온도: $T_o=T_s+(T_i-T_s)\exp\left(-\dfrac{hA_s}{\dot{m}c_p}\right)$
- 열전달량: $Q=\dot{m}c_p(T_o-T_i)=\dot{m}c_p(T_o-T_i)\left[1-\exp\left(-\dfrac{hA_s}{\dot{m}c_p}\right)\right]$

(3) 대류전달의 영향이 고려된 관 내 열전달

(1), (2) 문제의 확장으로 만약 파이프의 외부 벽면이 온도 T_∞, 대류열전달 계수(누셀수) h_o인 외기에 의해 가열 또는 냉각되는 경우라면, 총합열저항의 계산은 파이프 내부 대류저항, 파이프 전도저항, 파이프 외부 대류저항을 모두 고려하여 R_{tot}을 계산한다. 총합열전달 계수의 계산은 총합열저항의 역수를 취하여 UA를 계산한다.

- 출구 온도: $T_o = T_s + (T_i - T_s)\exp\left(-\frac{UA}{\dot{m}c_p}\right)$
- 열전달량: $Q = \dot{m}c_p(T_o - T_i) = \dot{m}c_p(T_o - T_i)\left[1 - \exp\left(-\frac{UA}{\dot{m}c_p}\right)\right]$

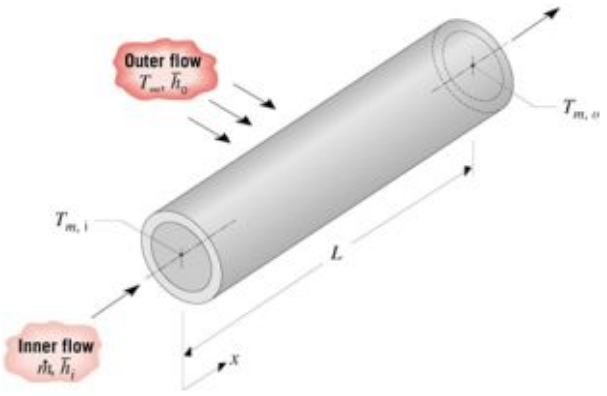


그림 2.7 대류전달의 영향이 고려된 관 내 열전달

다. ε-NTU 단순형 열교환기 해석법

단순형 열교환기란 한 측의 온도가 고정되어 있고 다른 측의 온도가 이 온도로 접근하는 경우로, 위의 예에서 외부 공기의 온도는 고정되어 있고 물의 온도가 이 온도로 접근하고 있다.

NTU(Number of Transfer Unit): $NTU = \frac{UA}{\dot{m}c_p}$

- 해석 순서

① 총합 열전달계수 UA의 결정: 열저항 해석, 핀해석 등을 통해 총합열저항 R_{tot}를 구하고, 이의 역수를 취해 $UA = \frac{1}{R_{tot}}$로 결정해 둠

② 유체의 질량 유량 $\dot{m}$ 및 비열 c_p을 구하고, $NTU = \frac{UA}{\dot{m}c_p}$ 계산

③ 단순 열교환기 효율 $\varepsilon_{HX}=1-e^{-NTU}$ 로 계산 ($0 \le \varepsilon_{HX} \le 1$)

④ 최대 열전달량 $Q_{\max}=\dot{m}c_p(T_\infty - T_i)$를 계산

⑤ 실제 열전달량 $Q=\varepsilon_{HX}Q_{\max}=\varepsilon_{HX}\dot{m}c_p(T_\infty - T_i)$를 계산

⑥ 출구 온도 $Q=\dot{m}c_p(T_o - T_i)$으로부터 로 계산

(1) 다양한 단면 형상에 대한 층류 누셀 수

수력직경 기준 누셀 수: $Nu_{D_h}=\dfrac{h D_h}{k_f}$

수력직경: $D_h=\dfrac{4A_c}{P}$

- 원관: $D_h=D$
- 사각 채널: $D_h=\dfrac{2ab}{a+b}$

가열 조건에 따라 일정한 값을 가진다.

- 계산 순서

D_h 계산 ⇨ 조건에 따라 적절한 Nu_{D_h} 찾음 ⇨ $h=Nu_{D_h}\times\dfrac{k_f}{D_h}$로 대류열전달 계수(누셀수) 결정 ⇨ 해석 수행

✓ 주의 사항: k_f란 흐르고 있는 유체의 열전도도를 의미하며 고체와 무관

Cross Section	b/a	Nu $q_w = c$	Nu $T_w = c$	f Re_h
	--	4.36	3.66	64
	1.0	3.61	2.98	57
	1.43	3.73	3.08	59
	2.0	4.12	3.39	62
	3.0	4.79	3.96	69
	4.0	5.33	4.44	73
	8.0	6.49	5.60	82
	∞	8.23	7.54	96
	--	3.11	2.47	53

그림 2.8 다양한 단면 형상에 대한 층류 누셀 수

(2) 입구효과

입구 영역에서의 누셀 수는 완전발달에 비해 높게 나타난다.

표 2.2 일정 표면온도 원관 층류유동의 누셀 수 (입구효과 포함)

$\overline{Nu}_D \equiv \frac{hD}{k} = 3.66 + \frac{0.0668(D/L)Re_D Pr}{1+0.04[(D/L)Re_D Pr]^{2/3}}$	laminiar T_s = constant (thermal entry length) OR (combined with Pr ≥ 5)
$\overline{Nu}_D \equiv \frac{hD}{k} = 1.86\left(\frac{Re_D Pr}{L/D}\right)^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_s}\right)^{0.14}$	laminiar T_s = constant $0.60 \le Pr \le 5$ $0.0044 \le \left(\frac{\mu}{\mu_s}\right) \le 9.75$
All properties evaluated at the mean temperature $\overline{T_m} = (T_{m,i} + T_{m,o})/2$	

(3) 난류 유동의 누셀 수

난류 유동의 대류열전달계수(누셀수)는 레이놀즈 수와 프란틀 수의 함수로 표현된다.

수력직경 기준: $Nu_{D_h} = func(Re_{D_h}, \mathrm{Pr})$

① Dittus-Boelter Eq. ($Re_{D_h} > 10{,}000$)

- 관내 완전발달 난류 유동
- 다른 단면은 수력직경 기준 사용
- 유체가 가열될 때와 냉각될 때 서로 다른 승수를 사용

② Gnielinski correlation ($Re_{D_h} > 3{,}000$)

- 표면 거칠기 효과를 고려할 수 있음
- 다른 단면은 수력직경 기준 사용
- 누셀 수: $Nu_D = \dfrac{(f/8)(Re_D - 1000)\mathrm{Pr}}{1 + 12.7(f/8)^{1/2}(\mathrm{Pr}^{2/3} - 1)}$

$$0.5 \le Pr \le 2000$$
$$3000 \le Re_D \le 5 \times 10^6$$

- Darcy 마찰계수

· 매끈한 벽면(거칠기가 거의 0) : $f = \left(0.790 \ln Re_D - 1.64\right)^{-2}$

· 거친 벽면: 무디 차트를 이용하여 f 결정

2.2 수치해석

2.2.1 수치해석 조건

가. 일반 지배방정식

- 연속 방정식 (Continuity equation)

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i) = 0$$

- 운동량 방정식 (Momentum equation)

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_i u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\mu_t\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\right] - \frac{\partial p}{\partial x_i} + g_i(\rho_0 - \rho)$$

- 에너지 방정식(Energy equation)

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j h) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{Pr_t}\right)\frac{\partial h}{\partial x_j}\right] + S_h$$

- 난류 운동에너지 방정식 (Turbulent kinetic energy equation)

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j k) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_i} + G - \rho\varepsilon$$

- 난류 운동에너지 소산율 방정식 (Dissipation rate equation of turbulent kinetic energy)

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon}\right)\frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} + \frac{\varepsilon}{k}(C_1 G - C_2 \rho\varepsilon)$$

여기서,

$$\tau_{ij} = (\mu + \mu_t)\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial u_j}\right) - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij}$$

$$\mu_t = C_\mu \frac{\rho k^2}{\varepsilon}$$

$$G = \mu_t \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial u_j}\right)$$

$C_1 = 1.44$, $C_2 = 1.92$, $C_\mu = 0.09$, $\sigma_k = 1.0$, $\sigma_\varepsilon = 1.22$

나. 난류 모델

난류를 해석하기 위해서는 난류모델을 도입할 필요가 있으며 난류에 대한 기본적인 사고방식으로는 난류의 강도를 나타내는 속도 스케일과 난류의 크기를 나타내는 길이 스케일의 2가지 특성량으로 표현한다. 대표적인 난류모델을 살펴보면 아래와 같다.

(1) Mixing-length model (Zero-equation model)

Prandtl에 의해 제안된 혼합거리 모델은 길이 스케일을 혼합거리 l_m으로 할 경우 속도 스케일을 평균속도 구배와 관련시켜 난류확산계수를 다음과 같이 정의한다.

$$\mu_t = \rho l^2 \left|\frac{\partial u}{\partial y}\right|_m$$

여기서 혼합거리는 경험적으로 주어진다.

- Boundary-layer flows

  $l_m = \kappa y$

- Shear flows

  $l_m = \lambda \delta$

표 2.3 혼합거리 모델의 상수

flow	plane mixing layer	plane jet	round jet	radial jet	plane wake
$\frac{l_m}{\delta}$	0.7	0.9	0.075	0.125	0.16

위 식에서 κ, y, δ, λ는 각각 Karman 상수, 벽면으로 부터의 거리, 경계층의 두께, 상수를 나타낸다. 이 혼합거리 모델은 위에 기술한 바와 같이 난류점성계수가 벽면으로부터의 거리 등으로 대수적으로 주어지기 때문에 수송방정식을 풀 필요가 없다. 따라서 zero-equation 모델로 불리운다. 본 모델은 계산시간이 필요없고 모델의 이해가 쉬운 장점이 있는 반면 국소적인 평형상태에서 경험상수를 정하고 있기 때문에 대류, 확산이 중요한 역할을 하는 복잡한 유동에는 부적합하다.

(2) One-equation model

One-equation 모델은 난류운동에 있어 속도 스케일에 대한 수송영향을 받아들인 것으로 속도 스케일을 $\sqrt{k}$로 선택하여 난류운동에너지 k의 수송방정식을 시간평균 Navier-Stokes 방정식으로부터 구하고 경험적으로 길이 스케일 l_m과 조합시

켜 아래 형태의 난류점성계수를 부여한다.

$$k = \frac{1}{2}\overline{u'^2_{ii}}$$

$$\mu_t = \rho \sqrt{k}\, l_m$$

이 모델에서는 길이 스케일을 대수적으로 주고 있기 때문에 경계층 흐름에는 적당하지만 그외 대부분의 유동에는 부적당하다.

(3) Two-equation model

난류운동을 지배하는 속도 스케일과 길이 스케일의 양자를 수송방정식에 주도록 하는 것이 two-equation 모델이다. 즉 난류운동에너지 뿐만아니라 속도스케일(소산)에 대한 수송방정식을 푼다. 점성에 의해 소멸되는 난류에너지 소산율은 다음 식으로 나타난다.

$$\epsilon = \frac{C_D\, k^{\frac{3}{2}}}{l}$$

k와 ε에 대한 수송방정식과 난류점성계수를 아래에 기술하였다.

$$\rho\frac{\partial k}{\partial t} + \rho u_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\mu_t}{\sigma_k}\frac{\partial k}{\partial x_j}\right) + \mu_t\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \rho\epsilon$$

$$\rho\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \rho u_j \frac{\partial \epsilon}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon}\frac{\partial \epsilon}{\partial x_j}\right) + \frac{C_1 \mu_t \epsilon}{k}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{C_2 \rho \epsilon^2}{k}$$

한편 난류 점성계수 μ_t는 Prandtl-Kolmogorove 관계식에 의해 단위 질량당의 난류에너지 k와 k의 소산율인 ε으로 나타내어진다.

$$\mu_t = \frac{\rho C_\mu k^2}{\epsilon}$$

위 식에 나타난 경험상수들은 실험데이터로부터 다음과 같은 값이 널리 이용되고 있다. $C_1 = 1.44$, $C_2 = 1.92$, $C_\mu = 0.09$, $\sigma_k = 0.9$, $\sigma_\epsilon = 1.22$, 또한 난류 점성계수 μ_t는 k와 ε에 대한 지배 방정식을 유도하고 이에 대한 해를 구함으로서 얻어진다. 식에서 k에 대한 소멸항인 $-\rho\varepsilon$은 단위체적당 요동에너지의 감소를 나타낸다. 위 식에서 k와 ε에 대한 확산 계수는 위에서 구한 난류 점성 계수 μ_t를 난류 Prandtl/Schmidt 수로 나눠 물질 전달에 대한 열/물질 확산 계수를 얻을 수 있다. 즉, $\mathrm{Pr} = \frac{\nu}{\alpha}$, $Sc = \frac{\nu}{D}$ 로 주어지므로 난류에서의 μ_t를 알고 난류 Pr_t, Sc_t를 알면 난류에서의 α_t와 D_t를 각각 알 수 있다. 난류 변동 운동에너지에 생성 소멸

항 중에서 끝에서 두 번째항을 G_k로 표현하는데 이것은 난류 요동에너지의 생성항을 나타내는 것으로서 난류 요동에너지는 유체의 평균유동에서 그 에너지를 얻는다고 볼 수 있으므로 유체의 소멸 함수(dissipation function)가 요동 에너지의 陽의 생성항으로 표시된다고 볼 수 있다.

소멸 함수는 아래 식으로 표시된다.

$$\Phi = \frac{1}{2}\Sigma_i\Sigma_j\left[\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i}+\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)-\frac{2}{3}(\nabla\cdot\vec{u})\delta_{ij}\right]^2$$

eddy-diffusivity 모델에서 turbulent scalar flux term을 다음과 같이 가정한다.

$$-\rho\overline{u_j'\phi'} = \frac{\mu_t}{\sigma_\phi}\frac{\partial\phi}{\partial x_j}$$

여기서 σ_ϕ는 에너지방정식에서 Prandtl 수로 화학종의 수송방정식에서는 Schmidt 수로 나타낸다. 보통 난류에서 이 두 수는 거의 1.0에 가깝다. 본 모델은 공학적으로 널리 보급되어 있는 것으로 통상 k-ϵ 모델이라고 불린다.

(4) RNG(ReNormalization Group) model

최근 표준 k-ϵ 모델에 대한 유력한 대안으로 등장한 *RNG* 모델은 기존 모델의 여러 단점을 보완할 수 있는 것으로 알려져 있다. 전통적인 k-ϵ 모델에서는 선회가 강한 경우나 박리유동(separated flow)의 경우 k-ϵ 모델의 isotropic eddy 가정 때문에 실험치와 차이가 남은 알려진 사실이다. 이러한 점을 보완하기 위해 개발된 모델의 일환으로 Yakhot와 Orszag(1986)는 *RNG*에 기초한 k-ϵ 모델을 제시하였다. *RNG* 접근방법의 기본 개념은 주어진 물리 시스템에서 large-scale, long-time 거동을 지배하는 운동방정식을 뽑아내는 방법으로 k-ϵ 난류모델에 적용하였다.

RNG 방법의 직접적인 장점은 다음과 같다.

① 레이놀즈수가 큰 경우는 *RNG* k-ϵ 모델에 나타나는 상수가 이론에 의해 계산된다.

② ε 지배방정식에 나타나는 새로운 항은 변형율을 나타내는 것으로서 비평형 효과와 급격한 변형의 흐름을 처리하는데 중요한 사항이다.

③ 비평형 효과에 중요한 충격반응 보정이 고려되었다.

④ 낮은 레이놀즈수 보정이 *RNG* 이론에 의해 주어졌으므로 벽함수가 더 이상 필요하지 않다.

⑤ 보정된 경계조건이 이론에서 개발되었다.

⑥ 성층이나 회전 또는 선회효과가 *RNG* 이론에 의해 고려되었으므로 성층이나

회전流에 대해 적용이 가능하다.

⑦ 열전달에 대한 벽함수 없이 열전달 효과가 취급되며 Prandtl수 효과가 고려되었다.

RNG 모델에 대한 난류점성 계수는 다음 식으로 주어진다.

$$\mu_{eff} = \mu\left(1+\sqrt{\frac{\rho C_\mu}{\mu}}\frac{k}{\sqrt{\epsilon}}\right)^2$$

μ_{eff}를 계산하기 위한 k와 ε에 대한 지배방정식은 다음과 같다.

$$\frac{\partial(\rho\overline{u_i})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{u}\,\overline{u_i}) = -\frac{\partial p}{\partial x_i}+\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\mu_{eff}\left(\frac{\partial\overline{u_i}}{\partial x_j}+\frac{\partial\overline{u_j}}{\partial x_i}\right)\right]$$

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{u}\,k) = \mu_t S^2-\rho\epsilon+\nabla(\alpha\,\mu_t\nabla k)$$

$$\frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{u}\,\epsilon) = 1.42\,\frac{\epsilon}{k}\,\mu_t S^2-1.68\frac{\epsilon^2}{k}-R+\nabla(\alpha\mu_t\nabla\epsilon)$$

위 식에서 새로운 항 R은 변형율로 다음 식 1로 주어지며 *RNG* $k\varepsilon$ 모델에서는 식 2로 표현된다.

$$R = 2\nu_t S_{ij}\overline{\frac{\partial u_l}{\partial x_i}\frac{\partial u_l}{\partial x_j}} \qquad (식\ 1)$$

$$R = \frac{C_\mu\eta^3(1-\frac{\eta}{\eta_0})}{1+\beta\eta^3}\frac{\epsilon^2}{k} \qquad (식\ 2)$$

한편, $\eta = S\frac{k}{\epsilon}, \beta = 0.015, \eta_0 = 4.38$, 그리고 $S^2 = 2S_{ij}S_{ij}$ 로 변형율의 크기를 나타내며

$$S^2 = \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial u_j}{\partial x_i} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)^2$$

$S_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$ 로 각각 표시된다.

RNG 이론에서 $C_1 = 1.42,\ C_2 = 1.68,\ \alpha = 1.39$ 로 주어진다. 여기서 언급할 사항 중의 하나는 표준 $k-\epsilon$ 모델이나 *RNG* $k-\epsilon$ 모델에서 사용된 위에 제시한 상수 $\beta,\ \eta_0,\ C_1,\ C_2,\ \alpha$ 등은 경험 상수 또는 이론상수로서 대상이나 실험자료의 curve-fitting에 따라 변화하는 값이 아닌 고정된 값이다.

표준 $k-\epsilon$ 모델은 굴곡이 심한 형태의 흐름같은 2차 변형에 대한 난류의 민감도를 포착하는데는 실패하였다. normal straining의 영향은 과도한 난류에너지 생성과

상당히 큰 난류점성계수를 계산하게 되고 이로 인해 stress가 존재하는 영역에서 부정확한 예측을 하게 되는데 $RNG\ k-\epsilon$ 모델에서 제안된 감소된 C_2 값은 난류에너지와 그 소산율 모두를 감소시키는 결과를 유도하여 표준 $k\varepsilon$ 모델을 보완한다.

2.2.2 경계 조건(boundary condition) 및 초기 조건(initial condition)

가. 계산 조건 및 모델

(1) 원수 유입구

- 유량(velocity inlet; 원수량과 관경을 고려한 속도 조건) : 30만 ㎥/일
- 원수 온도 : 30℃ 가정

(10년간 취수원(팔당2취)의 년중 최고 수온 중 최고와 최저를 제외한 평균온도 가정)

표 2.4 10년간 취수원(팔당2취수장)의 년 중 최고 수온

년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
년중 최고수온 (℃)	28	27	31	28	27	29	30	26	32

(2) 출구

- pressure B.C

(3) 중간 유입구 (롯데 타워 수열에너지 이용 후, 재 유입되는 곳)

- Q = 5만 ㎥/일 (유입 온도는 35.0℃ 가정)
- 난류모델 (Realizable k-¡ model)

나. 경계 조건

(1) 벽(wall) 조건

① 속도

- no slip condition (u, v, w = 0)
- 벽과 수평한 속도성분 : ‡±ㄱ= ‡eff,
- 벽과 수직한 속도성분 : ‡±ㄱ= 0

② 온도

- 강관의 재질과 단열재를 고려하여 열전달계수 산정
- 매설 깊이를 고려한 지중 온도로 지정(19℃)

(표 2.5 국내 기후자료 중 지중온도 참조)

표 2.5 국내 기후 자료 중 월별 평균 지중온도

(기상청 날씨누리)

월	평년값(℃)
01월	13.5
02월	11.4
03월	10.1
04월	10.1
05월	11.4
06월	13.5
07월	16.3
08월	19.0
09월	20.4
10월	19.9
11월	18.5
12월	16.1
평균값	15.0

(2) 평년값 자료(30년) : 1981~2010년

(3) 3.0m 지중 온도(서울 : 월평균값) : 8월 평균 데이터 사용(표 2.5)

(4) 이론적인 열량 계산에 기초한 온도 계산(열손실 등 배제)

$$m \times C_p \times T = m_1 \times C_p \times T_1 + m_2 \times C_p \times T_2$$

여기서, m : 합류 후의 상수량(300,000 ㎥/일)

m_1 : 원수량(250,000 ㎥/일)

m_2 : 수열에너지 이용후 재합류된 양(50,000 ㎥/일)

T_1 : 원수 온도(30℃)

T_2 : 수열에너지 이용후 재합류된 온도(35℃)

C_p : 물의 정압비열(4178.6 $J/kg\cdot$ K)

(원래는 온도의 함수이지만 온도차가 크지 않아 30℃를 기준으로 동일한 값 사용)

∴ T = 30.83 ℃ (합류후 이론적인 온도)

2.3 수치해석 결과

2.3.1 수치해석 영역 및 경계조건

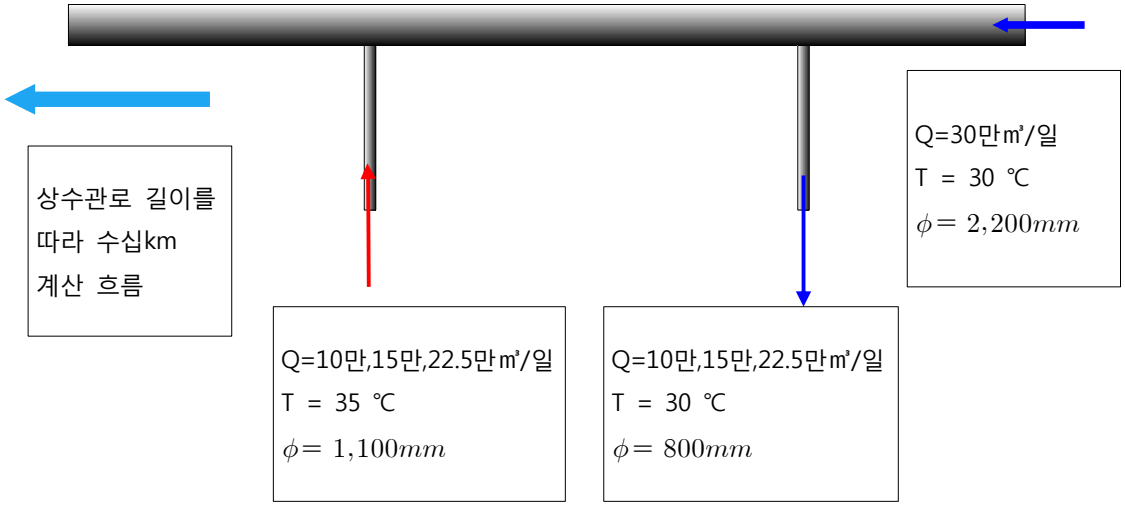


그림 2.9 계산 영역 도식도 및 경계 조건

가. 열관류율 및 열전도율

(1) 정의

- 열전도율이란?

두께가 1m인 재료의 열전달 특성이며, 단위는 W/m·k 또는 Kcal/m·h·℃

- 열관류율이란?

특정 두께를 가진 재료의 열전도 특성이며, U 값이라고 표현한다. 단위는 W/m^2·K

- 열저항(R)이란?

열저항은 1/열관류율이다. 즉, 열관류율의 역수이다. 그러므로 계산은 두께/열전도율로 하면 된다. 단위는 m^2k/W 이며, R값이라고도 한다.

(2) 열전도율과 열관류율의 비교

열전도율에서 두께가 1mm 이상 또는 이하인 경우 열관류율로 표현된다. 즉, 열전도율은 단위두께에 대한 열적 특성이라고 이해하면 된다. 두께가 변하면 열전도율을 두께로 나누어 주고 그 결과가 열관류율이다. 즉, 열전도율 / 두께(미터) = 열관류율이 되는 것이다.

예) 비드법 1호 두께 10cm 인 단열재의 열관류율은

0.034 W/mk / 0.1m = 0.34 W/m^2·K 가 된다.

만약 어떤 재료의 두께가 1m 이면 열관류율은 열전도율과 같게 된다.

(3) 복합재료의 열관류율 산정방법

복합재료의 열관류율은 각각 재료의 열관류율의 합산을 하면 안된다. 열저항의 합계를 구한 후에 역수를 구하는 것이다.

- 두께(m) / 열전도율 = 열저항

산정 예) 콘크리트 20cm (1.73W/mK)에 비드법1호 단열재 10cm (0.034 W/mK)로 이루어진 벽의 열관류율은 다음과 같다.

- 콘크리트의 열저항 = 0.2/1.73 = 0.116
- 단열재의 열저항 = 0.1/0.034 = 2.94
- 열저항의 합계 = 0.116 + 2.94 = 3.056 m^2k/W
- 전체 열관류율 = 1/3.056 = 0.327 W/m^2·K

나. 지하에 매설된 상수도관 벽면에서의 열손실 계산 조건

토양 온도는 지중 3.0m에서의 지중온도를 고려하고, 상수온도가 가장 높은 시기가 대부분 8월이므로 지중 온도도 8월 평균 온도인 19℃로 가정하였다(표 2.5).

(1) 지하에 매설된 상수도 관에 대한 열관류율 산정

① 지하에 매설된 관에서의 열전달은 토양의 열전달 계수가 대부분 영향을 미친다. 이는 다수의 참고문헌에서 확인하였다.

② 강관의 열전달계수는 매우 크기 때문에 거의 내부를 흐르는 유체의 온도를 강관의 온도로 가정하면 타당하다.

③ 강관 표면을 통하여 이루어지는 열손실은 토양의 열전달 계수와 관의 매설깊이가 주요한 영향을 미친다.

④ 토양의 매설깊이가 지중 3.0m 이지만 이 깊이를 토양의 두께로 가정하는 것은 다소 무리가 있을 것으로 판단되며, 영향을 미치는 토양의 두께는 정확히 산정

하기 어렵기 때문에 상수관로에서 측정한 실측 온도가 존재한다면 이를 바탕으로 역으로 추정하여 계산 조건을 고정시키면 향후 다른 조건에서의 계산에서도 유용하게 활용될 수 있을 것으로 판단된다. 본 계산에서는 그림 2.10을 참조하여 열관류율이 변동이 거의 일정해지는 두께인 300mm를 가정하였다.

⑤ 또한 유동이 존재하는 경우는 유동에 의해 유입되는 열량과 열손실되는 열량을 비교하면 열손실되는 양이 거의 무시할 정도로 작다. 유동이 지배적으로 영향을 미친다. ((2) 매설된 증기 관로의 열손실, 그림 2.11)

표 2.6 관로에서 열 관류율 계산

	소재 이름	열전도율 (W/m · K)	두께(mm)	열저항 (m^2 · K/W)
1	강관	50	15~18	0.00000
2	에폭시(내부피복)	0.3	0.4	0.00133
3	에폭시(외부피복)	0.3	0.08	0.00027
4	폴리에틸렌(외부피복)	0.5	3.5	0.00700
5	토양	1.32	300	0.22727
합 계				0.23587
* 열 관류율(W/m^2 · K) (1/열저항)		4.2396		

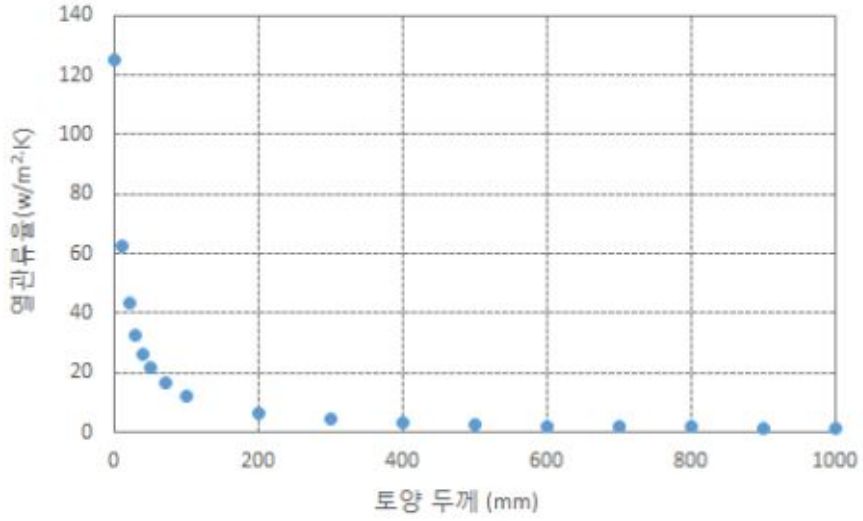


그림 2.10 토양 두께에 따른 열관류율

(2) 매설된 관에서의 열손실 및 전달

① 매설 증기관의 열 손실

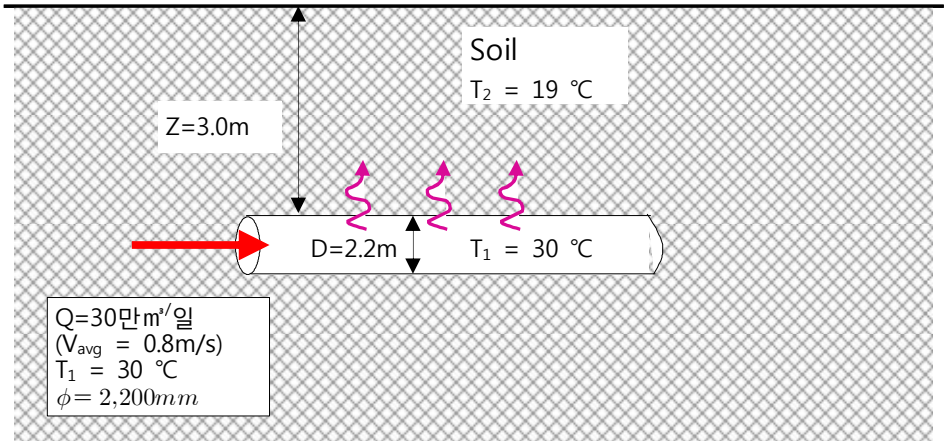


그림 2.11 매설된 증기 관로의 열손실

$$\dot{Q} = Sk(T_1 - T_2) \quad \text{(열손실)}$$

여기서, k: 토양의 열손실계수(0.9 w/m·℃)

$$S = \frac{2\pi L}{\ln(4z/D)} \quad \text{(conduction shape factor)}$$

(Isothermal cylinder of length L per unit time buried in a semi-infinite medium)

관에서의 평균 유속이 v=0.9m/s 이므로 1초에 0.9m 통과하므로 1초 기준으로 열손실을 구하면,

$$S = \frac{2\pi L}{\ln(4z/D)} = \frac{2\pi \times 0.9m}{\ln(4 \times 3.0m/2.2m)} = 3.333m$$

$$\dot{Q} = Sk(T_1 - T_2) = 3.333m \times 1.32\,W/m\cdot℃ \times (30-19)℃ = 48.4\,W$$

k : 토양의 열전달계수($1.32\,W/m\cdot℃$)

총 유입되는 열량 (원수에서 수열에너지 사용에 따라 증가되어 유입되는 열량)

(원래의 원수온도로 돌아가기 위해서는 증가되어 유입되는 열량만큼 열손실이 이루어져야 함)

$$\dot{Q} = m \cdot C_p \cdot \triangle T$$
$$= 300{,}000\,m^3/d \times 1000kg/m^3 \times d/86400s \times 4178.6\,J/kg\cdot℃ \times (32-30)℃$$
$$= 2.902 \times 10^7\,J/s\,(W)$$

수열에너지 사용에 따라 증가되어 유입되는 열량과 열손실되는 열량을 비교하면 열손실되는 양은 거의 무시할 정도로 작다. 그러므로 수열에너지로 사용하고자 하는 원수의 양과 수열에너지 사용에 의해 재 유입될 때 증가된 온도가 중요함을

알수 있다. (Cengel, Yunus A., Introduction to Thermodynamics and Heat transfer, The McGraw Hill company, 2008)

② 매설관의 열전달 분석

Jianguang Yi (2018)의 연구에 따르면, 지하매설관의 열전달 계산에 영향을 미치는 몇가지 요소가 있다. 지하 관로 시스템(그림 2.12)의 열 손실에 영향을 미치는 주요 요소는 유체와 토양 사이의 온도 차이, 관로의 단열 성능을 포함한다. 다른 요인으로는 매장 깊이, 토양의 열전도도 및 인접한 파이프 사이의 거리가 있다.특히 단열층의 열 저항이 낮을 때 토양의 열전도도와 매장 깊이는 관로 시스템의 열 손실에 더 큰 영향을 미친다.

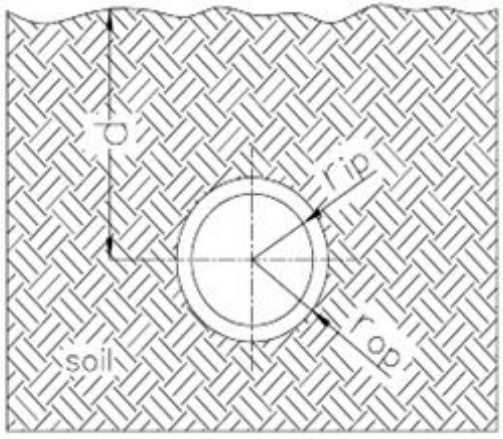


그림 2.12 단일 매장 비절연관

2.3.2 격자 생성

수열에너지 활용을 위하여 중간부분의 유출과 유입이 있는 부분은 난류가 심하게 형성되므로 그 부분의 정확한 계산을 위하여 격자를 조밀하게 생성하고, 나머지 유입과 유출이 없는 상수관에서는 상수관의 길이가 매우 길기 때문에 계산 시간과 격자수를 고려하여 격자를 길이 방향 1~2m 간격으로 형성하여 수 십 km를 적용하였다.



(a) 수열에너지 활용을 위한 유출 부분



(b) 유출 되는 부분의 y-z 단면 격자



(c) 수열에너지 활용 후 재유입되어 합류되는 부분 (35℃)



(d) 재유입 되는 부분의 y-z 단면 격자

그림 2.13 격자생성 일부 도식도

2.3.3 수열에너지 활용 후, 관로 내 물 유동에 따른 수온 변화

현재 수열에너지 사용처인 롯데타워에서 수열에너지를 활용한 후, 과천 가압장으로 가는 경우에 관로의 이동 경로에 따라 수온 변화를 검토하였다. 수열에너지 이용 후, 수온이 5℃ 상승하여 유출되는 물의 온도를 35℃로 가정하였다.

Case 1은 그림 2.14과 같이 롯데타워에서 수열에너지 활용 후, 원수가 과천 가압장으로 가는 관로와 합류하는 경우에 대한 수치해석을 수행한 것이다. 과천 가압장으로 가는 관로는 관경 (ϕ) 2,000mm이고 유량은 280,000㎥/일이었으며, 수온은 원수 온도와 동일한 30℃이며, 여기에 수열에너지 활용 후, 35℃의 물이 50,000

㎥/일 유량조건으로 합류되는 경우이다. 합류점으로부터 과천 가압장까지의 거리는 그림 2.15의 관로 도식도를 참고하면 약 17km 정도이다. 과천 가압장으로 가는 관로의 유량은 수도권 원수 유량 300,000㎥/일과 거의 유사한 280,000㎥/일이고, 합류지점에서 유입된 50,000㎥/일과 혼합되어 형성되는 온도는 약 30.7℃로 나타났다. 그림 2.16은 수치해석 결과 중 합류지점 부근에 대한 세부적인 결과를 나타낸 것이다. 또한 그림 2.17과 그림 2.18에 나타난 바와 같이 동일한 관의 열손실을 가정하여 계산한 결과, 과천가압장에 도달 시(약 17km 소요) 온도가 약 30.4℃로 원수온도보다 약 0.4℃ 정도 높아 원수와 거의 유사한 것으로 나타났다. 이는 중간에 다른 유입이 없는 것을 가정한 결과로 만일 다른 유입이 존재한다면 온도는 다르게 나타날 수 있다. 그림 2.17과 그림 2.18을 통해 Case 1의 일차 함수 추정식을 다음과 같이 산정하였다.

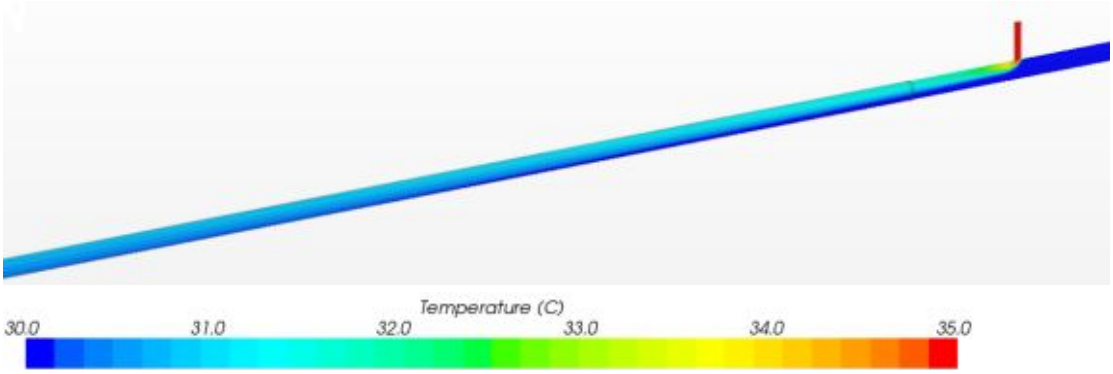
$$y = -0.01886x + 30.71$$



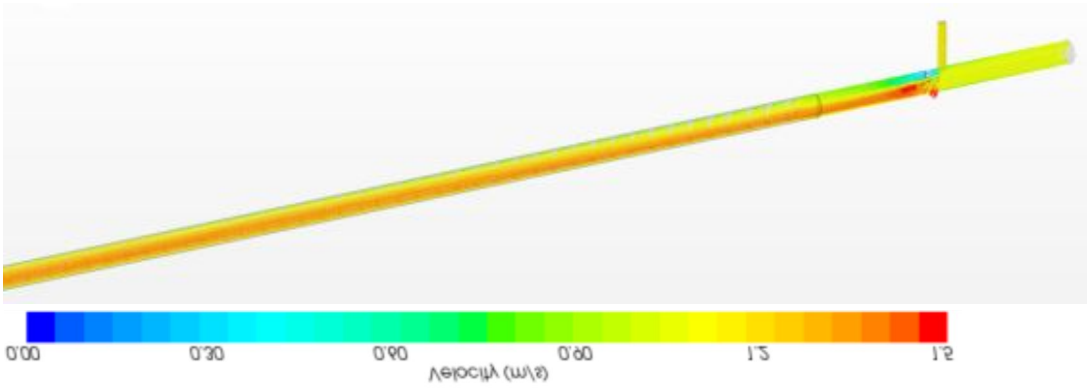
그림 2.14 Case 1의 과천 가압장으로 가는 관로 계통도



그림 2.15 Case 1의 계산 조건 및 도식도



(a) 수열에너지 이용후 합류 되는 구간의 온도 분포(500m 이내)



(b) 수열에너지 이용후 합류 되는 부분의 velocity vector(500m 이내)

그림 2.16 case 1의 수치해석 계산 결과

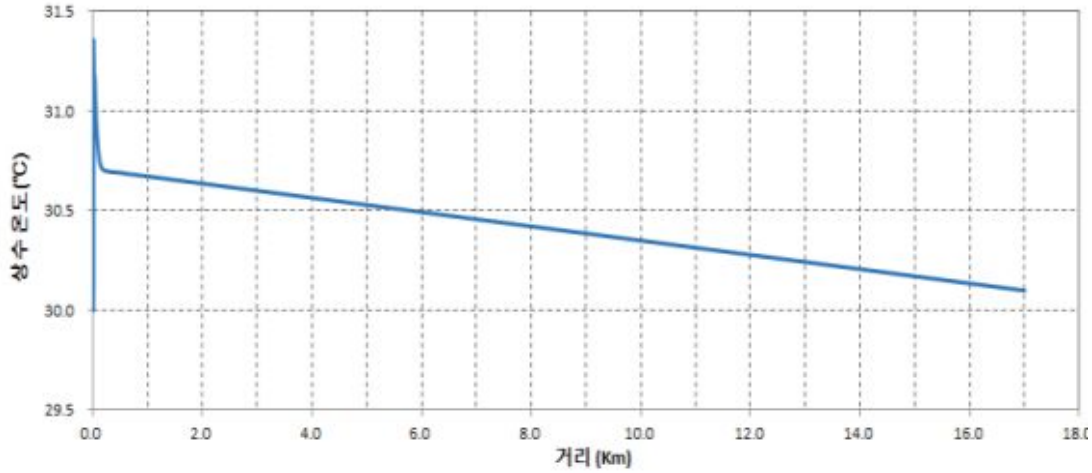


그림 2.17 Case 1의 합류 된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과(과천 가압장까지 거리: 약 17km)

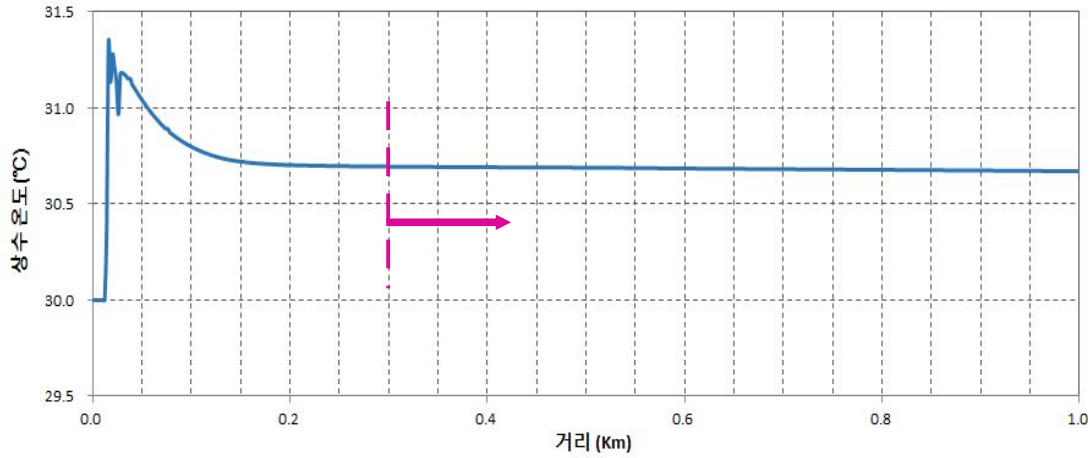


그림 2.18 Case 1의 합류 된 후 합류지점 1km 부근 세부 온도 분포

제 3 장 전체수량 대비 수열에너지의 활용 가능한 유량 비율 정립

신규(잠정)로 삼성병원을 수열에너지 사용처로 지정하여 삼성병원에서 수열에너지 활용 후 수도권 광역 3단계 관로로 가는 경우 수열에너지로 이용하는 유량 비율에 따라 수온 변화를 검토하였다. 활용 유량의 비율은 주 관로의 유량 비율 대비 33%, 50%, 75%로 지정하여 평가하였다. 수열에너지 이용 후 유출되는 물의 온도는 35℃로 지정하였다.

3.1 수열에너지를 활용하는 유량 비율별 수온 변화

3.1.1 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우

Case 2는 현재 내부 검토 중에 있는 삼성병원의 수열에너지 활용에 관한 해석으로 상수도 주관은 수도권 3단계 광역상수도로 직경은 2,400㎜이고, 유량 300,000㎥/일이 흐르고 있으며, 삼성병원에서 활용하고자 하는 수량은 100,000㎥/일로 가정하고, 분기되는 관경은 1,100㎜로 계획하였다. 즉, 수열에너지 활용량은 원수의 33%로 가정하고, 수열에너지 활용 후 유입온도는 35℃로 하였다. 그림 3.1에 삼성병원 부근의 상수관 도식도를 나타냈고, 세부적인 계산 조건과 경계조건을 그림 3.2에 나타내었다.

삼성 병원의 경우는 수열에너지 활용 수량이 롯데 타워에 비해 2배 늘어났기 때문에 원수와의 혼합 후 온도가 더 높게 나타났다. 그림 3.3의 수치해석 계산 결과를 살펴보면 삼성병원에서 수열에너지 활용 후 35℃로 재유입 된다고 가정한 경우, 원수와 합류되어 혼합된 후 약 31.7℃ 정도를 나타낸 후 이후에는 매우 서서히 감소하는 경향을 나타내었다. 결과적으로 삼성병원에서 사용하는 수열에너지로 인해서는 원수의 온도가 약 1.7℃ 정도 상승되는 것으로 나타났다. 앞쪽에 혼합을 위한 변동(fluctuation) 부분을 제외하고 일정한 비율로 온도가 감소하는 구간의 일차 함수식을 추정한 결과를 식 3.1에 나타냈다. 일차 함수식을 이용하여 원수와 동일한 30℃까지 감소되기 위해서는 약 65km 정도가 소요되는 것으로 예측된다.

일차 함수 추정식 : $y = -0.02758x + 31.66$ (식 3.1)

결과에 나타나 있듯이 원수와 수열에너지 활용 후의 물이 혼합된 후에 형성되는 수온이 중요하며 이것은 수열에너지 활용 수량과 수열에너지 활용에 따른 온도 상승에 의해 결정되는 인자로 대부분 합류 후 300~400m 이후에 혼합온도를 형성한 후 매우 서서히 감소되는 추세이므로 허용되는 온도 범위를 결정한 후 수열에너지 활용 수량과 온도 상승부분을 결정하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.



그림 3.1 삼성병원에 수열에너지 시설 도입시 광역 상수관로 물 유동 도식도(가정)

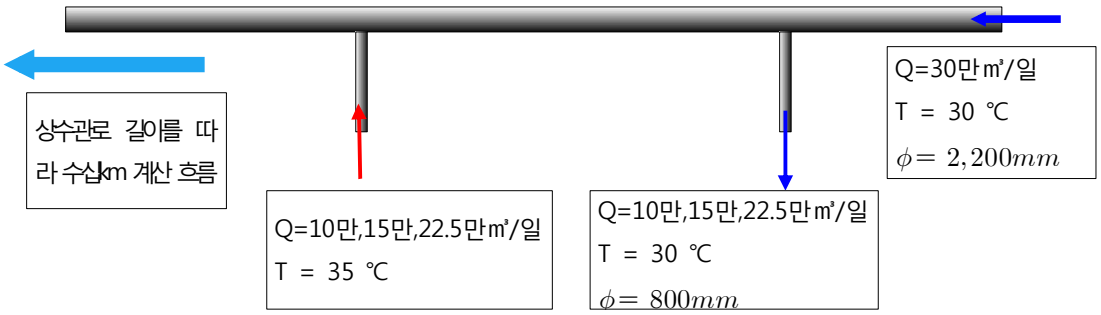
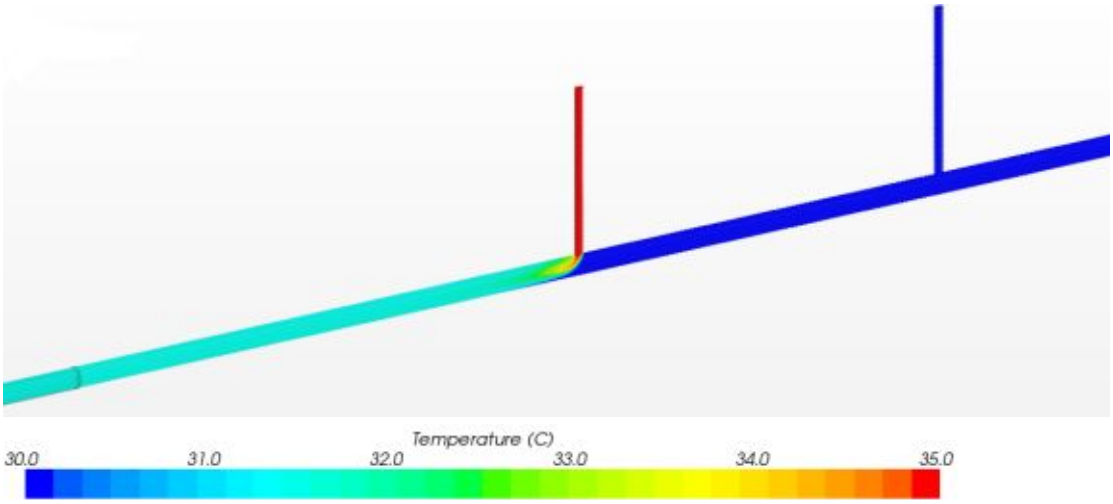
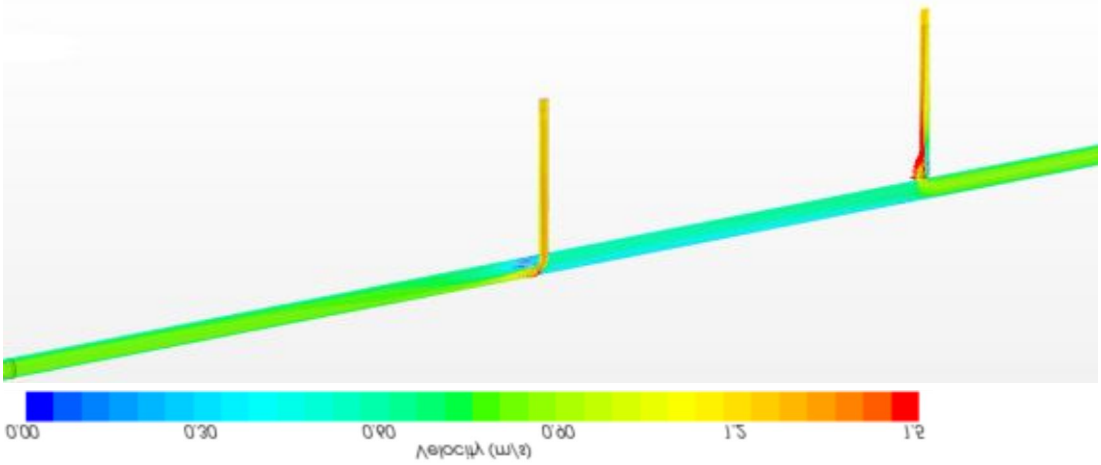


그림 3.2 삼성병원에서 수열에너지를 활용한 경우의 계산 영역 도식도 및 경계 조건



(a) 수열에너지 이용후 재유입되는 구간의 온도 분포(500m 이내)



(b) 수열에너지 이용후 재유입되는 부분의 velocity vector(500m 이내)

그림 3.3 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 2)의 수치해석 계산 결과

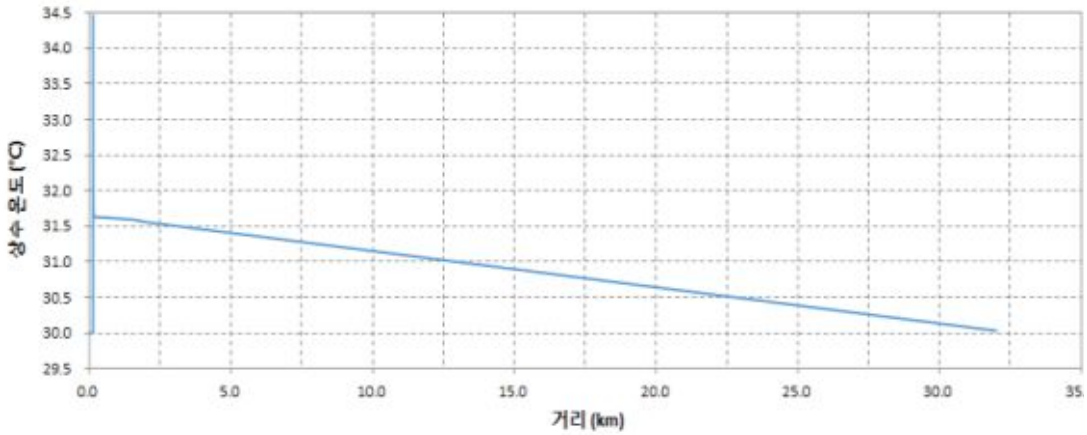


그림 3.4 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 2)에서 재유입 시 혼합된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과(삼성병원)

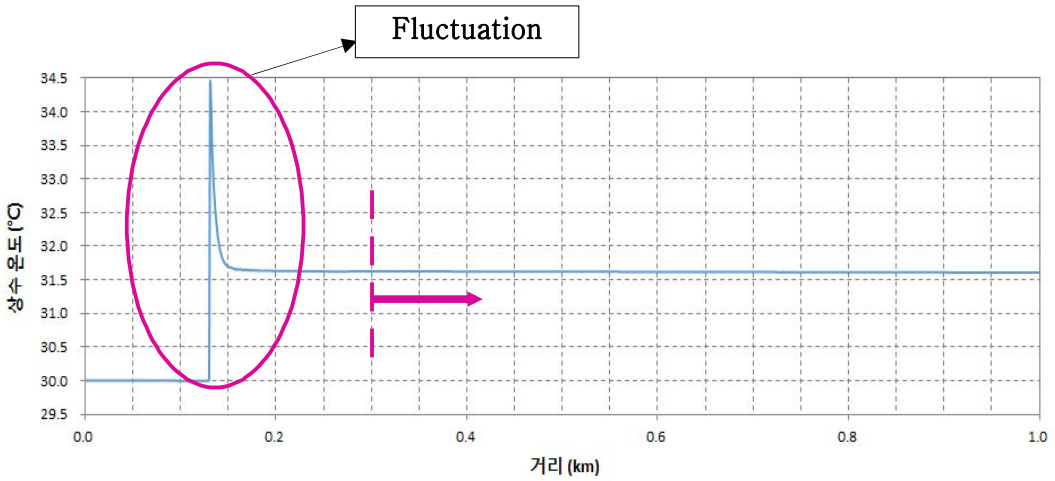


그림 3.5 원수 유량의 33%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 2)에서 재유입 시 혼합된 후 합류지점 부근의 세부 온도분포(1km 이내)

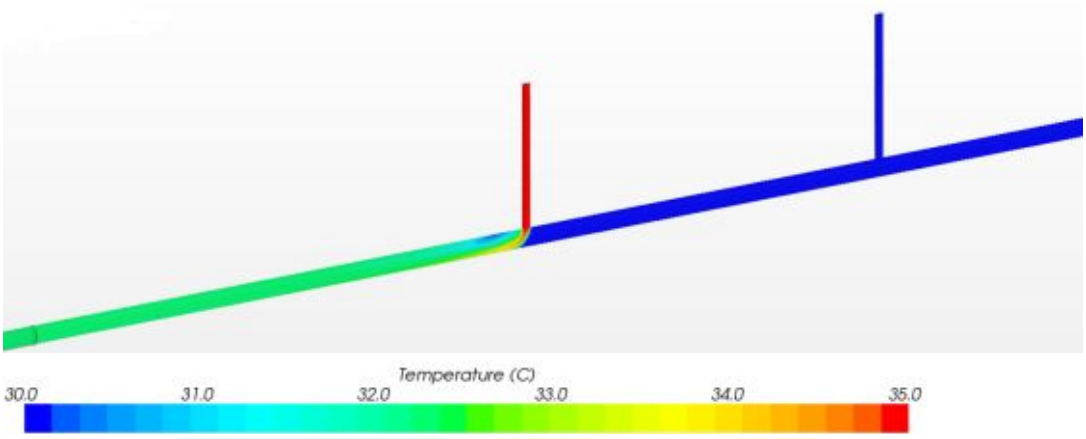
3.1.2 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우

Case 3(그림 3.6~그림 3.8)은 Case 2의 조건에서 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우에 대한 수치해석 결과를 나타낸 것이다. 결과에 나타나 있듯이 합류되어 혼합되는 변동(fluctuation) 구간을 지나고 약 0.3~0.4km 이후에는 혼합되어 형성된 약 32.5℃ 부근에서 열손실에 의해 매우 서서히 온도가 낮아지는 것을 볼 수 있다. 앞쪽에 혼합을 위한 변동(fluctuation) 부분을 제외하고 일정한 비율로

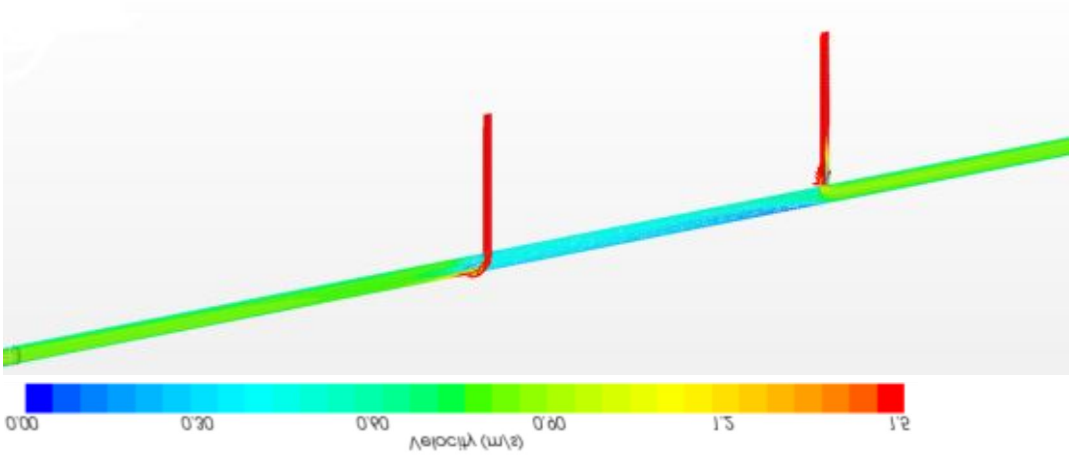
온도가 감소하는 구간의 일차 함수식을 추정한 결과를 식 3.2에 나타냈다.

일차 함수 추정식 : $y = -0.02939x + 32.45$ (식 3.2)

35℃로 재 유입된 Case 3의 경우는 50km 흘러간 지점에서도 원수 온도 보다 약 1.0℃ 정도 높은 온도를 나타냈다. 만일 온도 상승 허용범위를 2℃로 규정한다면 합류되어 혼합된 이후에 형성된 32.45℃에서 허용 온도인 32℃로 낮아지는 데는 약 16km 정도면 가능한 것으로 판단된다. 그러므로 원수의 50% 정도는 수열에너지로 활용하는데 큰 무리가 없을 것으로 판단된다.



(a) 수열에너지 이용후 재유입되는 구간의 온도 분포(500m 이내)-35℃로 유입



(b) 수열에너지 이용후 재유입되는 부분의 velocity vector(500m 이내)

그림 3.6 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 3)의 수치해석 계산 결과

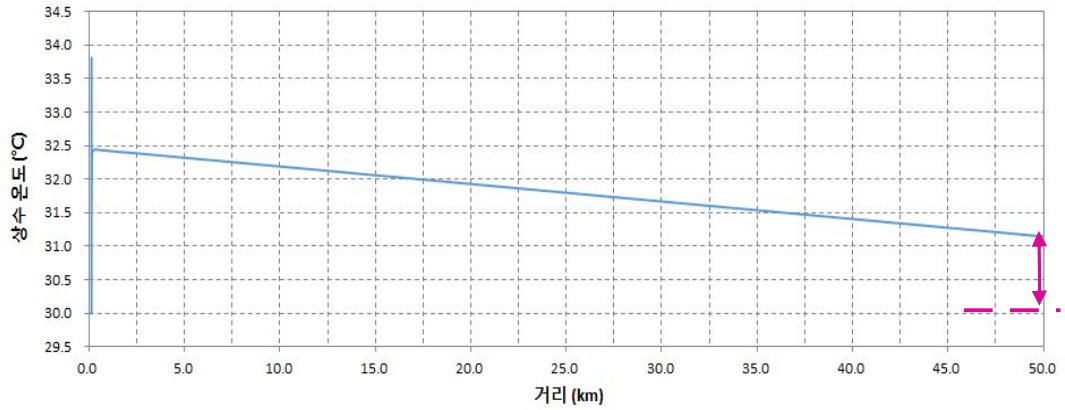


그림 3.7 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 3)에서 재유입 시 혼합된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과 (35℃로 재유입)

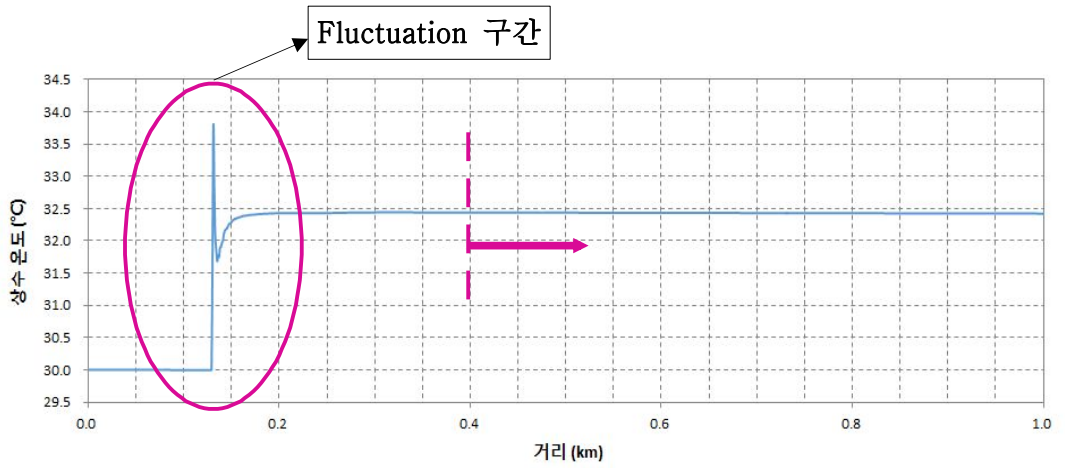


그림 3.8 원수 유량의 50%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 3)에서 재유입 시 혼합된 후 합류지점 부근 세부 온도분포(1km 이내)

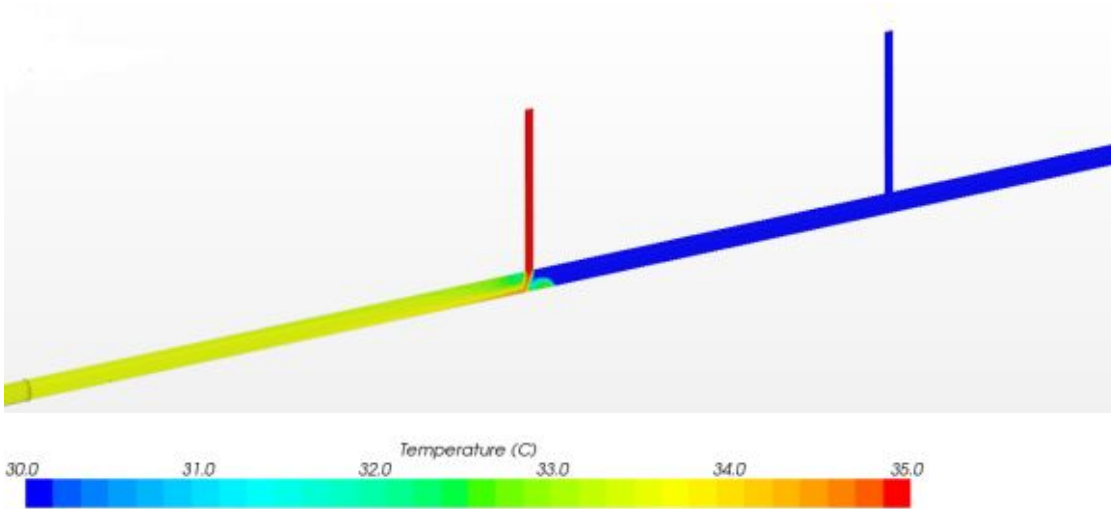
3.1.3 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우

Case 4(그림 3.9~그림 3.11)는 Case 2의 조건에서 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우에 대한 수치해석 결과를 나타낸 것이다. 앞쪽에 혼합을 위한 변동부분을 제외하고 일정한 비율로 온도가 감소하는 구간의 일차 함수식을 추정한 결과를 식 3.3에 나타냈다.

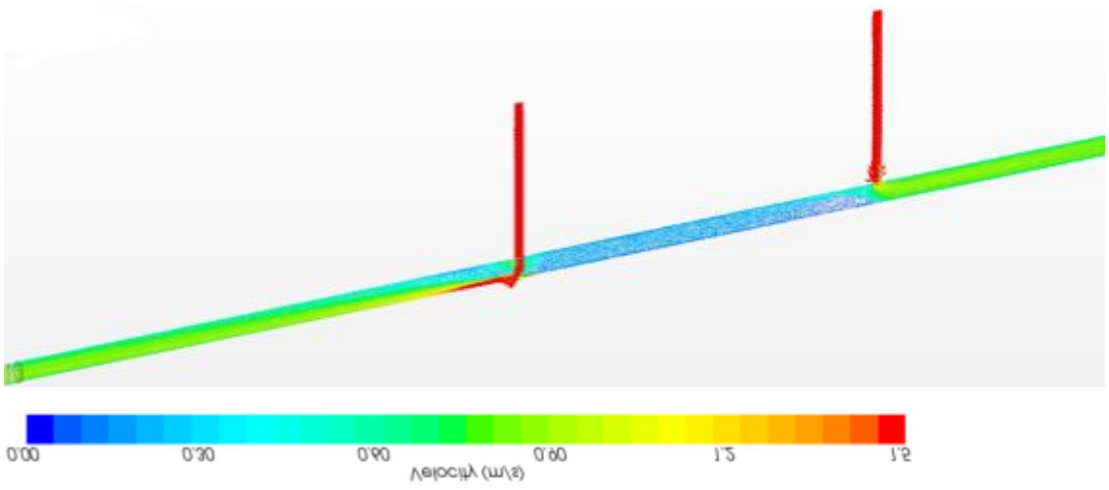
일차 함수 추정식 : $y = -0.03208x + 33.675$ (식 3.3)

결과에 나타나 있듯이 원수 유량 50%를 활용한 Case 3의 경우와 유사한 경향을

나타냈으며 그 정도는 더욱 심하게 나타났다. 35℃로 재 유입된 Case 4의 경우는 50km 흘러간 지점에서도 원수온도 보다 약 2.1℃ 이상 높은 온도를 나타났다.



(a) 수열에너지 이용후 재유입되는 구간의 온도 분포(500m 이내)-35℃로 유입



(b) 수열에너지 이용후 재유입되는 부분의 velocity vector(500m 이내)

그림 3.9 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 4)의 수치해석 계산 결과

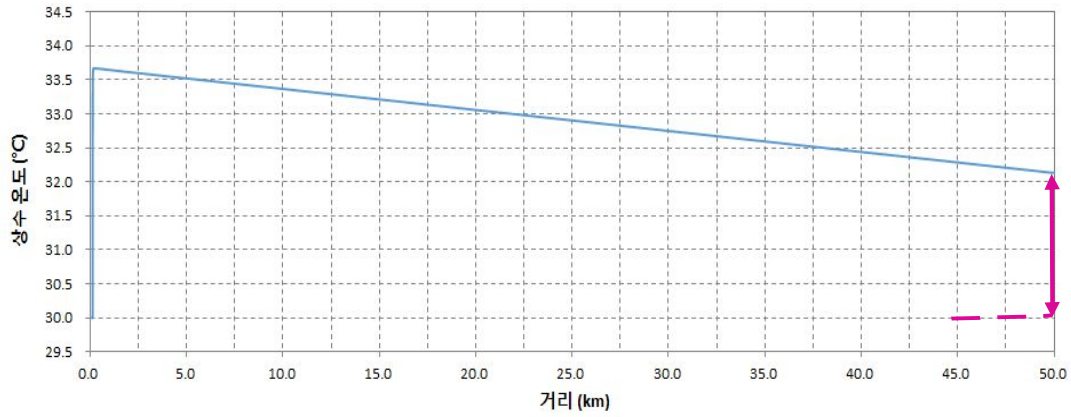


그림 3.10 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 4)에서 재유입 시 혼합된 후 거리에 따른 온도분포 계산 결과 (35℃로 재유입)

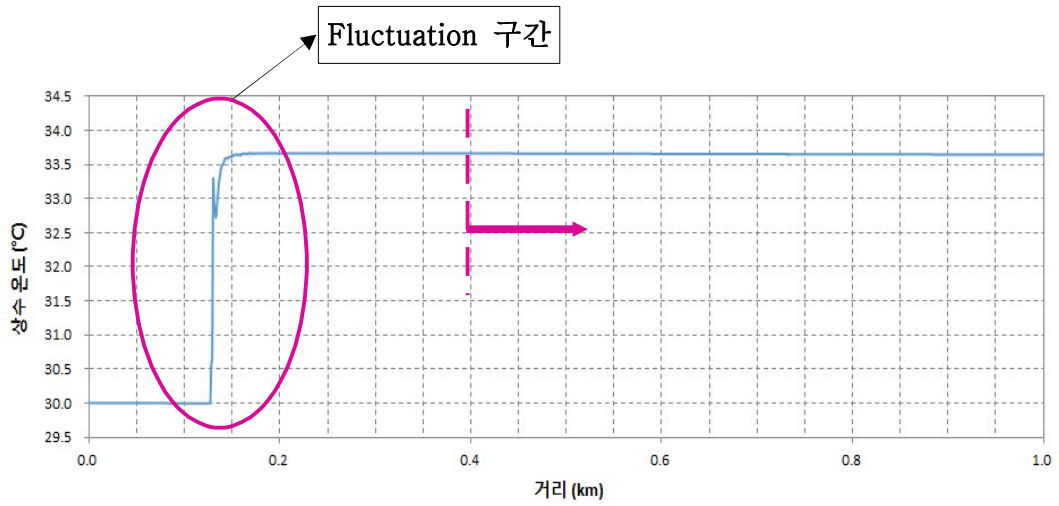


그림 3.11 원수 유량의 70%를 수열에너지로 활용한 경우(Case 4)에서 재유입 시 혼합된 후 합류지점 부근 세부 온도분포(1km 이내)

3.1.4 수열에너지를 활용하는 유량 비율별 수온 변화 및 목표온도 도달거리 산정

이상의 수열에너지를 활용하는 Case별 조건을 정리하여 표 3.1에 나타냈다. Case 1은 원수유량 16.7%를 활용한 후 Q=280,000㎥/일로 합류하는 경우이고, Case 2~Case 4의 원수 유량은 수열에너지 활용한 후 합류한 후에도 Q=300,000㎥/일로 유지되는 조건을 전제로 실시한 결과이다. 이상의 각 Case별 합류 후 거리에 따른 온도는 변동지점 이후 수온변화 추세선을 통해 온도 추정식을 도출하였고 이를 통해 목표 온도 도달 거리(km) 및 1℃회복 필요거리(km)를 산정하여 표 3.2에 나타냈다. 원수 온도 30℃기준, 수열활용 후의 수열수가 35℃로 주관로로 유입 시 (수도권 광역관로 관경 2400㎜ 대상), 수열 활용 후 혼합지점의 순간온도가 상승하였고, 0.5km이내에서 혼합·안정화 된 후, 서서히 감소하였다. 수열 활용 비율 50% (2,400㎜ 강관) 조건에서 원수의 온도를 32℃로 회복하는데, 도달거리는 15km가 필요하였다. 또한 원수유량의 최대 75% 유량을 수열에너지로 활용 시, 원수 온도의 온도는 3.7℃ 상승까지 상승하였다. 여기서 회복 목표온도 32℃는 최근 10년간 정수장에서 원수의 최고 수온을 기준으로 한 것이다.

표 3.1 수열에너지 활용 유입 유량 비율별 수온 변화 추정식 산정

구 분	수열에너지 활용 수량 (㎥/일)	수열에너지 활용후 재유입 온도	원수량(㎥/일)	합류후 거리에 따른 온도 추정식
Case 1	50,000 ($\phi=800mm$) 원수의 16.7%	35℃	280,000 ($\phi=2{,}000mm$)	$y=-0.01886x+30.71$
Case 2	100,000 ($\phi=1{,}100mm$) 원수의 33.3%	35℃	300,000 ($\phi=2{,}400mm$)	$y=-0.02758x+31.66$
Case 3	150,000 ($\phi=1{,}100mm$) 원수의 50%	35℃	300,000 ($\phi=2{,}400mm$)	$y=-0.02939x+32.45$
Case 4	225,000 ($\phi=1{,}100mm$) 원수의 75%	35℃	300,000 ($\phi=2{,}400mm$)	$y=-0.03208x+33.68$

표 3.2 수열에너지 활용 유입 유량 비율별 목표온도 도달거리 산정

수열 활용 비율	합류 후 혼합 원수온도	목표 온도 도달 거리(km)		1℃회복 필요거리(km)
		30℃	32℃*	
75%	30℃→33.7℃(3.7℃↑)	115	52	31
50%	30℃→32.5℃(2.5℃↑)	83	15	34
33%	30℃→31.7℃(1.7℃↑)	60	0.5	36

이상의 결과에서 확산에 의한 열손실에 비해서 유동에 의해 유입되는 열량이 매우 크므로 관(Pipe)을 통한 열손실은 큰 영향을 미치지 않는다. 상수의 온도 상승 허용 범위가 2℃라면 수열에너지 활용 후 35℃ 온도로 유입되는 경우 수열에너지 활용 수량은 원수의 50% 까지 활용 가능할 것이다. 또한 75% 유량 비율로 활용 시 수온은 3.7℃가 상승된 33.7℃로 정수장으로 유입 시에도 영향을 없을 것으로 판단된다(4장 연구결과).

상수관 내부에서 관의 열손실에 의한 온도의 감소율은 매우 작기 때문에 수열에너지 활용 수량과 수열에너지 활용 후 증가되어 유입되는 온도에 의해서 결정되는 초기 혼합온도(일차함수식의 절편에 해당됨)가 중요하며, 우선적으로 상수의 온도 상승 허용범위가 결정되면 그에 따라 수열에너지 활용수량과 허용 가능한 재유입 수온 등을 결정할 수 있을 것으로 판단된다.

수열에너지 활용된 후의 사용수와 주 관로로 유입된 후의 혼합수의 수온은 이론적인 열량 계산 $\dot{Q} = m \cdot C_p \cdot \triangle T$ 에 기초한 온도(열손실 등 배제)로 단순히 계산해 본 결과는 표 3.3에 나타냈고, 3차원 모델에 의해 예측된 값(표 3.2)과 유사 범위에 있었다.

따라서 수열에너지 사용수가 주 관로에 유입시 혼합수의 수온은 아래 식에 의해 예측하고, 혼합수가 주 관로로 이동시는 혼합수의 수온이 거의 30㎞ 범위 내에서 1℃ 이하의 수온변화로 유지된다고 볼 수 있다.

$$m \times C_p \times T = m_1 \times C_p \times T_1 + m_2 \times C_p \times T_2$$
$$m \times T = m_1 \times T_1 + m_2 \times T_2$$

여기서, m : 합류 후 유량 또는 관로 원수 유량 (㎥/일)

T : 합류 후 혼합수 수온 (℃)

m_1 : 관로 원수 유량 - 수열에너지로 사용된 유량 (㎥/일)

T_1 : 수열에너지로 유입 전 관로 원수 수온 (℃)

m_2 : 수열에너지로 사용된 유량 (㎥/일)

T_2 : 수열에너지 사용 후 유출 수온 (℃)

C_p : 물의 정압비열(4178.6 $J/kg\cdot$ K)

표 3.3 수열에너지 활용 유입 유량 비율별 목표온도 도달거리 산정

구분	유량비율 (%)	T_1 (℃)	m_2 (㎥/일)	T_2 (℃)	m (㎥/일)	T (℃)	합류 후 혼합 원수온도
Case1	16.7	30	50,000	35	280,000	30.89	30℃→30.9℃(0.9℃ ↑)
Case2	33	30	100,000	35	300,000	31.67	30℃→31.7℃(1.7℃ ↑)
Case3	50	30	150,000	35	300,000	32.50	30℃→32.5℃(2.5℃ ↑)
Case4	75	30	225,000	35	300,000	33.75	30℃→33.7℃(3.7℃ ↑)

3.2 수열에너지 활용 후, 관경 별 수온 변화

본 연구에서 관경 변화에 따른 관로 내 수온 변화를 검토하였다. 대상 관경은 800㎜, 1200㎜, 2400㎜이었고, 직경만 변수로 하기 위해서 혼합되어 형성되는 수온 및 관의 유입속도, 관의 열관류율 등은 모두 동일하게 계산하였다. 또한 수열에너지 활용 수량이 원수의 50%이고, 수열에너지 활용후 온도 상승이 35℃로 유입되어 원수인 30℃와 혼합되어 32.45℃를 형성하는 것을 기준으로 하고, 유입온도와 유입속도는 동일하게 주고 관의 직경(ϕ)만 변화한 후 1km를 흘러갔을 때의 온도 저감율(기울기)을 산정하였다. 표 3.3과 표 3.4는 수열에너지 활용 시, 관경 변화에 따른 수온 변화 추정식과 목표온도 도달거리를 나타냈다. 그림 3.12는 관경별 거리에 따른 수온의 감소를 그래프로 도시한 것이다.

표 3.4 수열에너지 활용 시, 관경변화에 따른 수온 변화 추정식 산정

관경의 변화 (Case 3조건)	원수량 (㎥/일)	관내 평균 유입유속 (m/s)	관내 평균 유입온도 (℃)	합류후 거리에 따른 온도 추정식
$\phi = 2{,}400mm$	300,000 ($\phi = 2{,}400mm$)	0.7675	32.45	$y = -0.02939x + 32.45$
$\phi = 1{,}200mm$	300,000 ($\phi = 2{,}400mm$)	0.7675	32.45	$y = -0.05823x + 32.45$
$\phi = 800mm$	300,000 ($\phi = 2{,}400mm$)	0.7675	32.45	$y = -0.08719x + 32.45$

표 3.5 수열에너지 활용 시, 관경변화에 따른 목표온도 도달거리 산정

관경(mm)	목표 온도 도달 거리(km)		1℃회복 필요거리(km)
	30℃	32℃*	
2400	83	15	34
1200	42	8	17
800	28	5	12

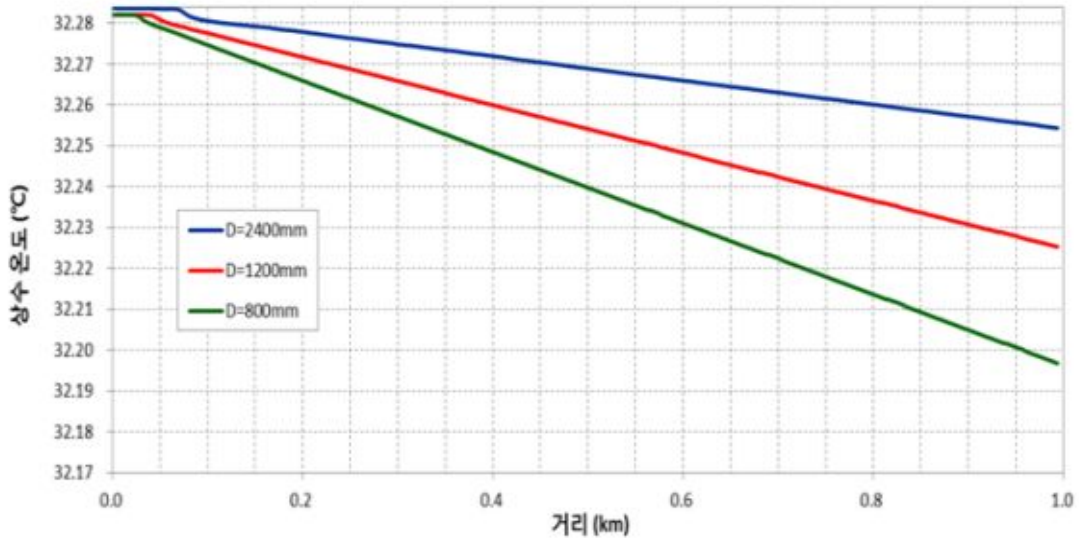


그림 3.12 관경별 거리에 따른 수온의 감소

유입속도와 유입온도가 동일하다면 관의 직경이 작을수록 온도 저감율이 큰 것으로 나타났다. 즉 관경이 작을수록 목표온도 도달거리 및 회복 필요거리는 짧아졌다.

제 4 장 수온변화에 따른 수처리제, 수처리공정 효율 평가

4.1 원수 수온변화에 따른 응집 효율 평가

4.1.1 정수장 유입 원수의 수온 특성

가. 취수장 자동 수온계측기의 정밀도 조사

수열에너지를 사용하는 사용처에 유입되는 원수의 수온 데이터를 평가함에 있어 대상 지역의 취수장에서 자동 계측기와 현장(수동) 측정을 통해 수온 측정의 정확도를 평가하였다. 수온계측기의 시료 채취지점은 팔당1취수장과 팔당3취수장의 토출측 지점이었고, 팔당2취수장은 흡수정에서 측정되었다. 계측기에 의해 측정된 수온 중 팔당2취수장의 수온 데이터는 실시간정보시스템 RWIS에 저장되고 있다(팔당1취수장과 3취수장은 2018년 12월에 수온계측을 시작함).

팔당 취수장에서 자동계측기과 현장 계측을 통한 수온 값의 비교는 표 4.1과 그림 4.1에 나타냈다. 자동계측기에 의한 수온 값과 현장에서 수동으로 계측된 수온 값은 동일한 값(유사범위 ±0.2℃)으로 측정되어 자동 계측기에 의한 수온 값이 정확하게 계측되고 있음을 확인하였다. 취수장 별 온도차는 시료 채취 지점에서 발생되는 차이로 판단되었다.

표 4.1 팔당 취수장에서 자동계측기과 현장 계측을 통한 수온 값

취수장	자동계측 수온(℃)	현장계측 수온(℃)
팔당 제 1	13.2, 13.1	13.0
팔당 제 2	13.4	13.5
팔당 제 3	14.2	14.0

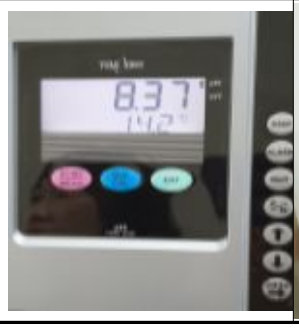
취수장	자동계측	현장계측
팔당 제 1	 	
팔당 제 2		
팔당 제 3	 	

그림 4.1 팔당 취수장에서 수온 자동계측기과 현장 계측 사진

나. 정수장 유입원수의 수온

최근 10년간 정수장 유입 원수의 수온 특성을 평가하기 위하여 실시간정보시스템 RWIS에 저장된 팔당2취수장의 수온 데이터를 그림 4.2에 나타냈고, 최근 2019년의 팔당 1·2·3 취수장의 수온 변화를 그림 4.3에 나타냈다. 과거 수온 데이터를 분석하여 년 중 최고 수온을 조사한 결과를 표 4.2에 제시하였다. 과거부터 현재까지 년 중 최고 수온은 26~32℃ 범위에 있었으며, 이 중 최고 수온은 32℃이었다. 따라서 수열에너지 활용 후 수온은 32℃이하 범위에서 정수장에 유입 시 32℃ 수온에 대한 정수장 운영이력으로 보았을 때 정수처리 공정에 미칠 영향은 추가적으로 발생하지 않을 것으로 생각된다.

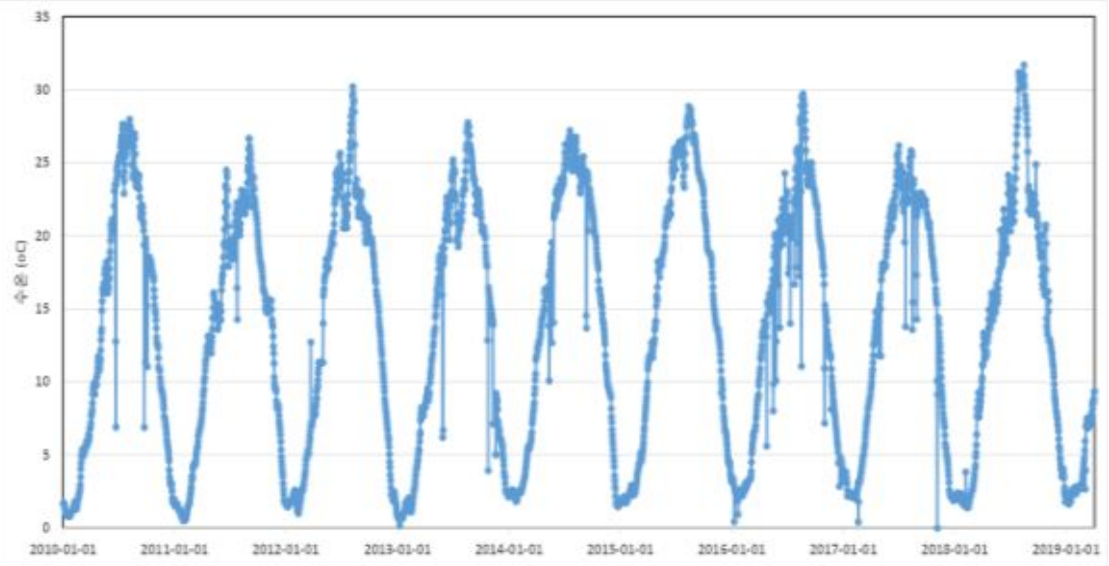


그림 4.2 수도권 광역 상수도의 10년간 취수원(팔당2취수장)에서 년중 수온 변화

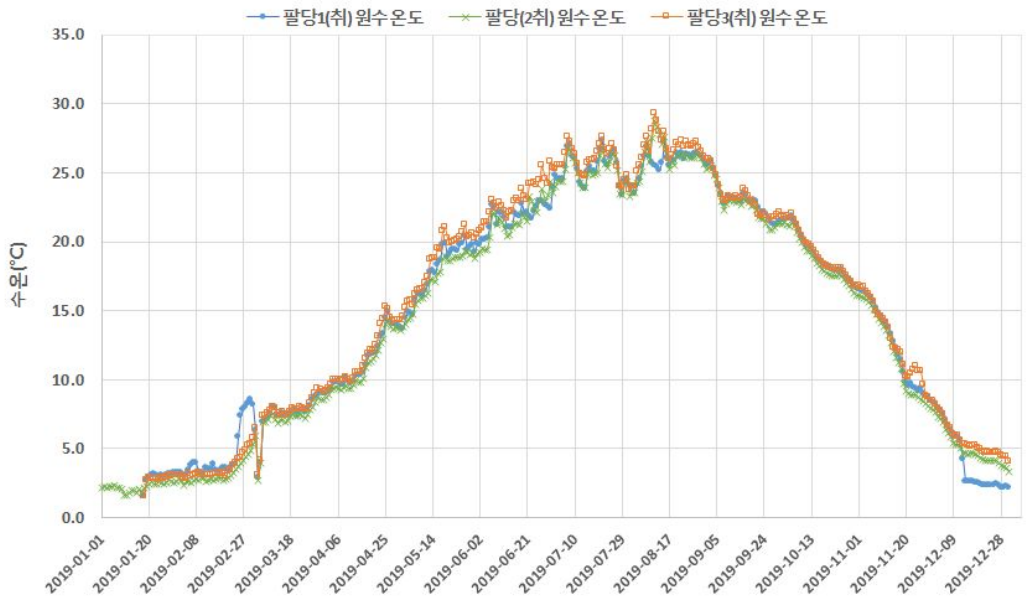


그림 4.3 취수원(팔당 1·2·3 취수장)에서 수온 변화 (2019년)

표 4.2 수도권 광역 상수도에서 과거 취수원(팔당2취수장) 유입 수온의 년 중 최고 수온

년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
년중 최고수온(℃)	28	27	31	28	27	29	30	26	32	30

팔당 2 취수장 원수가 롯데타워 수열에너지 사용처로 유입되므로 관로 이동 시의 수온의 변화 여부를 간접적으로 평가하였다. 그림 4.4는 수열에너지를 사용하지 않는 히트펌프 정지 시의 롯데타워 유입 원수의 수온과 취수장의 수온을 도시한 것으로 두 지점의 수온이 거의 일치함을 알 수 있으며, 관로 이송을 통해 수온이 거의 변화가 없음을 알 수 있었다.

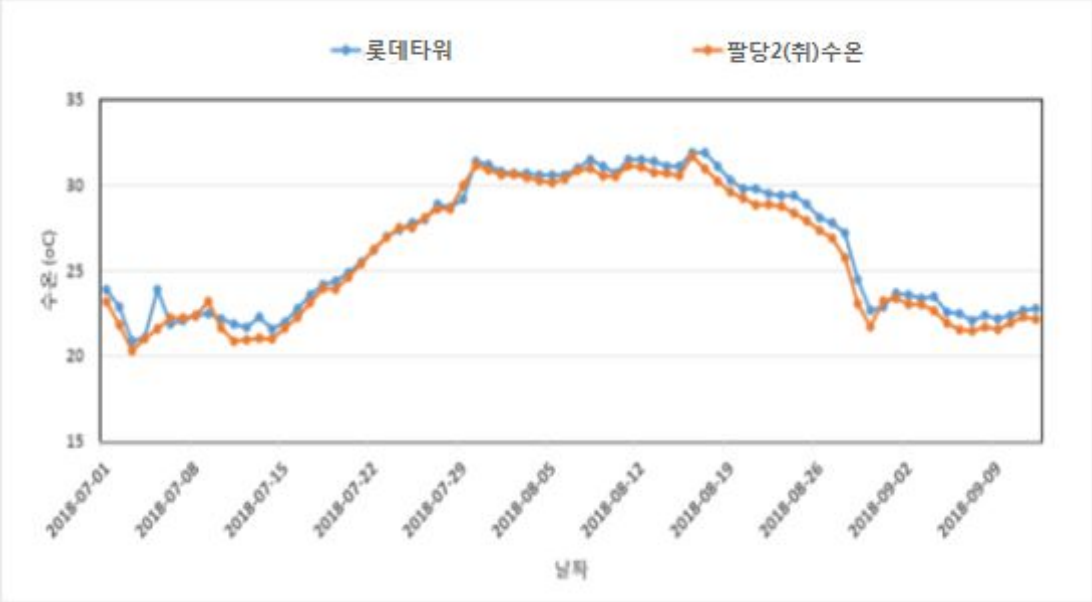


그림 4.4 취수원(팔당2취)에서 수온과 수열에너지를 사용하지 않을 때(정지시), 롯데타워에서의 수온 비교

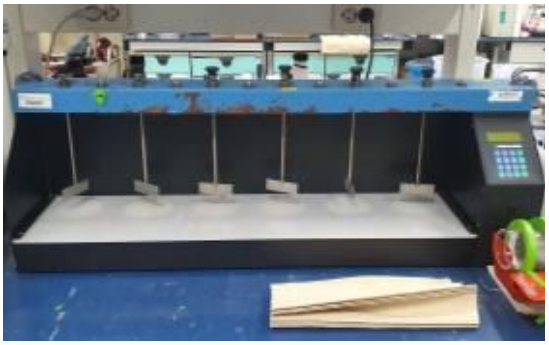
4.1.2 응집 실험방법

가. Jar-test 실험개요

본 연구에서는 수열에너지 활용 후, 정수장에 유입되는 원수의 수온이 상승될 가능성을 고려하여 수온 변화에 따른 응집효율을 평가하기 위하여 Jar-test를 실시하였다.

나. 실험도구 및 재료

- 실험 대상 원수 : 현도취수장(대청광역 수원) 원수 및 팔당댐(수도권 광역 수원) 원수
- 응집제 : APAC II
- 사용한 분석장비 및 측정 기기는 그림 4.5에 나타냈다.



Jar tester (Phipps&Bird 7790-910)



Turbidity meter (Hach 2100P)



pH meter (Hach HQ40d)



Autopipet

그림 4.5 Jat-test 수행에 사용된 분석장비 및 측정기기

다. 실험방법

(1) 원수(현도취수장/팔당댐)를 1L사각 비커 6개에 채운다.

(2) 1L 비커 6개에 응집제를 주입한다(가능한 동시에 주입한다).

- APAC II 응집제를 0, 5, 10, 15, 20, 30 ppm(0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3 mL)씩

주입

(3) 주입 직후, Jar tester에서 rpm을 표 4.3과 같이 설정 후 작동시킨다.

(4) Jar tester가 멈추면 30분 동안 침강시킨다.

(5) 30 분이 지난 후 상징수를 채수하여 탁도를 측정한다.

표 4.3 Jar tester 교반 셋팅 조건

혼화	응집		
200 rpm	60 rpm	40 rpm	20 rpm
1 분	5 분	5 분	5 분

표 4.4 Jar test 실험 조건 요약

대상 원수	대청댐(현도취수장) 및 팔당댐 원수
Jar 종류 및 부피	사각비커 1L
응집제 종류	APAC Ⅱ (이하 PAC라 함, 0, 5, 10, 15, 20, 30 ppm)
교반 조건	(혼화) 200rpm 1분 → (응집) 60rpm 5분 → 40rpm 5분 → 20rpm 5분 → (침전) 0.5h
분석 항목	수온, 탁도

4.1.3 수온에 따른 응집제 주입률별 탁도 제거율

본 연구에서 하절기 고수온(32℃이상) 원수 유입을 가정하고, 온도별로 구간을 나누어 응집제 주입률에 따른 탁도 제거를 확인하였다. 실험은 최저 수온 6.2℃에서 부터 최고 수온 37.5℃까지 평가되었으며, 온도 구간 선정은 10℃ 이내의 저온, 20~25℃ 사이의 상온 및 30℃ 이상의 고온으로 수온 구간을 구분하여 확인하고자 하였다.

수원은 대청댐 원수(현도취수장)와 팔당댐 원수로 대상 원수의 탁도는 평상 시의 평균 탁도 수준이었고, 실험기간동안 대상수인 대청댐 원수의 평균 탁도는 0.5NTU이었고, 팔당댐 원수는 4.2NTU이었다.

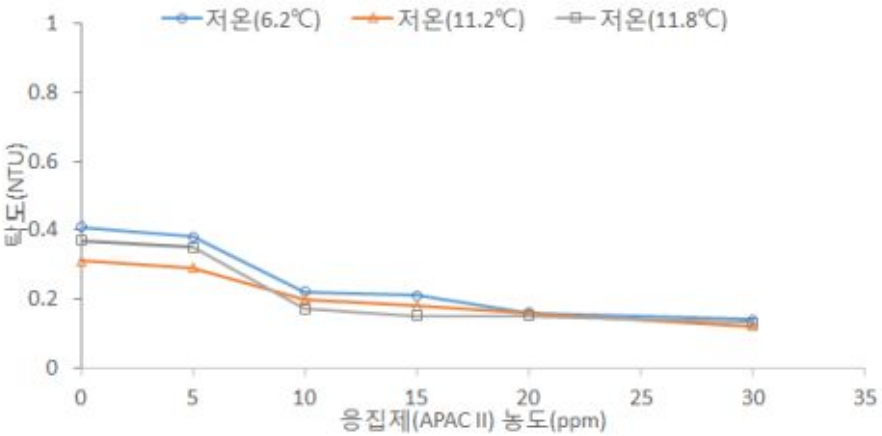
대청댐 원수(현도취수장)에서 수온 구간별 Jar-test 결과를 그림 4.6에 나타내었

다. 저온 구간(6~11℃)의 jar test를 수행한 결과, 대청댐 원수의 탁도는 0.4~0.6NTU 였으며, 응집제 PAC(APAC II)를 10ppm 주입하였을 때 0.2NTU 까지 탁도 제거를 보였으며 이후 30ppm까지 응집제 주입량을 증가시켰지만 원수 자체의 탁도가 낮아 응집에 의한 탁도 제거 효율이 증가하지 않는 것을 확인하였다.

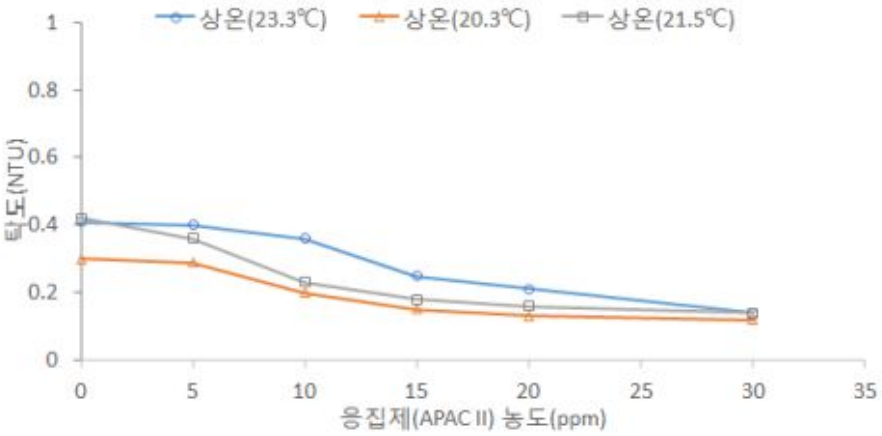
상온 구간(20~23℃)의 Jar-test를 수행한 결과, 15ppm의 PAC(APAC II)를 주입하였을 때 탁도는 0.15NTU까지 제거되었으며 이후 응집제 농도가 증가할수록 탁도의 제거율은 증가하였으나 증가율은 미미하였다.

고온 구간(31~37℃)에서는 5ppm의 PAC(APAC II) 주입량에서 0.21NTU까지 큰 폭으로 제거되었으나 30ppm까지 응집제 주입량을 증가시켰을 때 탁도의 제거 효율에 변화가 크게 없는 것으로 나타났다.

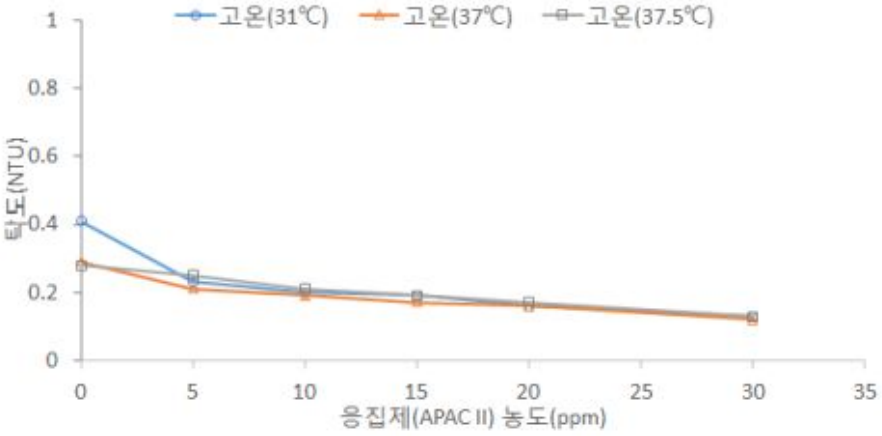
1NTU 이하의 탁도를 가지는 대청댐 원수(현도취수장)는 고온 구간에서 응집제 주입량 5ppm을 주입하였을 때 탁도가 가장 큰 폭으로 감소하였으며 이는 저온 및 상온 구간에서보다 높은 탁도 제거 효율을 가지는 것으로 나타났다. 전반적으로 0.2NTU 이하의 처리수 탁도를 얻기위해서는 10ppm이상의 응집제 주입률이 요구되었고, 고온에서는 5ppm 이상에서 이를 만족하여 고온의 수질에서 응집제 요구량을 감소 시킬 수 있을 것으로 생각된다. 그러나 응집제 주입량을 증가하여도 탁도 0.2NTU 이하의 응집 효율을 보이지 않았으며, 온도 구간별로 최대 효율을 보이는 응집제 주입량이 상이한 것은 원수 자체의 탁도가 1NTU 이하로 저탁도이기 때문인 것으로 판단된다.



(a) 저온(6~12℃)



(b) 상온(20~23℃)



(c) 고온(31~37℃)

그림 4.6 대청댐(현도취수장) 원수에서 수온 구간별 Jar-test 결과

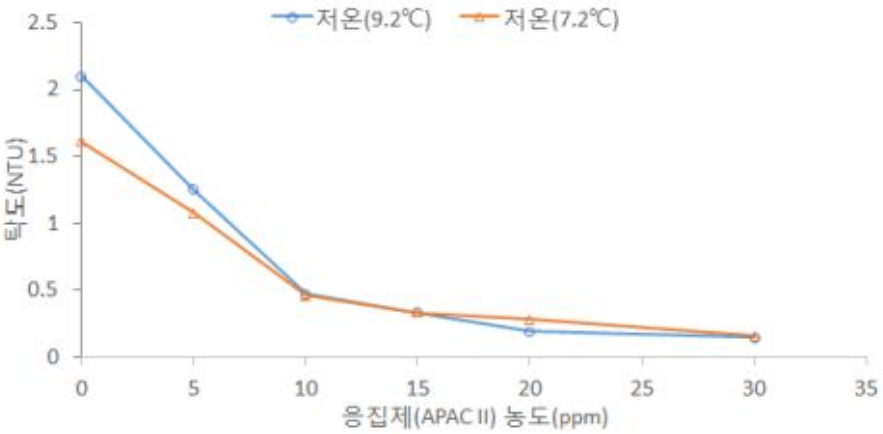
팔당댐 원수를 적용하여 저온 구간(7~9℃)의 응집제 실험을 수행한 결과, 팔당댐 원수의 탁도는 대청댐 원수 탁도의 약 9배 정도인 3.8~4.6NTU였으며 응집제 PAC(APAC II)를 10ppm 주입하였을 때 0.5NTU까지 탁도 제거를 보였다. 또한 20ppm의 응집제를 주입하였을 때 0.2~0.3NTU의 탁도를 가졌고, 이후 30ppm까지 응집제 주입량을 증가시켰지만 응집에 의한 탁도 제거 효율에 있어 큰 변화가 없는 것을 확인하였다.

상온 구간(약 20℃)에서는 10ppm의 응집제 주입량에서 탁도가 0.6NTU까지 감소하여 탁도 제거율 82%를 나타냈으며, 응집제 주입량 20ppm에서 0.3NTU의 탁도를 나타냈다.

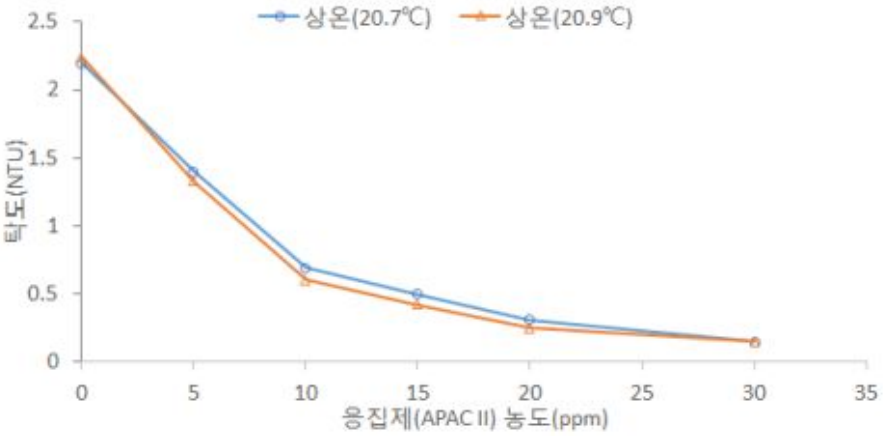
고온 구간(35~37℃)의 응집제 실험을 수행한 결과, 10ppm의 응집제에서 약 0.6 NTU로 큰 폭으로 탁도가 감소하였고, 20ppm에서 0.3NTU까지 탁도가 제거되는 것을 확인하였다.

5NTU 이하의 탁도를 가지는 팔당댐 원수는 수온 구간에 관계없이 응집제 PAC(APAC II)를 10ppm 주입하였을 때 가장 큰 폭으로 탁도가 감소하였고, 이후 20ppm까지 완만한 탁도 제거율을 보였으며 30ppm에서는 제거율의 변화가 크게 나타나지 않았다.

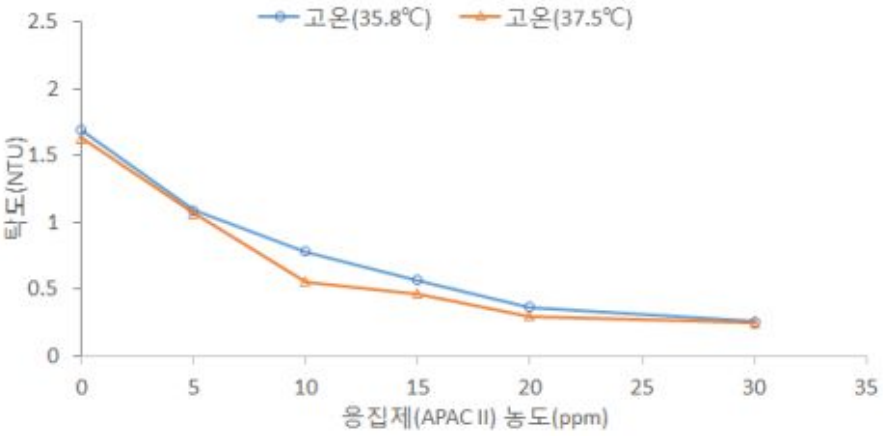
전반적으로 5NTU 범위의 원수 탁도에서 수온 변화에 따른 응집제 주입률의 차이 및 탁도 제거율의 차이는 크지 않았다.



(a) 저온(7~9℃)



(b) 상온(20~21℃)



(c) 고온(35~37℃)

그림 4.7 팔당댐 원수에서 수온 구간별 Jar-test 결과

이상의 실험결과를 정리하여, 그림 4.8과 그림 4.9에 나타냈다. 1NTU 이하의 저탁도 원수에서 고수온 원수조건은 상온이나 저온조건에 비해 응집제 주입률을 감소시킬 수 있을 것이며, 10ppm 이상의 응집제 주입률 에서는 수온에 따른 영향은 적은 것으로 보였다. 응집제 주입률 5ppm조건 시 고온에서 탁도제거율이 저온, 상온에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 5NTU이하의 원수 탁도에서 수온별 탁도 제거율은 차이가 없었다.

이상의 결과로 볼 때, 수열에너지 활용 후, 35℃이상 최고 37℃까지 상승된 수온의 원수가 정수장에 유입시, 탁도 제거를 위한 응집 효율에는 영향이 없을 것으로 판단된다.

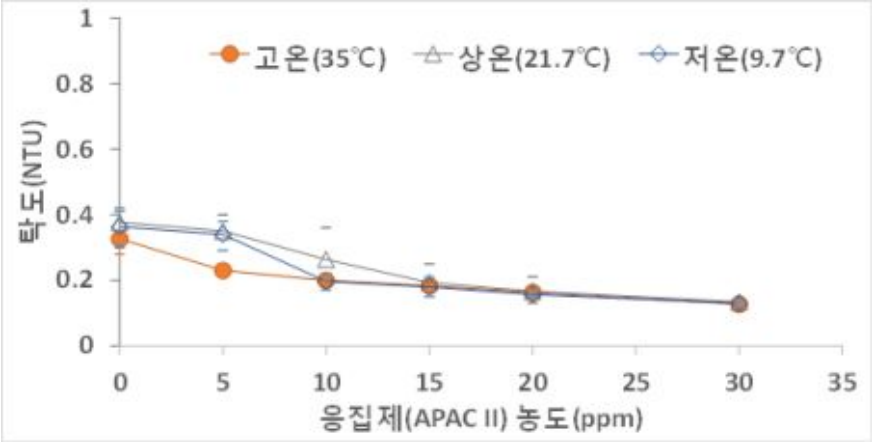


그림 4.8 대청댐원수(1NTU이하 탁도)

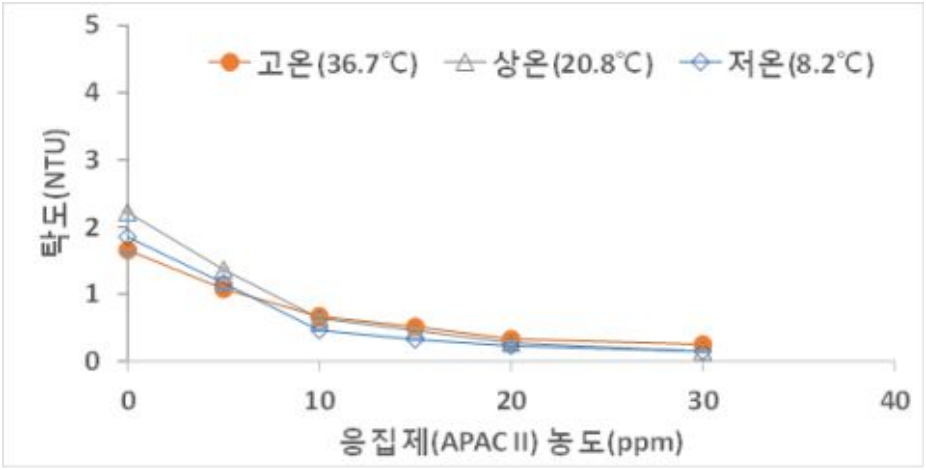


그림 4.9 팔당댐원수(5NTU이하 탁도)

4.2 고수온이 유입되는 정수장에서 수처리공정 효율 평가

수열에너지 활용에 따른 고수온(30℃이상)이 유입되는 경우 수처리에 미치는 영향을 평가하기 위해 상시 고수온이 유입되는 동남아시아 지역에서의 수처리 효율을 평가하였다. 이는 고수온(30℃이상) 원수가 연속적으로 유입되는 정수처리시설에서 정수처리공정별 처리효율 및 운영효율 평가를 위한 것으로 고수온 유입 시 기존 표준정수처리공정과 막여과공정에서 각 단위공정 별로 탁도 제거율을 평가하였다.

4.2.1 정수처리구성 및 시설 사양

정수처리 실증시설은 인도네시아 자바(Java)섬의 반텐주에 설치되어 규모는 500 ㎥/일로 혼화-응집-침전의 표준정수처리시설과 막여과(UF ; Ultrafiltration membrane, 한외여과막), 고도산화(UV+AOP), 활성탄(ACF), 자외선살균(UV), 소독으로 구성된 고도정수처리 시설의 2 가지 시스템으로 운영 중에 있다. 반텐주는 인도네시아 자바(Java)섬 서쪽 끝에 위치하고 있으며, 열대 몬순기후대 중 시기별 건조지역에 해당하여, 연평균 기온 범위는 21.9℃～32.8℃(평균 26.6℃)로, 연 강수량 1,500㎜～2,500㎜에 건기와 우기로 구분되어지고, 우기 시 최고 강수량을 보이는 지역적 특성을 가진다.

정수처리시설의 원수는 기본적으로 지표수를 사용하고 공급 상황에 따라 지하수 또는 지표수와 혼합하여 적용하였다. 계측기기는 고도정수처리 시스템에서 연속수온 측정장치와 모니터링 시스템이 설치되어 연속적으로 기록되고 있으며 표준정수처리 시스템은 일 4회(오전 8시, 11시, 오후 2시, 6시) 간헐적으로 수동 측정하여 기록하였다. 그림 4.10은 반텐주 정수장에 운영 중인 표준정수처리시설과 고도정수처리시설을 나타낸 사진이다.



(a) 표준정수처리 시설 (b) 고도정수처리 시설

그림 4.10 반텐주 정수장의 표준정수처리시설과 고도정수처리시설

기존 표준정수처리 공정 플랜트의 시설 규모는 480㎥/일로 혼화-응집-침전과 중력식 모래여과 공정으로 구성되어 있다. 공정 모식도를 그림 4.11에 나타내었으며 각 공정별 설비 사양은 표 4.5에 정리하였다.

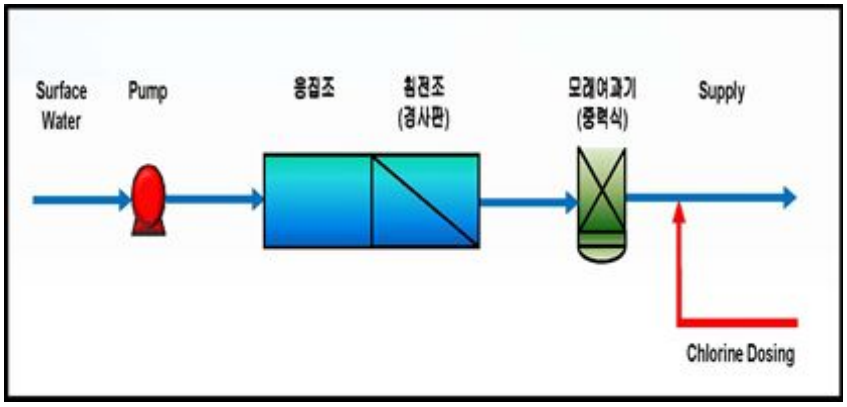
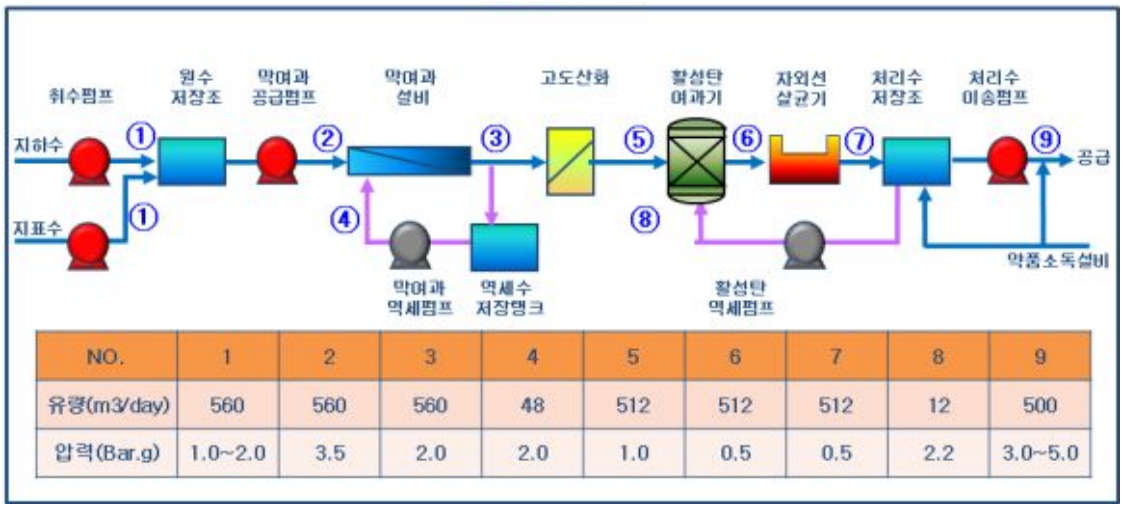


그림 4.11 반텐주 정수장의 기존 표준정수처리 플랜트 공정도

표 4.5 인도네시아 반텐주 정수장에서 기존 표준정수처리 공정의 설비 제원

설비	용량	특징 및 사양
공급펌프	25 ㎥/hr	
응집조	20 ㎥/hr	L 2400㎜ x W 1600㎜ x H 3200 ㎜
응집제 주입시설 (Aluminium Sulfate Dosing System)	3.2 L/hr(33ppm)	
침전조(경사판)	20 ㎥/hr	L 2200㎜ x W 3000㎜ x H 2500 ㎜
모래여과기	20 ㎥/hr	L 2200㎜ x W 1800㎜ x H 2400 ㎜
소석회 주입시설 (Calcium Hypoclorite($Ca(ClO)_2$) Dosing System)	1.04 kg/hr	

고도정수처리 공정 플랜트의 규모는 500㎥/일로 UF-UV+AOP-입상활성탄-UV공정으로 구성되어 있다. 공정 모식도를 그림 4.12에, 조감도를 그림 4.13에 나타내었으며 각 공정별 설비 사양은 표 4.6에 정리하였다. 막여과 공정은 Dow Chemical사의 UF(SFP-2880)를 적용하여 8개의 모듈을 4셋트로 구성하였다. 여과유속은 60~80 LMH(㎥/㎡·hr)로 운영 중에 있다. 고도산화공정(AOP)은 UV+H_2O_2 시스템으로 운영중이다. 입상활성탄은 2 셋트로 구성되었으며 활성탄 원료는 야자계, EBCT는 15분으로 설계되었다. 소독을 위한 UV시설로는 40,000μW-sec/㎠ 사양으로 1대를 설치하여 운영하고 있다.



NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
유량(m3/day)	560	560	560	48	512	512	512	12	500
압력(Bar.g)	1.0~2.0	3.5	2.0	2.0	1.0	0.5	0.5	2.2	3.0~5.0

그림 4.12 반텐주 정수장의 고도정수처리시설 공정 개요

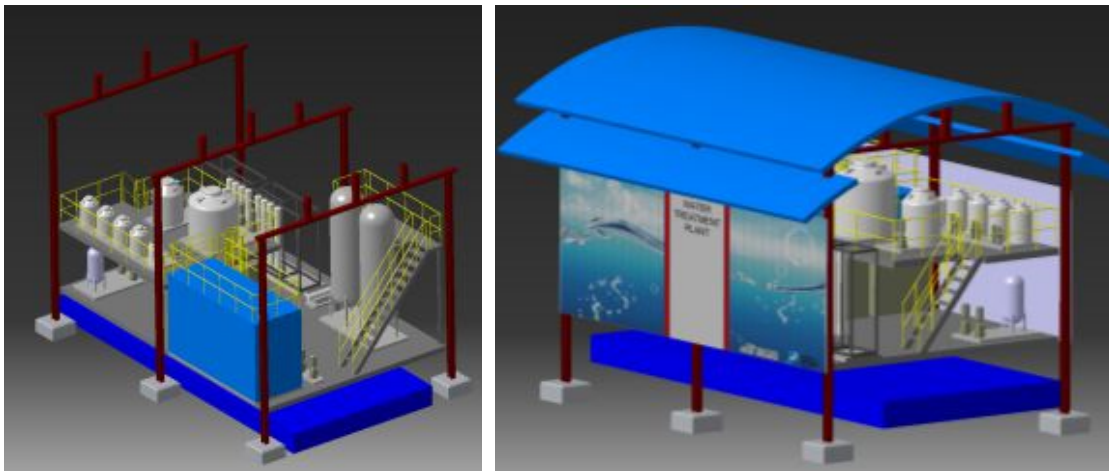


그림 4.13 반텐주 정수장의 고도정수처리시설 조감도

표 4.6 인도네시아 반텐주 정수장에서 고도정수처리 공정의 설비 제원

설비	용량	특징 및 사양
UF Feed Pump	25㎥/hr x 55mH	
UF Unit	12.5 ㎥/hr/set (1unit as Permeate)	Module : 4ea/unit x 2sets Model No. : SFP-2880 Manufacturer : Dow Chemical
UV Sterilizer(AOP)	23㎥/hr	Lamp power/Q'ty : 75 W / 5 ea
H_2O_2 Dosing Pump	2.1L/hr x 120mH	
Activated Carbon Absorber	11.5m³/hr	Media : Activated Carbon, Sand 2 sets, EBCT 15min (야자계)
UV Sterilizer	23㎥/hr	Lamp power/Q'ty : 75 W / 8 ea
NaOCl Dosing Pump	3.3L/hr x 80mH	

4.2.2 원수의 수온 특성

평가기간 동안 정수장에 유입된 원수의 수온변화를 그림 4.14에 나타냈다. 측정된 유입 수온의 최저는 29.1℃, 평균은 31.5℃로 확인되었다. 운영 기간 중 수온은 급격한 변화 없이 31℃내외에서 일정하게 유지되었다. 최대 수온은 32.9℃로서 한국의 수도권 지역의 정수장에서 유입되는 원수의 최고 수온과 유사범위에 있었다.

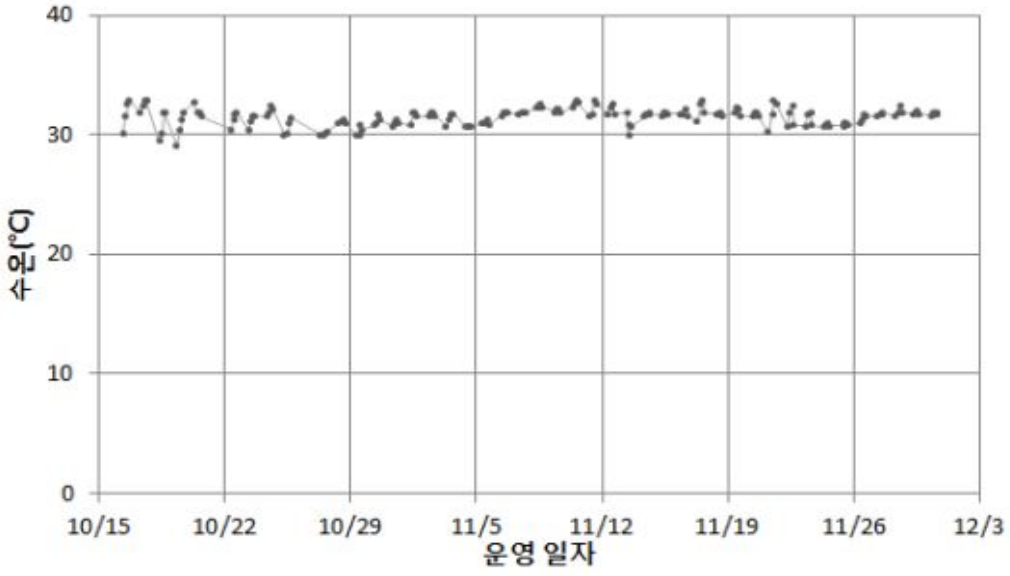


그림 4.14 반텐주 정수장에서 유입 원수의 수온 변화

4.2.3 수온에 따른 정수처리 시스템별 탁도 제거

30℃ 이상으로 유입되는 원수 조건에서 수온에 따른 수처리공정 영향을 확인하기 위하여 표준정수처리공정 및 고도정수처리 공정 플랜트의 공정별 처리 탁도를 조사하여 그림 4.15~4.17에 나타냈다. 원수 탁도의 경우 11.1NTU에서 176.5NTU로 변동 폭이 컸으며 운영 초기 5일 동안 60NTU 이상의 고탁도 원수가 유입되었다. 이후 30NTU 내외로 유지되었으며 운영 기간 평균 탁도는 46.8NTU로 확인되었다.

기존 표준정수처리공정의 처리효율을 확인하고자 응집+침전, 모래여과 및 최종처리로 구분하여 탁도 변화를 그림 4.15에 나타냈다. 고탁도 유입 시 최종처리수의 탁도는 62~176NTU범위로 50~60%의 탁도 제거율을 나타내었고, 이후 수질 및 운영이 안정되어 90% 제거율로 5NTU 이하의 수질을 확인하였다. 또한 시설의 운영 안정화 이후에 처리수 탁도의 변화가 미미한 것으로 나타났다.

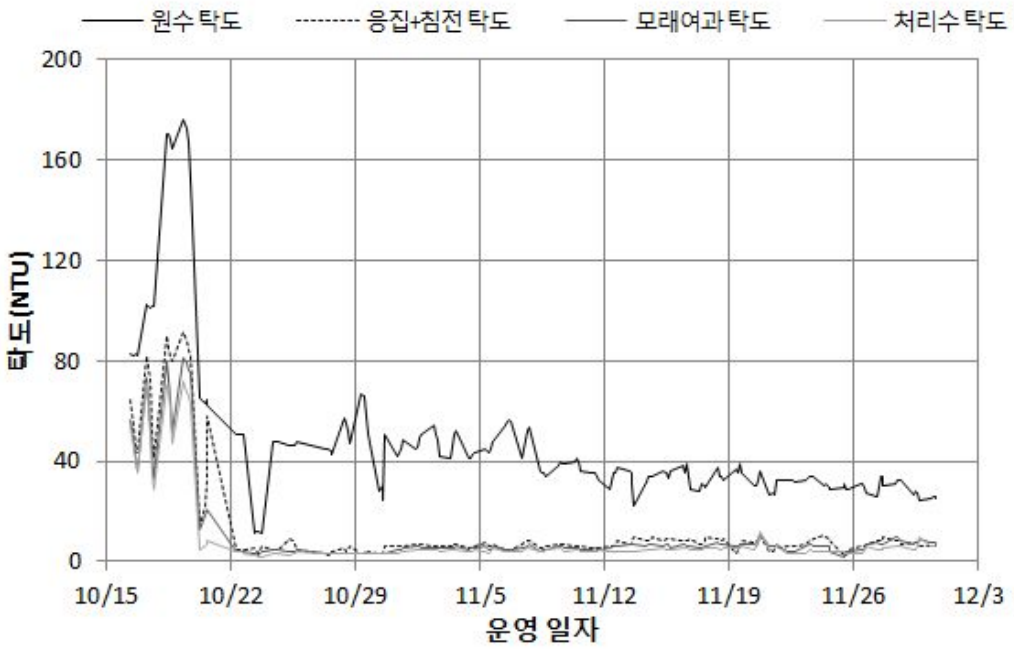


그림 4.15 반텐주 정수장에서 표준정수처리공정의 원수 수온에 따른 공정별 처리효율

고도정수처리공정에서 탁도 제거율 평가는, UF 처리수를 대상으로 하였다. 고도정수처리공정에서 원수 탁도와 UF 막공정 처리수 탁도를 그림 4.16에 나타내어 탁도 제거율 및 운영 효율을 확인하였다. 수온범위 및 원수탁도는 표준정수처리공정 플랜트와 동일하였다. UF 처리수의 탁도는 최소 0.03NTU에서 최대 0.15NTU 및 평균 탁도 0.10NTU로 운영기간 동안 탁도 제거가 원활하게 되는 것을 확인하였다. 160NTU 이상의 원수탁도에서도 UF 막공정은 처리수 탁도 0.15NTU 이하로 처리하

였다. UF 막공정에서 여과유속의 경우 운영기간 동안 18.5~19.5㎥/hr의 범위에서 안정되게 운영된 것을 확인하였다. 막여과 공정에서 막 고유 저항은 수온에 따른 영향이 없으나, 막여과 투수율은 점성계수가 낮아질수록 증가한다. 수온이 높아질수록 점성계수가 감소하므로 투수율의 증가 및 이로 인한 막간차압의 감소로 인한 운영 효율에 영향을 끼친다. 막여과 공정은 분리막의 공극에 의한 체거름 작용으로 대상물질을 제거하므로 처리수질은 수온의 변화에 영향을 받지 않는다고 볼 수 있다.

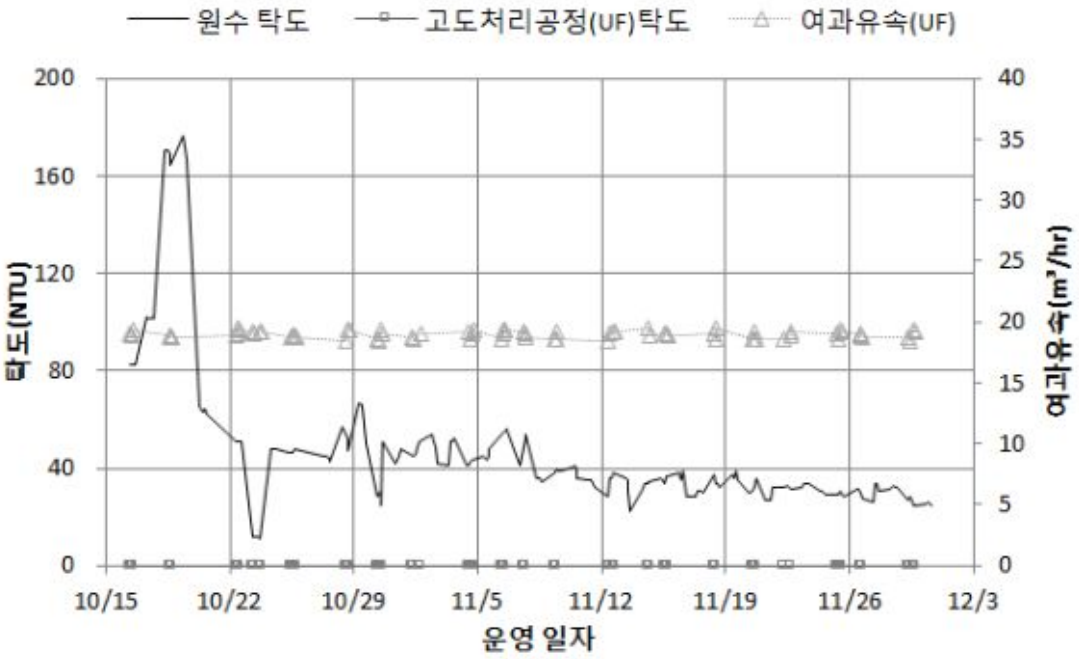


그림 4.16 반텐주 정수장에서 고도정수처리의 원수 수온에 따른 공정별 처리효율

그림 4.17은 표준(모래여과) 및 고도정수처리(UF) 공정에서 모래여과 후와 UF막 공정 후의 탁도를 종합적으로 나타낸 것으로, 표준정수처리공정에서 탁도 제거는 수온의 영향 보다는 원수 탁도와 처리 시설 및 운영 안정화에 영향을 받는 것으로 판단되었다. UF 막공정은 30℃ 이상의 고수온에서도 안정적으로 탁도 제거율을 나타냈다.

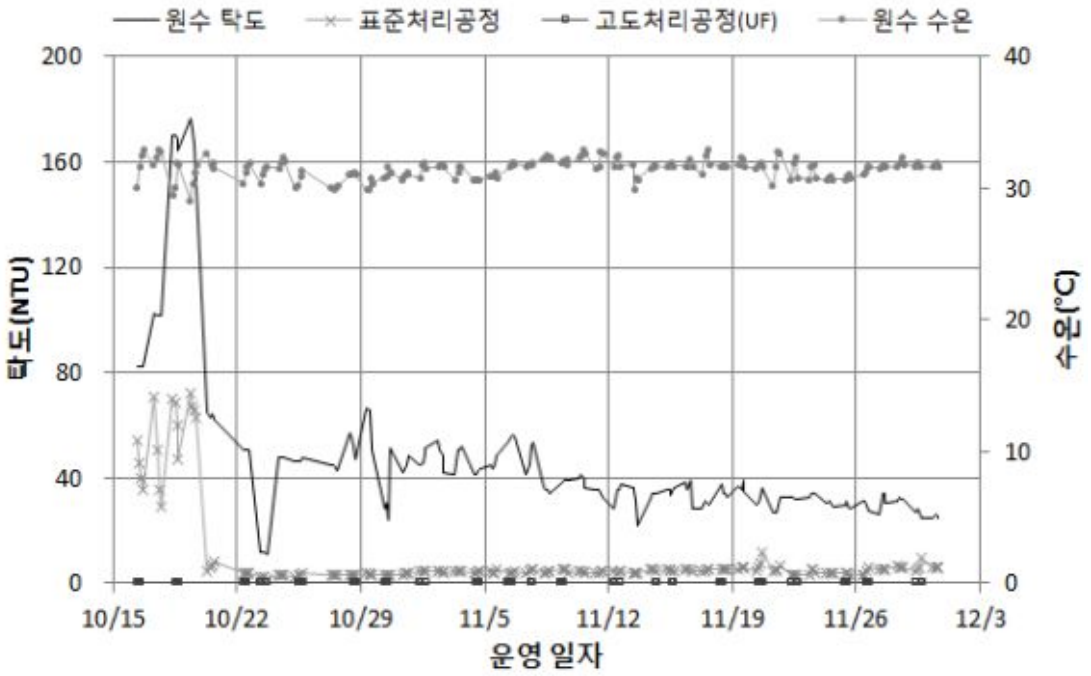


그림 4.17 반텐주 정수장에서 표준 및 고도정수처리공정의 탁도 처리효율 비교

4.3 수처리공정에서 수온에 따른 영향

4.3.1 염소 소독공정

염소 공정은 수온 상승 시 소독능력은 증가하나, 정수장 유출 후 관로에서 잔류염소의 감소율이 커져 후염소 주입률이 증가하거나, 송수 관로 중간에 재염소 투입이 필요할 수 있다. 그림 4.18은 5℃, 15℃, 25℃의 수온조건에서 경과시간에 따른 잔류염소 계수를 보여주고 있다. 수온이 높아짐에 따라 잔류염소 계수가 감소함을 알 수 있다.

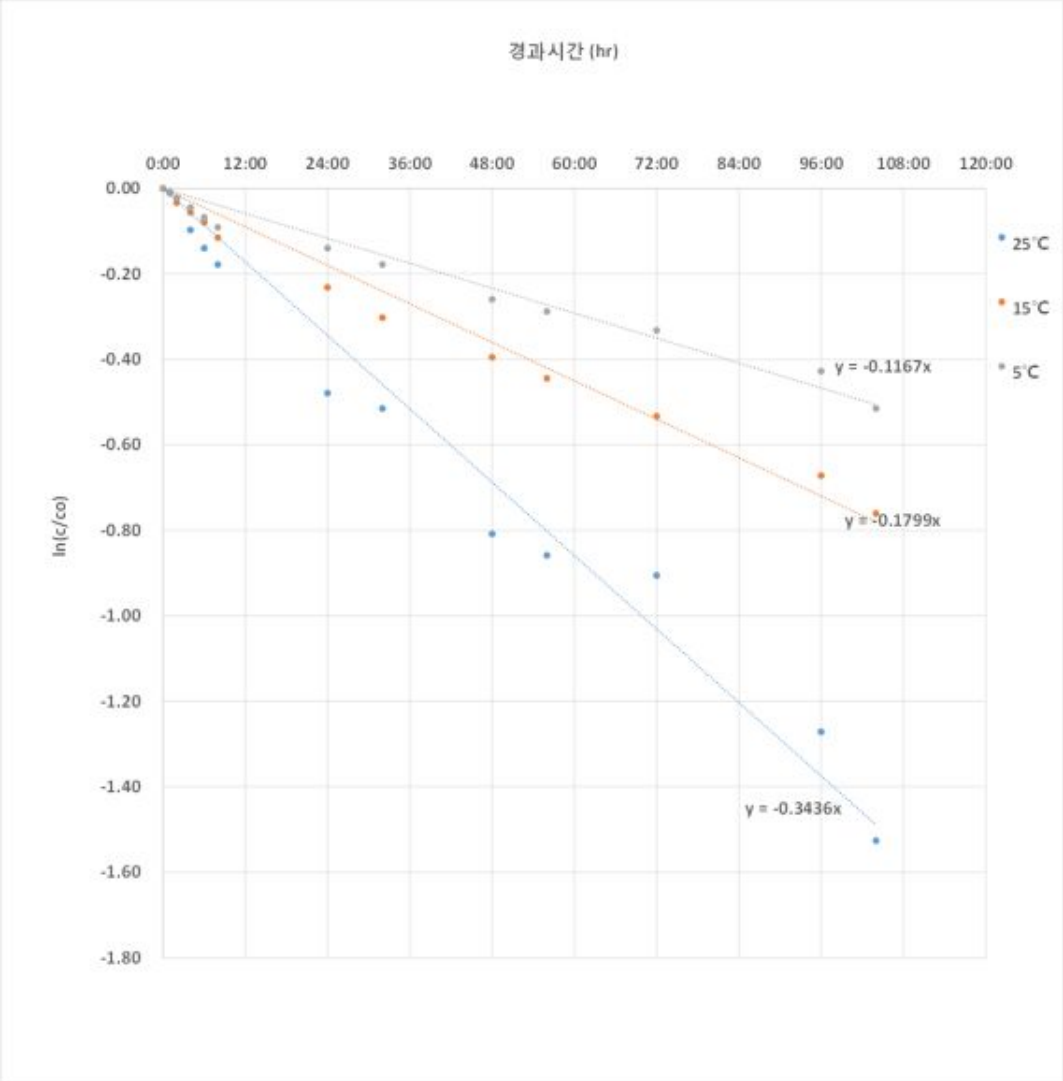


그림 4.18 수온별 경과시간별 잔류염소 감수계수

또한 염소주입에 따라 염소 소독부산물(DBPs : Disinfection byproducts)이 생성되는데, 관로에서 수온이 상승함에 따라 염소 소독부산물인 THM(Trihalomethane)이 체류시간별로 증가한다. 그림 4.19는 6℃, 20℃, 32℃ 수온조건에서 체류시간별 THM의 발생농도를 나타낸 것으로, 수온이 증가할수록 체류시간의 증가에 따라 THM의 농도가 증가하는 것으로 나타났다.

그러나 일반적으로 수도권의 정수장은 유기물 농도(DOC 1.5mg/L 수준)가 낮아 THM의 발생농도가 작기 때문에 수온 상승에 따른 염소 소독부산물의 증가가 미미한 편이다. 낙동강수계의 경우는 유기물 농도(DOC 2~4mg/L 수준)가 높아 수온 상승에 따른 소독부산물의 증가율이 한강수계보다 높아질 가능성이 있다.

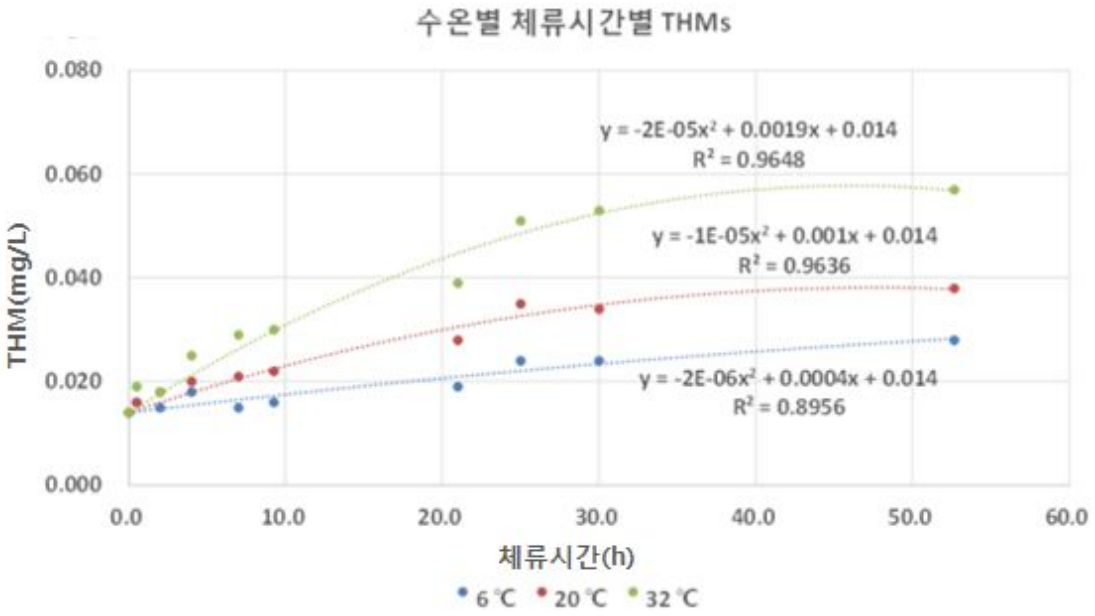


그림 4.19 수온별 체류시간별 THM 추정식 (현장 및 원수조건에 따라 상이)

4.3.2 고도처리 산화공정

가. 오존공정

높은 온도에서 오존의 용해도가 감소하나, 온도가 증가하면 반응속도가 비례적으로 증가하여 대상물질의 처리효율은 상승한다.

나. 오존/H_2O_2

온도 상승 시, OH라디칼 반응속도가 빠른 물질은 효율저하가 있을 수 있으나, 수도권 광역 상수도에서 오존/H_2O_2 공정의 도입목표 물질인 맛냄새물질(MIB, geosmin)은 반응속도가 낮아 온도에 따른 영향은 없다.

다. UV/H_2O_2

UV(자외선)+H_2O_2는 직접반응으로 온도의 영향이 없다.

4.3.3 입상활성탄 공정

입상활성탄 공정은 수온 상승 시, 흡착지 내에서 생물학적 활성도가 증가하여 유기물의 제거율이 증가하고, 흡착량은 증가 또는 감소한다(물리적흡착·화학적 흡착). 여름철 고수온기에 수온 상승에 따른 활성탄에 의한 대상물질 제거효율은 생물학적 제거와 흡착에 의한 제거가 동시에 일어나며, 전반적으로 대상물질들의 제거효율을 증가시킨다.

입상활성탄 흡착지는 여름철에 물의 점성이 낮아져 동일한 역세척속도와 대비했을 때, 활성탄 팽창율이 낮아지므로 역세척 수량이 증가한다. 평균입경 1.5mm의 경우, 수온이 3℃ 상승 하면(26℃→29℃), 역세척 수량은 18% 증가한다.

따라서 입경이 큰 8×20 mesh, 8×30 mesh 활성탄을 충진한 여과지(F/A)와 흡착지(GAC)는 역세척 설비(펌프용량, 역세배관, 배출수조 등)의 용량의 증대를 검토해야 한다.

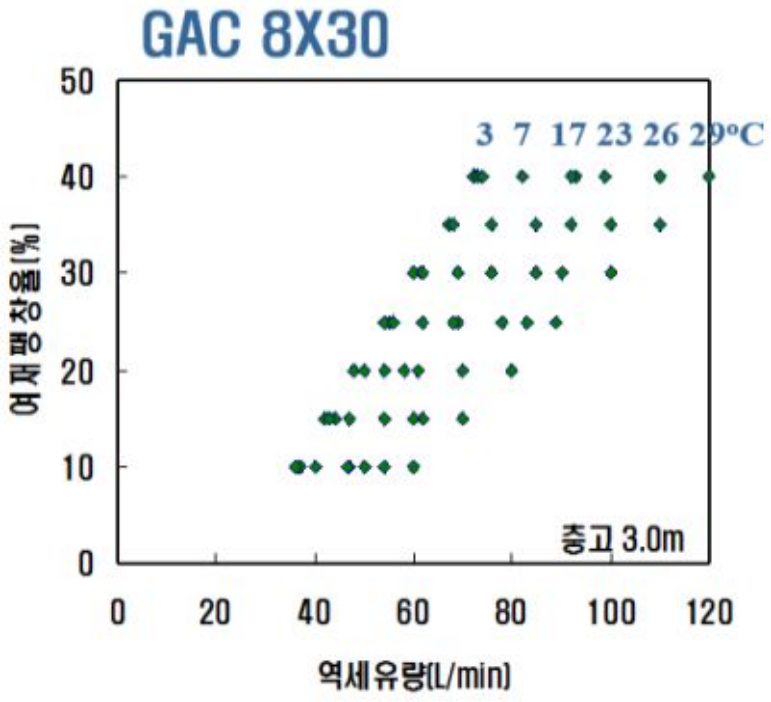


그림 4.20 입상활성탄 공정에서 팽창률별 수온에 따른 역세척 수량

제 5 장 수열에너지 실증 테스트 대상지 및 광역관로에서 수온변화 검증

5.1 대상지

본 장에서는 관로 내 이동 거리 및 지열의 영향에 따른 실제 관로에서의 수온 변화를 확인하기 위하여 수열에너지가 운영되고 있는 롯데타워 유입·유출부의 수도권 관로와 대청권 광역 관로를 대상으로 평가하였다.

5.1.1 수도권 광역관로(롯데타워)

수열에너지 적용지인 롯데타워에서 수열에너지 활용 전·후에 합류되는 원수 관로의 수온을 실측하여 조사하였다. 롯데타워 유입수는 1차년도 보고서에 제시한 바와 같이 수도권 1단계 광역관로에서 분기하여 롯데타워에서 수열에너지 사용 후 수도권 2단계 광역 관로로 이송하는 것으로 운영되었다. 그러나 2019년에는 대상 관로 구간이 광역관로 갱생공사(~'19. 12) 및 대상지(롯데타워) 미가동('18. 12. ~'19. 5)으로 인해 그림 5.1과 같이 운영 중에 있다.

따라서 현장에서 수열에너지 사용 전·후의 관로에서의 수온 변화를 평가하기 위하여 그림 5.2와 같이 6개 지점(노랑색 점)에서 수온을 측정하였다. 자세한 조건은 표 5.1에 제시하였다.

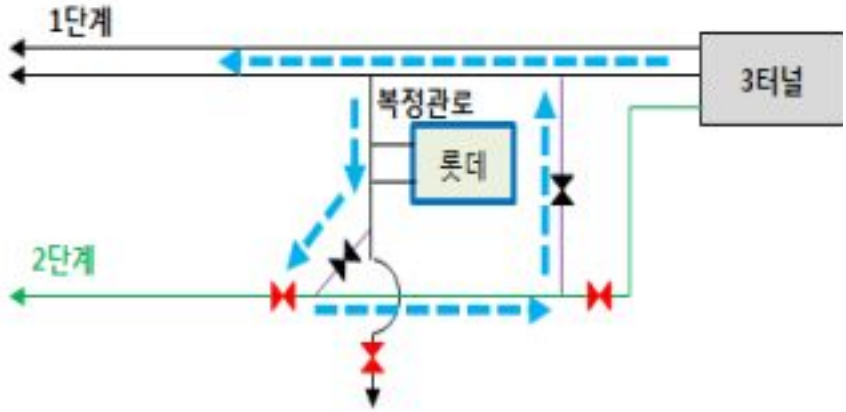


그림 5.1 수열에너지 적용지 롯데타워에서 수도권광역 관로 물 흐름도(2019년)

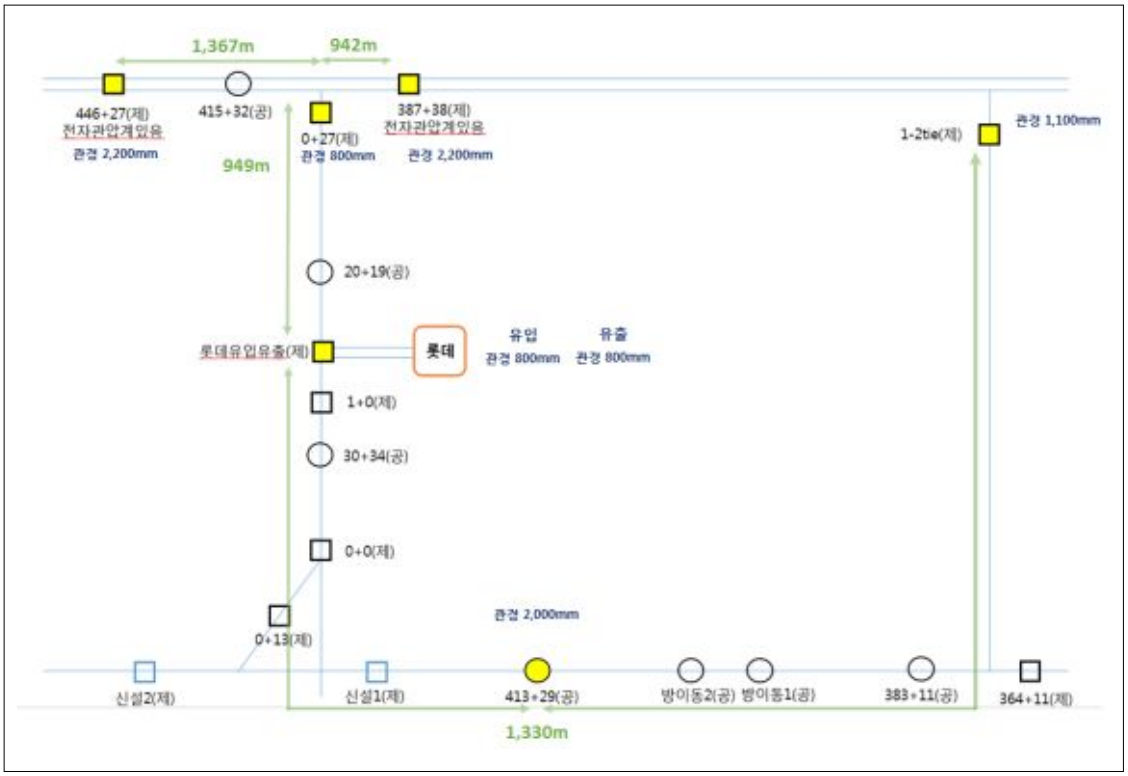


그림 5.2 롯데타워 유입·유출구와 수열에너지 사용수의
수도권광역 관로에서 수온 측정 지점

표 5.1 롯데타워 유입·유출부 수도권광역 관로에서 수온 측정 지점

case 1 : 롯데타워

대상수원	구간	관경(mm)	밸브실	거리(Km)
팔당댐원수	1단계(성남)	800	0+27	0
		800	롯데유입	0.9
		800	롯데유출	0.9
	2단계	2,000	413+29	2.3
	1-2tie	1,100	1-2tie	4.3
	1단계	2,200	387+38	6.2
		2,200	446+27	8.6

롯데타워는 2019년에 5월 29일부터 수열에너지(히트펌프)를 가동하기 시작하였고, 가동을 시작한 이후 롯데타워 분기관 유입 유량을 그림 5.3~5.5에 나타냈다.

2019년 운영기간동안 평균 유량은 965㎥/h이었다. 그러나 롯데타워에 유입되는 유량은 주간(AM10~PM9)과 야간(PM10~AM9) 시간에 따라 약 3배의 차이를 나타내고 있었다. 주간시간의 평균 유량은 517㎥/h이었고, 야간시간 평균 유량은 1,344㎥/h로 운영하고 있다.

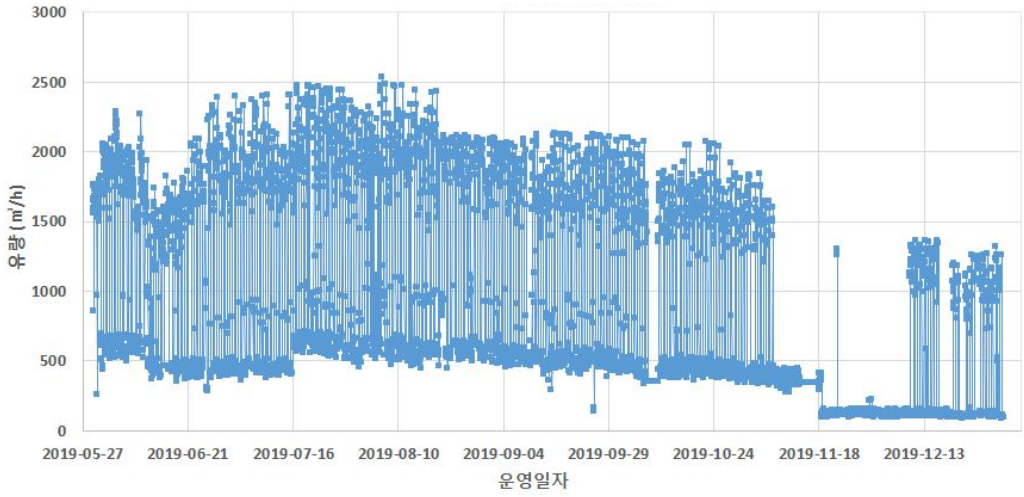


그림 5.3 팔당(1취수장) 롯데타워 분기점 유입 순시 유량(2019년)

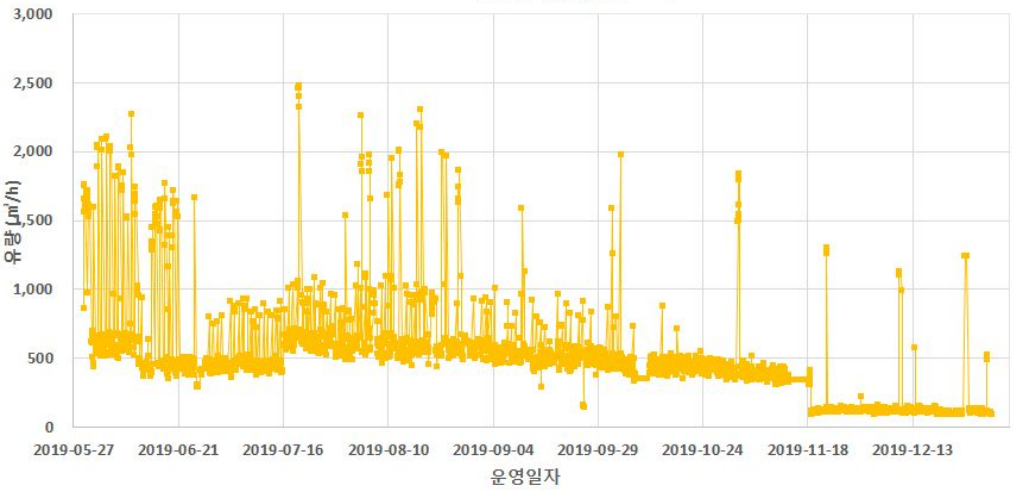


그림 5.4 팔당(1취수장) 롯데타워 분기점 유입 순시 유량 (주간시간 AM10~PM9)

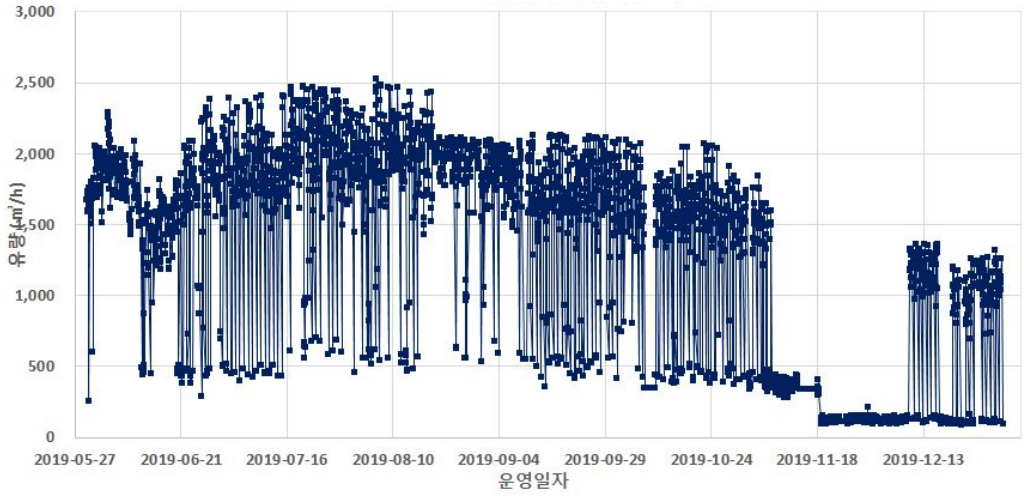


그림 5.5 팔당(1취수장) 롯데타워 분기점 유입 순시 유량 (야간시간 PM10~AM9)

팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입·유출 유량계는 현재 분기관 유입 순시유량, 분기관 유출 순시유량, HEX 6대분 출구유량이 실시간수도정보시스템 RWIS에 탑재되어 운영 중에 있으며, 유량계는 적산유량이 아닌 순시유량 값(일 유량 및 사용량은 순시유량 평균값에 의한 추정 값임)이었다.

그림 5.6은 팔당(1취) 롯데타워 분기관 유입 순시유량, 분기관 유출 순시유량을 동시에 나타낸 것이고, 그림 5.7는 유입 유량과 유출 유량의 차이를 나타냈다. 이는 정리하여 표 5.2에 팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입·유출 순시 평균 유량을 나타냈다. 2019년 운전기간 동안 유입 유량과 유출 유량의 차이는 주간과 야간에 각각 5㎥/h와 31㎥/h로 평균 19㎥/h이었다. 2018년 운영기간에는 평균 유입유량 1,216㎥/h, 유출유량 1,156㎥/일로 60㎥/h의 유입 유량과 유출 유량의 차이를 보였었다.

표 5.2 팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입·유출 순시 유량

*( ) ; 유량 ㎥/일

평균 유량	유입유량 (㎥/h)	유출유량 (㎥/h)	유량 차 (㎥/h)
전체 시간	965 (23,150)*	946 (22695)	19 (455)
야간	1,344 (32,248)	1,313 (31,515)	31 (744)
주간	517 (12,412)	512 (12,285)	5 (120)

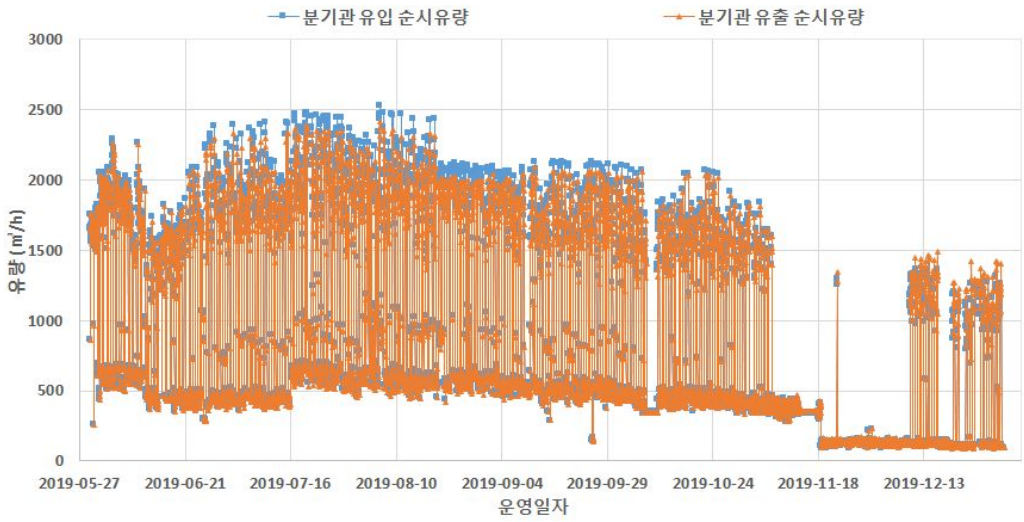


그림 5.6 팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입·유출 순시 유량

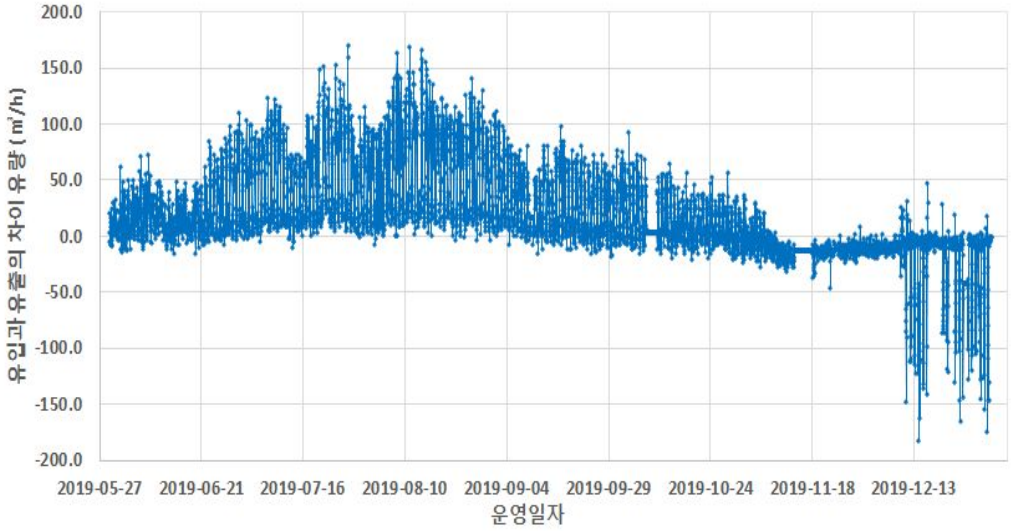


그림 5.7 팔당(1취) 롯데타워 분기점 유입 유량과 유출 유량의 차이 유량

원수가 관로를 통해 이동할 때 관로 상의 원수의 수온은 2장과 3장에서 언급된 것처럼 지중 온도에 영향을 받음에 따라서 최근 10년 동안의 롯데타워 수도권 광역 관로에 가장 근접한 지점의 년 중 지중 온도를 조사하여 그림 5.8에 나타냈다. 서울 광암 분기 전단의 지중온도는 최저 2.5℃에서 최고 31℃의 범위에 있었다. 이를 10년간 취수원(팔당2취)의 년중 수온과 비교하여 그림 5.9에 나타냈고, 2019년 운영기간동안 취수원 수온과 지중 온도를 비교하여 그림 5.10에 제시하였다. 전반적으로 동절기는 수온이 지중 온도에 비해 약 3~12℃ 정도 높았고, 하절기는 유사하거나 다소 낮은 경향을 나타냈다. 2019년 5월 수열에너지 가동 이후 현재까지의 취수원 수온은 최소 2℃, 최대 수온은 30.3℃로 나타났으며, 근접지점 지중온도는 14.5℃~24.3℃ 범위로 취수원 수온보다 변동 폭이 적었다.

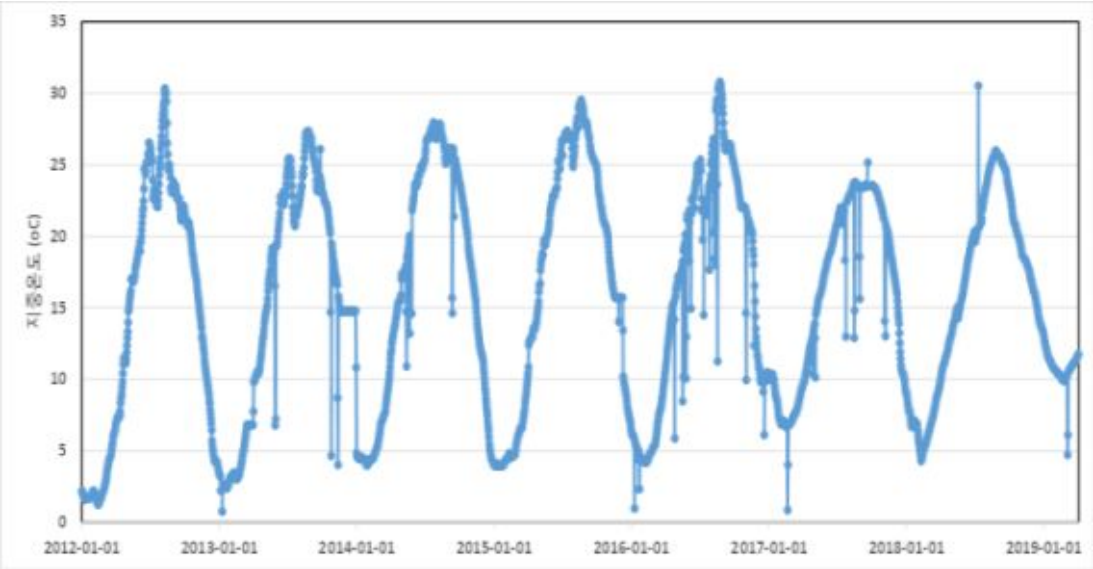


그림 5.8 10년간 팔당(1취) 서울 광암 분기 전단의 년중 지중온도

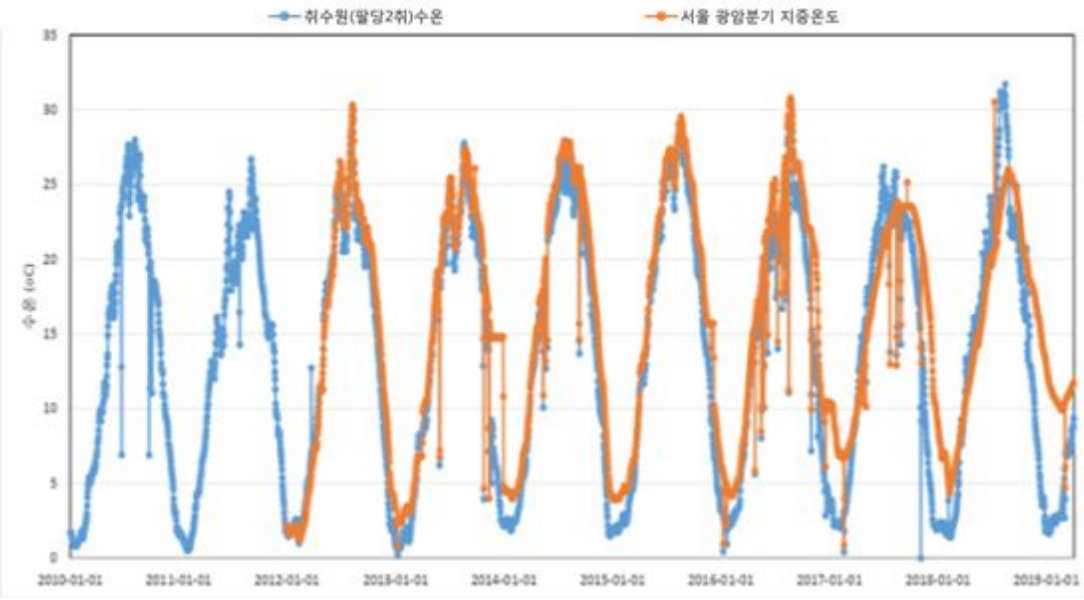


그림 5.9 10년간 취수원(팔당2취) 년중 수온과 팔당(1취)
서울광암분기 전단 년중 지중온도 비교

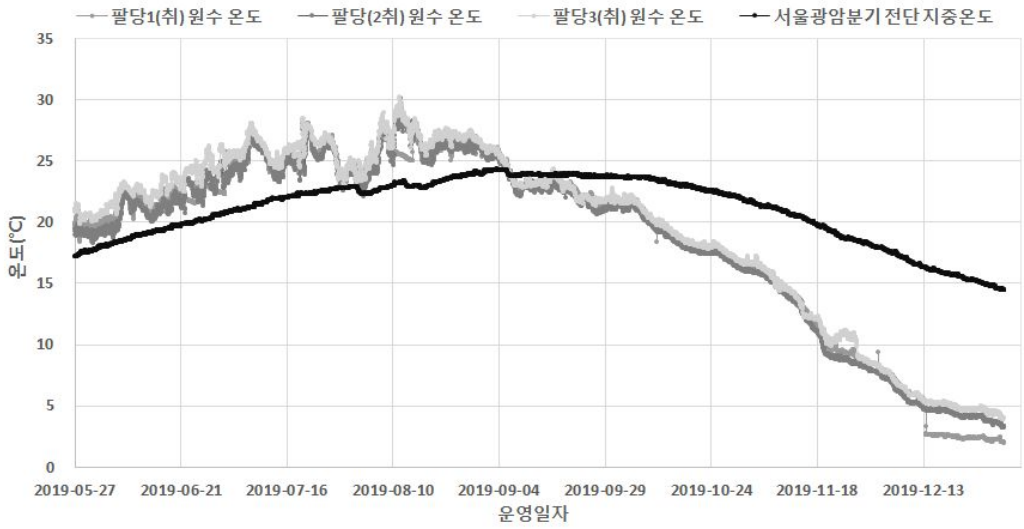


그림 5.10 롯데타워 수열에너지 운영기간 동안 취수원 수온과 지중온도

5.1.2 대청권 광역관로

관로 내 이동거리 및 관경의 변화에 따른 수온의 변화를 평가하기 위하여 대청계통 광역 관로에서 도수 및 송수 관로의 관경 조건 별로 조사하였다. Case 1은 1단계 대청계통 도수관로, Case 2는 2단계 대청계통 도수관로, Case 3은 2단계 대청

계통 도수관로에서 대구경관로, Case 4는 1단계 대청계통 송수관로에서 대구경관로이고, Case 5는 청주계통 송수관로에서 관경 변화에 따른 이동거리별 수온 변화를 조사하였다. 이를 그림 5.11과 그림 5.12, 표 5.3에 자세히 나타냈다.

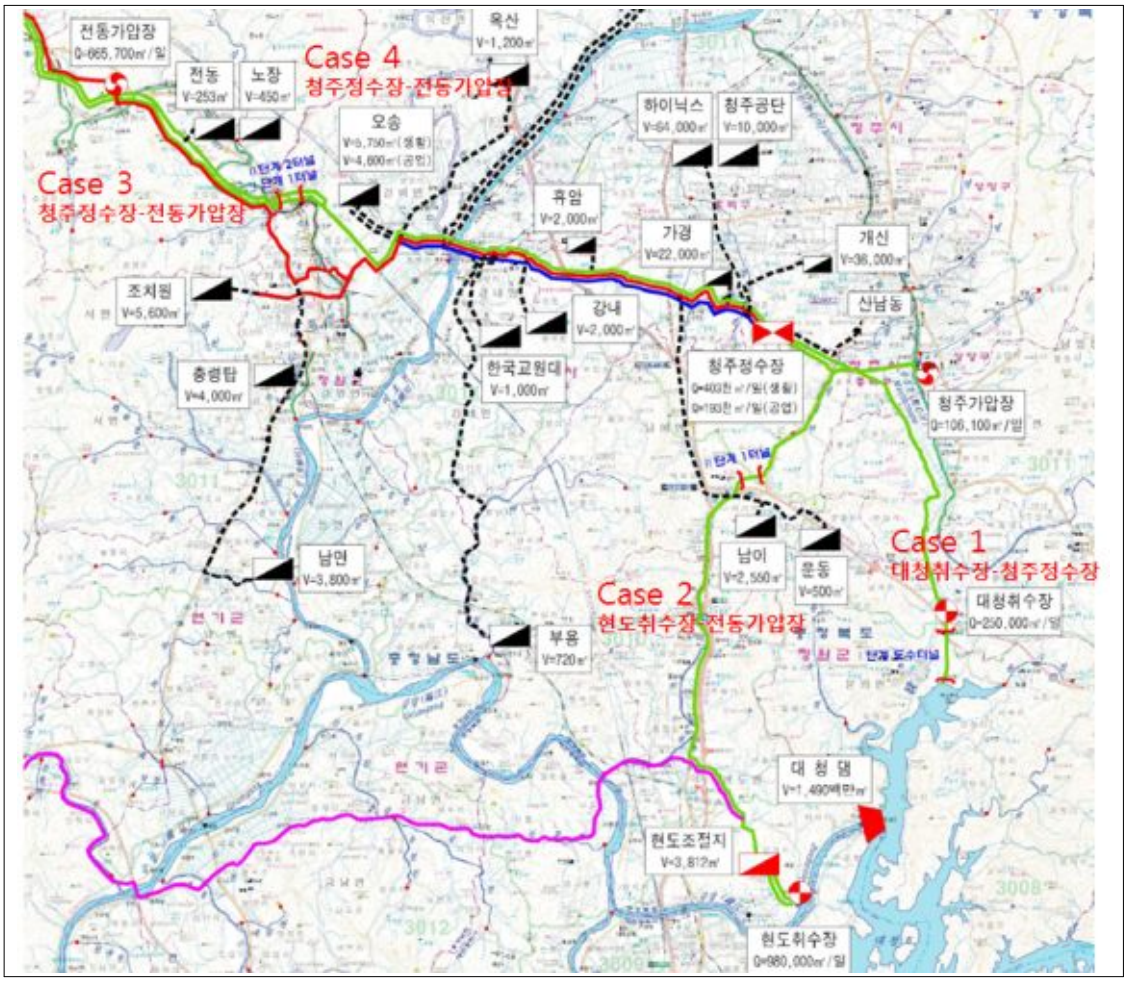


그림 5.11 대청 광역 관로 조사 대상지

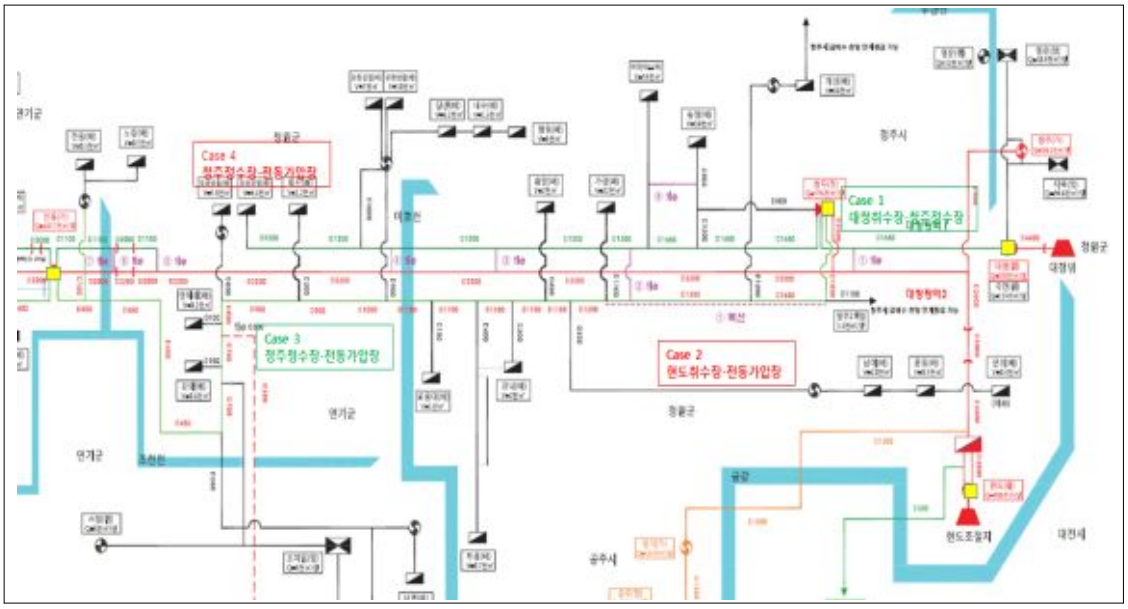


그림 5.12 대청 광역 관로에서 수온 측정 지점

표 5.3 대청 광역 관로에서 수온 측정 Case별 관로 거리 및 관경

Case 1 : 1단계 대청계통 (도수)

대상수원	구간	관경(mm)	밸브실	거리(Km)
대청댐원수	대청취수장			0
	대청취수장-청주정수장	1650	23+03	1
		1650	73+01	3
		1650	151+21	6
		1650	239+19	9.6

Case 2 : 2단계 도수계통 (도수)

대상수원	구간	관경(mm)	밸브실	거리(Km)
	현도취수장			0
대청조정지댐원수	현도(취)-현도(조)	2000	21+09	0.8
	(터널)	2600	97+10	6
		2600	234+13	11.8
	(터널-정수장)	2600	133+13	20

Case 3 : 2단계 도수계통 (도수)

대상수원	구간	관경(mm)	밸브실	거리(Km)
현도취수장	청주정수장	2600	153+20	0
	청주(정)-전동(가)	2000	54+26	2.4
		2000	178+26	7.2
		2000	504+03	20

Case 4 : 1단계 대청계통 (송수)

대상수원	구간	관경(mm)	밸브실	거리(Km)
	정수장			0
침전수	청주(정)-전동(가)	1200	45+05	1.8
현도+대청		1200	221+29	9
		1200	254+07	10

Case 5 : 2단계 청주계통 (송수)

대상수원	구간	관경(mm)	밸브실	거리(Km)
	정수장			0
정수	청주(정)-전동(가)	1100	250+34	10.3
		800	322+32	13
		500	417+34	16.7

5.2 수도권 광역 관로(롯데타워)에서 수온 실측 결과

수열에너지 적용지인 롯데타워에서 수열에너지 활용 전·후 합류되는 원수 관로의 수온을 실측하여 조사한 결과를 그림 5.13와 그림 5.14에 나타냈다. 롯데타워 유입지점의 1단계 수도권광역 분기점에서 8.8℃의 물이 유입된 후, 수열에너지 사용 전에 8.6℃로 롯데타워로 유입되었고, 유출 부 수온은 17.3℃로 증가하였다. 그림 5.15에 제시한 현장 조사 시점의 롯데타워에서 유입·유출 유량을 살펴보면 평상시 수열에너지 운영기간(b)과 12월 수열에너지 운영기간 유입유량(c)와 비교하였을 때 유입유량과 유출유량이 각각 124~139㎥/h와 125~145㎥/h로 수열에너지 운영을 하지 않은 상태였다. 따라서 현장 조사기간 동안 대상 관로 시점들은 이전에 수열에너지를 사용된 물이 관로 내에 적은 유량으로 이동하면서 정체되어 있을 가능성이 있다. 수열에너지 유입·유출 전후에 8.7℃가 상승한 것이다. 분기점에서 롯데타워 유입·유출 관로의 관경은 800㎜이었다. 이 후 2000㎜ 관경의 관로에 합류 후 D지점에서 20.3℃로 측정되었다. 이는 이전 수열에너지 운전을 통해 상승된 수온이 2000㎜ 관내에 체류하면서 높은 수온이 유지된 것으로 이 후 1100㎜ 관로를 약 2km 이동하여 E지점에서 18.6℃로 감소하였다. 1100㎜ 관경, 18.6℃ 수온은 2200㎜ 1단계 주 관로에 합류되었다. 2200㎜ 관경의 주 관로는 8.2℃의 수온이 약 4km 이동 후에도 변하지 않고 유지되고 있었다. 표 5.4는 현장조사 시 지중온도, 취수원 수온, 대기온도, 롯데타워 유입·유출 유량의 현황 및 조건을 나타냈다. 롯데타워 분기점의 해당 취수원인 팔당 1취수장에서의 수온은 7.9℃이었고, E지점 이후 1.9㎞ 지점에서 8.2℃로 측정되었다. 롯데타워에서는 수열에너지 사용으로 한계 수온을 5℃로 설정하였으나 그 이상의 수온증가도 예상되며, 수열에너지 사용에 의한 관로 내 수온의 변화는 관경의 변화 및 정체구간 등의 관로 운전 환경조건으로 인해 명확히 판단하기는 어려웠다. 이에 따라 관로의 거리 및 관경에 따른 수온의 변화는 대청 광역 관로에서 평가되었다.

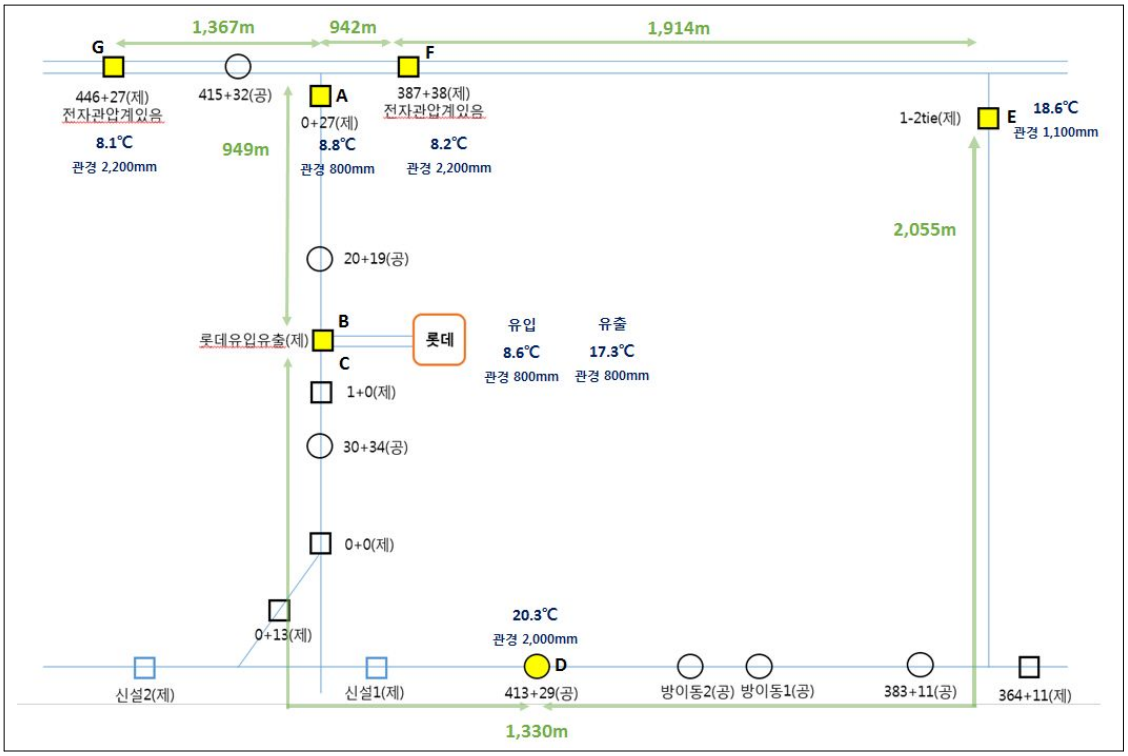


그림 5.13 롯데타워 유입·유출구와 수열 사용수의
수도권광역 관로에서 수온 측정결과

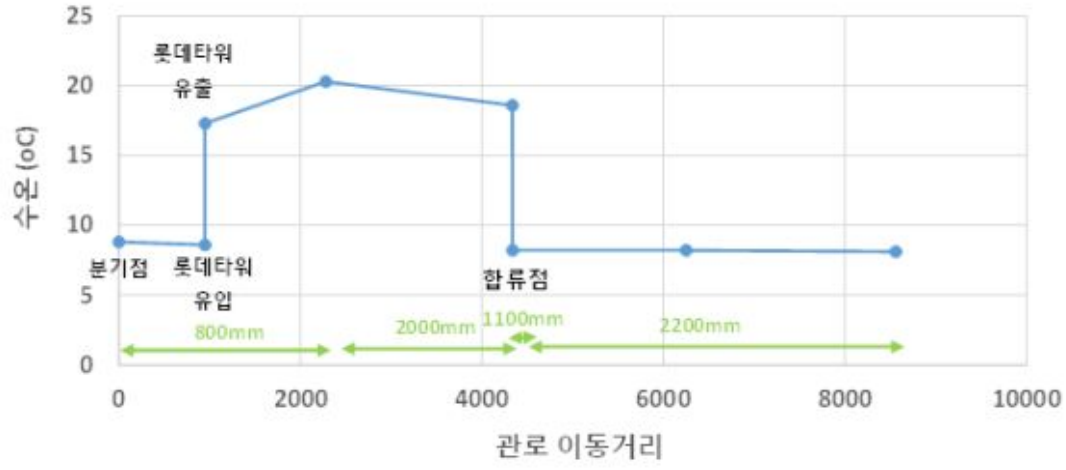
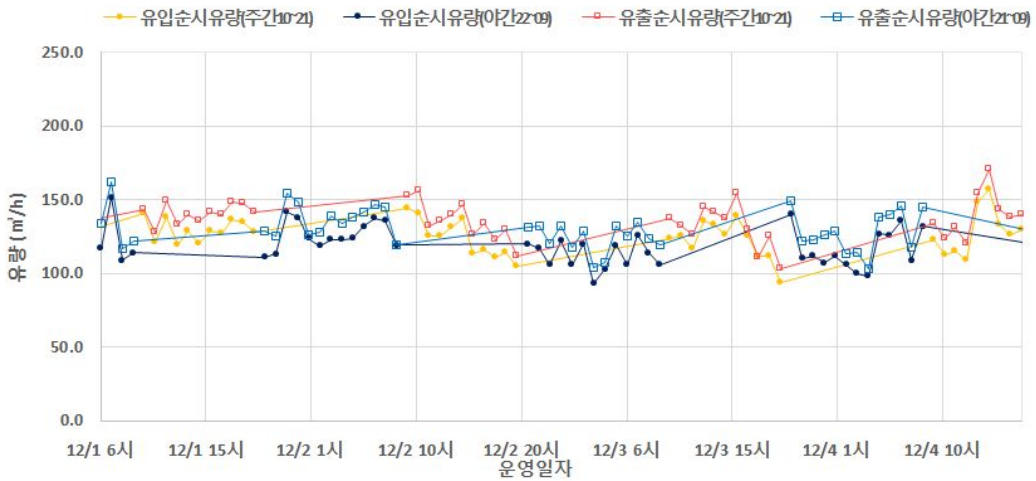
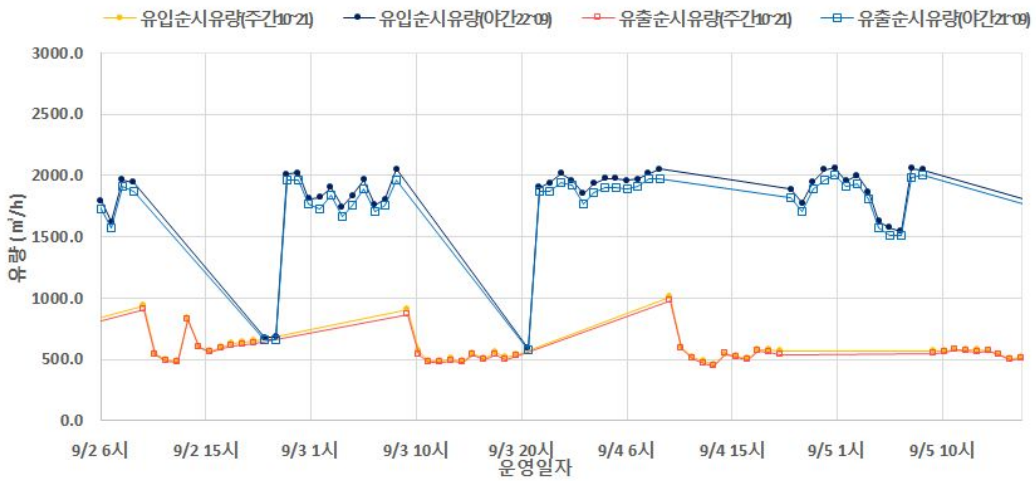


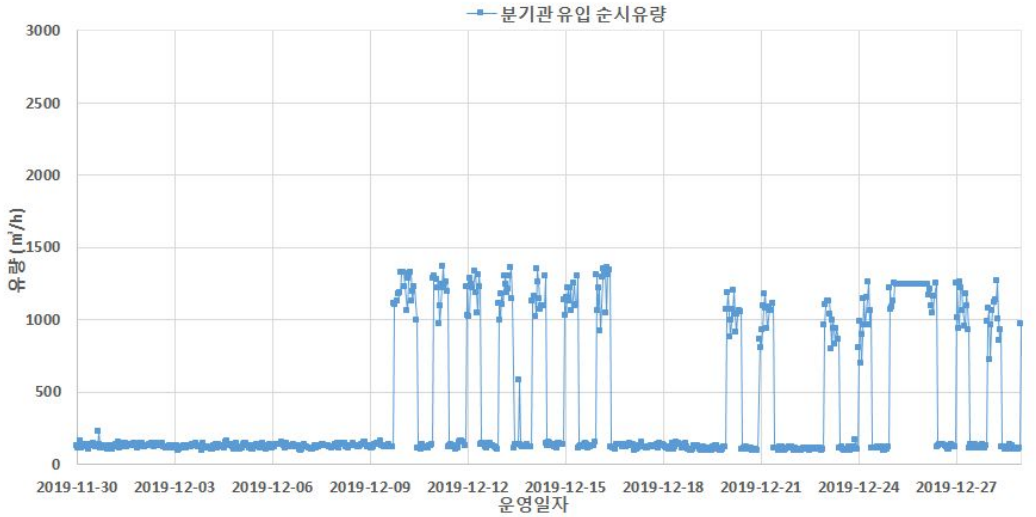
그림 5.14 롯데타워의 유입·유출구와 수열 사용수의 관로에서 거리에 따른 수온 변화



(a) 현장조사 기간



(b) 평상시 수열에너지 운영기간



(c) 12월 수열에너지 운영기간 유입유량

그림 5.15 현장 조사 시점의 롯데타워에서 유입·유출유량

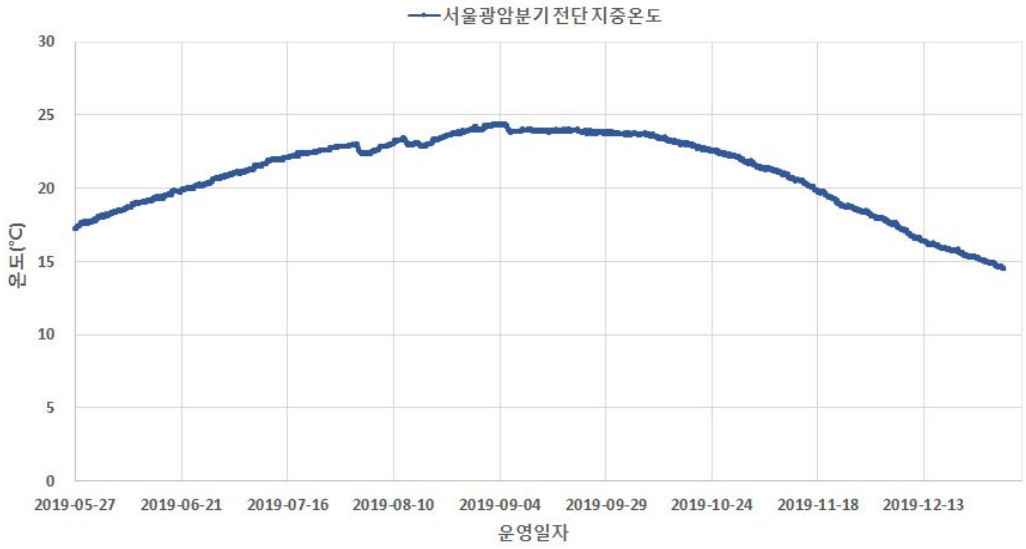


그림 5.16 롯데타워에서 수열에너지 가동 기간의 지중온도 변화

표 5.4 롯데타워에서 관로 수온 실측시 현황 및 조건(12월 초 실측시점)

서울광암분기 지중온도	팔당1(취) 원수 수온	대기온도	롯데타워 유입유량	롯데타워 유출유량
17.9℃	7.9℃	1.6℃	124~139㎥/h	125~145㎥/h

5.3 대청권 광역 관로에서 수온 실측 결과

관로 내 이동 거리 및 관경의 영향에 따른 수온 변화를 평가하기 위해 대청권 광역 관로에서 거리에 따른 수온을 측정하였다. 현장조사 시기는 8월말(8/30), 9월 중순(9/17)이었다.그림 5.17(Case 1)은 대구경인 관경 1650㎜의 1단계 대청계통 도수관로로 대청취수장에서부터 청주정수장까지 약 10km를 이동하면서 거리별 수온변화를 나타냈다. 시작지점인 대청취수장의 수온은 26.4℃이었고, 1km→3km→6km→9.6km로 물 이동에 따라 수온은 26.2~27℃로 변화하기는 하였으나, 9.6km 지점에서 26.4℃로 측정되었다. 일부 구간에서 최고 0.6℃의 수온 상승이 있었으나, 전반적으로 거리에 따른 수온 변화는 미미한 것으로 판단된다.

그림 5.18(Case 2)은 대구경인 관경 2000㎜→2600㎜의 2단계 대청계통 도수관로로 현도취수장에서부터 현도조정지→터널→청주정수장까지 20km를 이동하면서 거리별 수온변화를 나타냈다. 시작지점인 현도취수장은 13.2℃로 심층부로부터 취수되어 대청 취수장에 비해 높았다. 또한 취수지점이 심층부로부터 직접 취수되어 이

후 관로 지점보다 약 1℃ 정도 더 낮은 값을 나타냈다. 이 후 관로로 이동되어 0.8km(2000㎜)→6km(2600㎜)→11.8km→20km까지 측정하였다. 0.8km지점에서 14.3℃로 측정되었고, 20km에서 14.2℃로 일부 구간에서 최고 0.5℃의 수온 상승이 있었으나, 거리에 따른 변화는 작았다.

그림 5.19(Case 3)는 대구경 2000㎜ 관로의 청주정수장에서 전동가압장까지 20km의 2단계 대청계통 도수관로로 청주정수장에서 18.3℃에서 20km지점의 수온이 18.4℃로 변화가 거의 없었고, 일부 구간에서 0.5℃의 수온 차를 보였다.

그림 5.20(Case 4)은 관경 1200㎜의 대청계통 청주정수장에서 전동가압장까지 송수관로 10km지점까지 수온 변화를 나타낸 것으로 정수장에서 수온 25.6℃ 이후 1.8km에서 10km까지 거리에 따른 수온은 26.2~26.5℃로 거의 유사 범위에 있었다.

그림 5.21(Case 5)은 2단계 청주계통 청주정수장에서 전동가압장까지 송수관로로 0km(1100㎜)→10.3km(800㎜)→13km(500㎜)→16.7km 지점까지 거리에 따라 관경이 점차 축소되는 구간이었다. 청주정수장 시작지점에서 수온은 18.3℃이었고, 관경이 감소됨에 따라 수온은 18.3℃(1100㎜)→18.8℃(800㎜)→19.2℃(500㎜)→19.6℃로 점차 증가하였다. 측정 당시에 관 내 물의 온도보다 대기 온도가 27℃ 정도로 더 컸고, 작은 관경에서는 관 내 물의 온도가 대기 온도에 의해 지중 온도의 영향을 받는 것으로 판단되었다.

그림 5.22는 Case 별 대청·청주계통 도·송수관로에서 거리별·관경변화에 따른 수온의 변화 결과를 전체 도시하였다. 전체적으로 대구경에서는 거리에 따른 수온의 변화는 미미하였고, 관경이 작아짐에 따라 대기온도에 의한 지중 온도의 영향으로 관 내 수온이 변동함을 알 수 있었다. 표 5.5는 대청권 광역 관로의 수온 실측시 대기온도 조건을 정리한 것이고 그림 5.23은 현장측정 기간 동안 청주지역 자료가 없어 인근 대전지역의 지면농도 및 지중농도 변화를 나타낸 것이다. 이는 대구경 관로에서 3차원 전산유체 해석을 통해 확산에 의한 열손실에 비해서 유동에 의해 유입되는 열량이 매우 크므로 관을 통한 열손실은 큰 영향을 미치지 않았던 결과와 일치하였다. 그리고 관경이 작아짐에 따라 수온이 지중온도의 영향(열전도율)으로 변화되는 것도 일치하였다. 또한 상수관 내부에서 관의 열손실에 의한 온도의 감소율은 매우 작기 때문에 수열에너지 활용 수량과 수열에너지 활용 후 증가되어 유입되는 온도에 의해서 결정되는 초기 혼합온도가 중요한 것을 알 수 있다.

표 5.5 대청권 광역 관로의 수온 실측시 대기온도 조건

관측구간	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5	지면온도 (대전)	지중온도 (3m,대전)
평균 대기온도	25.4℃	23.6℃	24.3℃	24.9℃	26.7℃	26.0℃	21.2℃

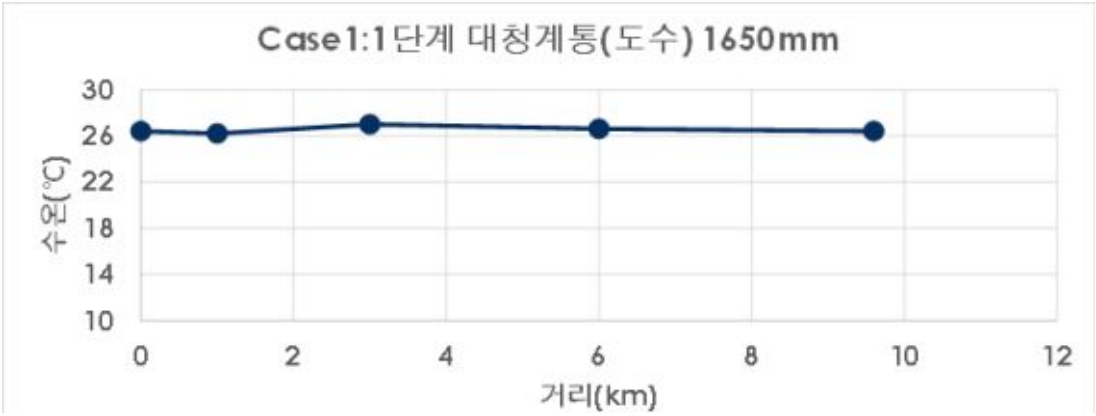


그림 5.17 Case1, 대청계통 도수관로(대청취수장에서부터 청주정수장, 관경 1650㎜)에서 거리별 수온변화

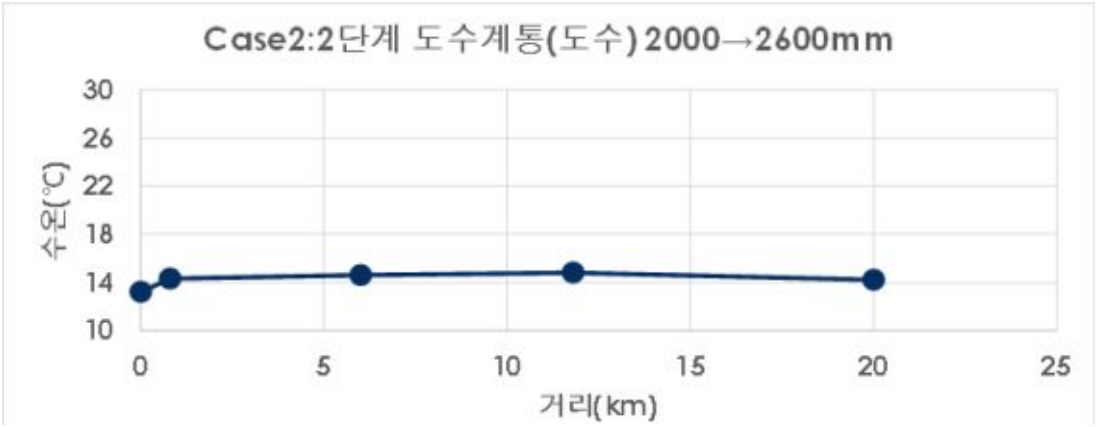


그림 5.18 Case 2, 대청계통 도수관로(현도취수장에서부터 청주정수장, 관경 2000, 2200㎜)에서 거리별 수온변화

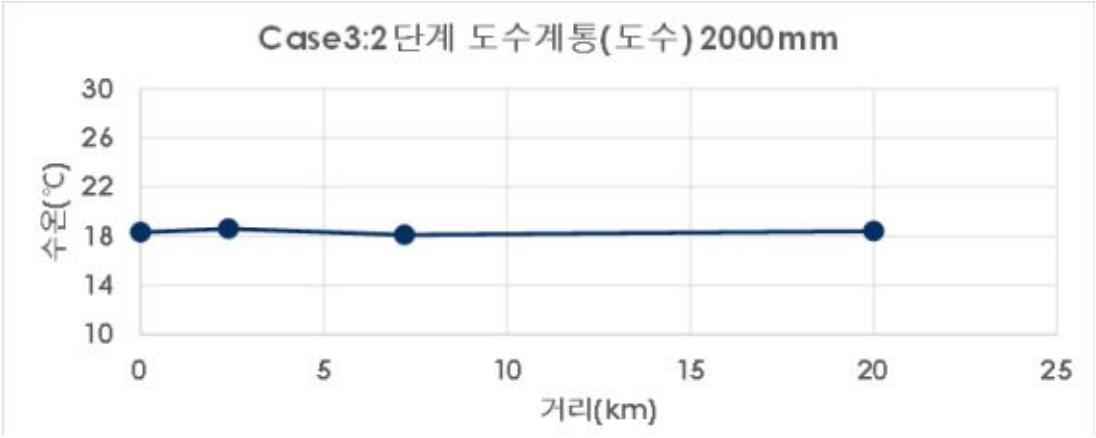


그림 5.19 Case 3, 대청계통 도수관로(청주정수장에서 전동가압장, 관경 2000㎜)에서 거리별 수온변화

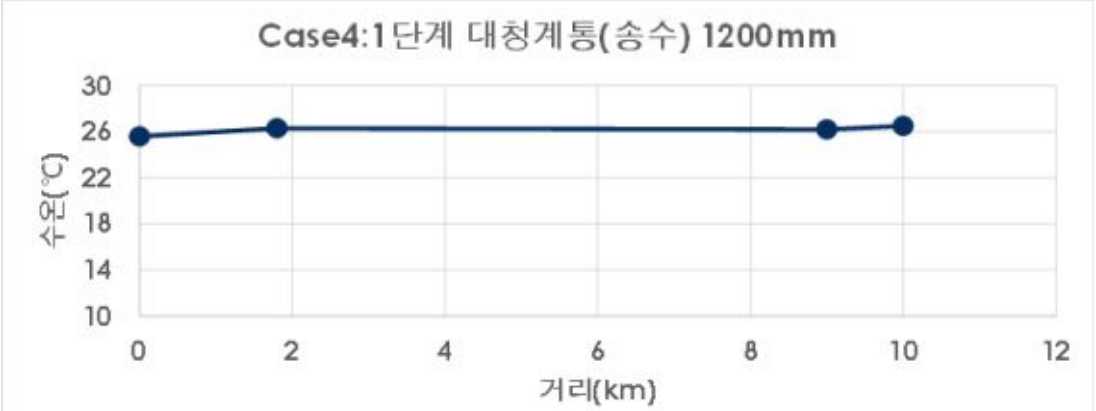


그림 5.20 Case 4, 대청계통 송수관로(청주정수장에서 전동가압장, 관경 1200㎜)에서 거리별 수온변화

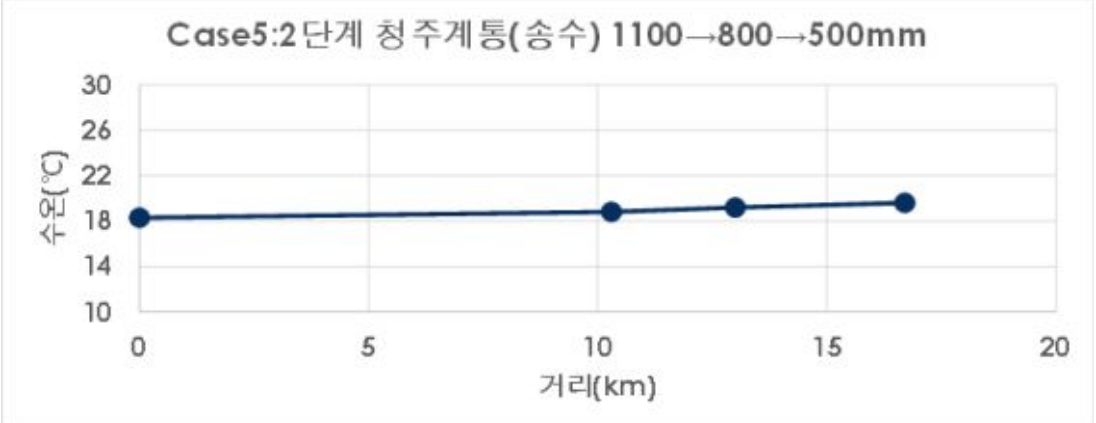


그림 5.21 Case 5, 청주계통 송수관로(청주정수장에서 전동가압장, 관경 1100, 800, 500㎜)에서 거리별·관경변화에 따른 수온변화

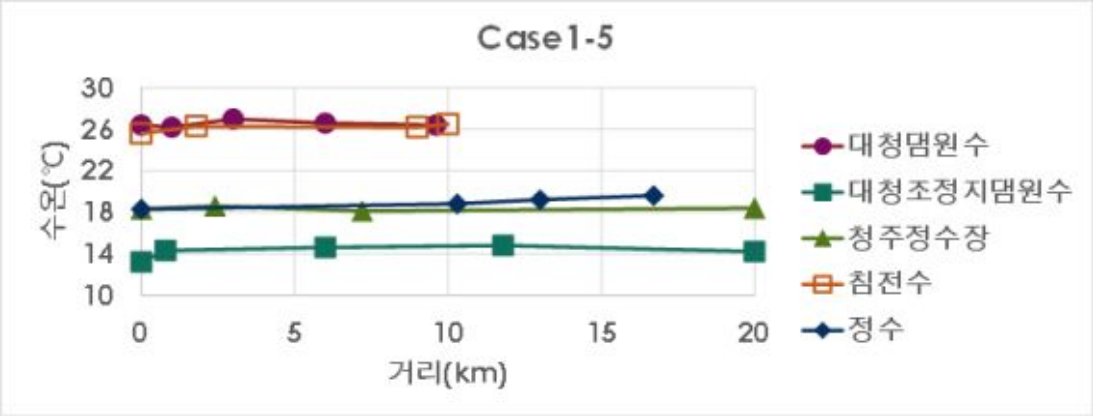


그림 5.22 Case 별 대청·청주계통 도·송수관로에서 거리별·관경변화에 따른 수온변화

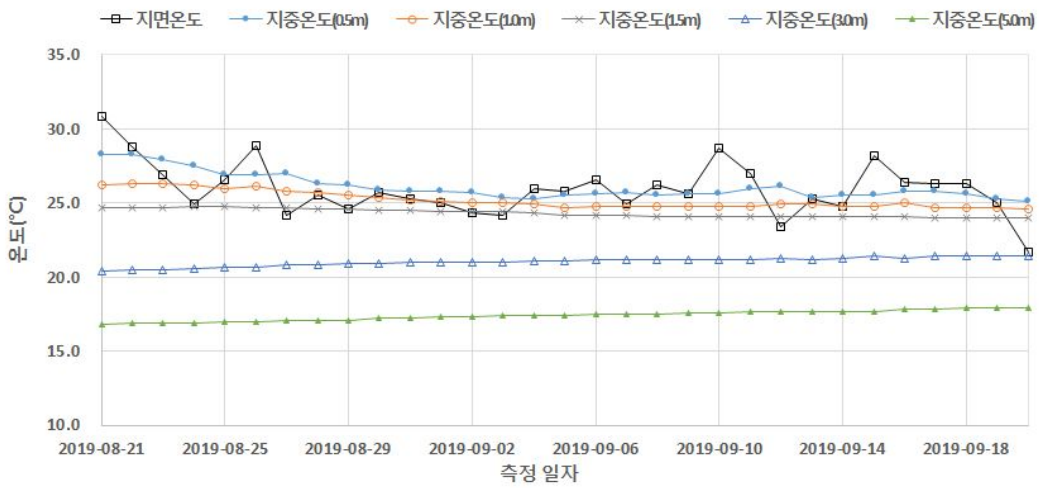


그림 5.23 현장측정 기간 동안 대전지역 지면온도 및 지중온도 변화

제 6 장 결 론

가. 수열에너지 사용 후 수원에 미치는 수온의 영향 범위

○ 수도권 광역 도수관로 대상으로 3차원 모델링 결과, 원수의 온도 30℃를 기준으로, 수열에너지 사용수의 수온이 35℃로 유입 시 (관경 2400㎜ 대상), 수열에너지 활용 후 혼합지점의 순간 온도가 상승하여 0.5km 이내에서 혼합·안정화된 후, 서서히 감소한다.

○ 원수 유량의 최대 75%를 수열 활용 시, 수열에너지 사용 후, 주 관로로 합류된 물은 3.7℃ 상승하여 관로 내 33.7℃ 이내로 유지하면서 이송된다.

나. 전체수량 대비 수열에너지 활용 가능한 유량 비율 정립

○ 수도권 광역 도수관로 대상으로 3차원 모델링 결과, 원수(32℃) 유량 대비 수열에너지 사용수(35℃) 비율이 50%(2,400㎜ 강관)인 조건에서 혼합수 수온 32.5℃가 원수의 온도 32℃로 회복하는데, 도달거리는 15km가 필요하며, 관경이 작을수록 목표온도 도달거리 및 회복 필요거리는 짧아진다. 즉 수열에너지 활용 후, 혼합수의 수온은 원수 대비 수열에너지 사용수의 이용율에 따라 결정되고, 대구경 관로에서 혼합수의 수온은 미미한 온도 감소를 나타내며 이송된다.

다. 수온변화에 따른 수처리제, 수처리공정 효율 평가

○ 하절기 고수온(32℃ 이상, 최고 수온 37.5℃)의 원수 유입을 가정했을 때, 온도별·응집제 주입률 별로 탁도 제거율을 평가한 결과, 원수 탁도 5NTU 이하에서 수온에 따른 탁도 제거율의 차이가 없었으며, 1NTU 이하에서 응집제 주입률 5ppm 조건 시, 탁도 제거율은 고온에서 저온, 상온에 비해 상대적으로 높았다.

○ 수도권 정수장에서 최근 10년간 원수의 최고 수온은 32℃이었으며, 수열에너지 사용 후, 혼합 수의 수온이 32℃ 범위 내에서 정수장에 유입되어도 정수처리 운영 및 대응이 가능할 것으로 판단된다.

○ 고수온(평균 30℃)의 원수가 연속적으로 유입되는 동남아시아(인도네시아 반텐주) 정수장에서 표준정수처리(혼화/응집/침전/여과)공정에 의한 탁도제거는 원수 탁도와 정수처리 시설 및 운영 안정화에 영향을 받았고, UF 막공정은 30℃ 이상

의 고수온에서도 안정적으로 탁도 제거율을 나타내어 고수온이 탁도 제거효율에 영향을 미치지 않았다.

라. 수열에너지 실증 테스트 대상지 및 광역 관로에서 수온변화 검증

○ 수도권 광역 관로(롯데타워)와 대청권 광역 관로에서 거리 및 관경에 따른 수온 변화를 실측하여 평가한 결과, 대구경 도수·송수 관로에서 1650~2600㎜에서 거리에 따른 수온 변화는 없었다.

○ 관경이 작아짐에 따라 대기온도에 의한 지중온도의 영향으로 관 내 수온보다 대기온도 및 지중온도가 높을 때 열전단력으로 인해 관 내 수온이 변동(증가)하는 경향이 있었다.

○ 광역 관로 현장 조사 결과는 대구경 관로에서 3차원 전산유체 해석을 통해 확산에 의한 열손실에 비해서 유동에 의해 유입되는 열량이 매우 크므로 관을 통한 열손실은 큰 영향을 미치지 않았던 모델링 결과와 일치하였다.

마. 정수장 및 도·송수시설의 수열에너지 사용 기준 수립

1 평가대상

○ 본 사용기준은 수열에너지를 적용 또는 계획하고 있는 광역 관로 및 정수장을 대상으로 한다.

2 도·송수시설의 수열에너지 사용 기준

○ 도·송수 관로시설에서 수열에너지로 사용된 유량이 도·송수 관로로 재유입될 때, 혼합수의 수온(T)은 다음 식으로 산정한다.

$$mT = m_1T_1 + m_2T_2$$

m : 합류 후 유량 또는 관로 원수 유량 (㎥/일)
T : 합류 후 혼합수 수온 (℃)
m_1 : 관로 원수 유량 - 수열에너지로 사용된 유량 (㎥/일)
T_1 : 수열에너지로 유입 전 관로 원수 수온 (℃)
m_2 : 수열에너지로 사용된 유량 (㎥/일)
T_2 : 수열에너지 사용 후 유출 수온 (℃)

○ 혼합수의 수온(T)은 대구경(1650～2600㎜) 관로에서 이송 거리 30㎞ 범위 내에서 1℃ 이하의 수온 변화로 유지되며 이송된다.

○ 혼합수의 수온(T)은 중·소구경(1100～500㎜) 관로에서 관경이 작아짐에 따라 이송 거리에 따른 수온 변화가 발생한다.

3 정수장의 수열에너지 사용 기준

○ 수열에너지 운영 기준 온도 △5℃ 이하(수열에너지 유입수와 유출수의 수온 차이)를 기준으로 정수장에 유입하는 혼합수의 수온은 35℃를 넘지 않는다.

○ 원수 탁도 5 NTU 이하에서 저온(6～12℃), 상온(20～23℃), 고온(31～37℃)의 원수의 수온은 응집제 주입률별 탁도 제거율에 영향을 미치지 않는다.

○ 관로 원수 유량 대비 수열에너지 사용 유량의 비율이 50%, 75% 시, 원수 수온 대비 각각 2.5℃, 3.7℃ 상승하므로 정수장으로 유입되는 수온을 고려할 때 수열에너지 사용 유량 비율은 관로 원수 유량의 75%까지 가능하다.

참 고 문 헌

1. K-water, 2014, 온도차 냉·난방 사업모델 개발 및 타당성조사
2. K-water, 2016, 수열에너지시스템의 에너지 절감기술 개발
3. Alter, A.J., 1950, Water Supply in Alaska, Journal of the American Water Works Associations, 6, 519-532.
4. Bruch, J., Heate, M., Brandemuhl, M., Kararti, M., 2006, forthward Market Extension for Passive Solar Water Heaters by Using Pipe Freeze Protection with Freeze-Tolerant piping, NREL and University of Colorado, Solar, Denver, Colorado.
5. Cengel, Yunus A., 2008, Introduction to Thermodynamics and Heat transfer, The McGraw Hill company.
6. F. McQuistion, J. Parker, J. Spitler, 2000, Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, fifth ed., John Wiley and Sons, Inc., New York, 155.
7. Jianguang Yi, 2018, Method of heat transfer analysis of buried pipes in direct heating and cooling systems, Applied Engineering, 2(2), 33~38.
8. Kleiner, Y., Rajani, Balvant, 2002, Forecasting Variations and Trends in Water-Main Breaks, Journal of Infrastructure Systems, 9(4), 122-131.
9. Lijun Lin, Jianjun Liu, Guihog PEI, 2008, Numerical Simulation of Soil Temperature Field Surrounding Underground Heat Pipe in Permafrost Region.
10. Murphy, R.S., and Hartman, C.W., 1969, A Water Distribution System for Cold Regions The Single Main Recirculating Method An Historical Review, Field Evaluation and Suggested Design Procedures, Institute of Water Resources, University of Alaska Report No. IWR-8.
11. Nashon W. Nyukuri, Johana K. Sigey, Jeconiah A. Okelo, James M. Okwoyo, 2014, Numerical study of heat tranfer on a fully buried pipeline under steady-periodic thermal boundary conditions, The SIJ Transaction on Computer Science Enginnering & its Applications (CSEA), 2(7).
12. Nick Tallos, OCTOBER 1997, Winter's Coming - Use Freeze Protection Valves to Keep Lines Flowing, Chemical Engineering Progress, 66-69
13. Page, W.B., 1953, Report on Tests Conducted to Design Pitorifices and to

Measure Heat Losses from House Service Pipes at Washington State College, Pullman, Washington March-April 1953, Arctic Health Research Center, public Health Service, Department of Health, Education, and Welfare, Fairbanks, Alaska.

14. Page, W.B., 1954, Design of Water Distribution Systems for Service in Arctic Regions, Water and Sewage Works, 101(8), 333-337.
15. Smith, K.M., Bree, M.P., Grzetic, J.F., 2008, Analysis and Testing of Freezing Phenomena in Piping Systems, Proceedings of IMECE2008, Massachusetts, USA.
16. Yibu Feng, Hideo Inaba, Shigeru Nozu, 1992, Freezing of Quiescent Water in a Horizontal Cylinder, Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University, 26(2), 17-24.

실용화 추진계획서

과 제 명	수열에너지 활용에 따른 수처리 효율 및 도·송수에 미치는 영향 평가		
연구책임자	채선하 (수석연구원) (K-water연구원 맑은물연구소)	관련부서	김영준(부장) (물에너지처)
예 산 액		실용화범주	1.기술기준/규정/법령 등 제개정 2.연구성과,정책수립 등 경영지원

연구 내용	(연구기간) 2018. 01. 01. ~ 2019. 12. 31.
	(연 구 비) 35,400 (천원)
	(연구참여자) 채선하(30%), 김연권(10%), 유영범(30%), 신은허(10%)
	(연구목적) 수열에너지 사용 후 원수를 정수장에 도수-정수처리-송수함에 있어 온도변화 등 수질조사 및 수온변화가 수처리에 미칠 영향에 대한 가능성 유·무 및 장단점를 평가·검증하고, 영향을 미칠 경우 영향 최소화를 위한 범위를 연구하고자 함
	(연구계획 수립당시 성과목표) 수열에너지를 확대개발 및 환경적 안전성에 대응하는 수처리 및 도·송수시설에서 수열에너지 운영관리기준 정립
실용화 내용	정수장 및 도·송수시설의 수열에너지 사용 기준 수립
	- 목적 : 정수장 및 도·송수시설의 수열에너지 사용 기준 마련 - 적용대상 : 수열에너지 적용 사업장 - 기대효과 ○ 수열에너지 설치 후 환경적 검증의 신뢰도 확보 ○ 수열에너지 사업 후 환경적 안전성 검증 및 정확안 사후 관리로 수열에너지 개발 확대 - 실용화 방안 확산계획 ○ 향후 수열에너지 사업장 적용 및 민원 대응
	(실용화기간) 2020. 01. 01. ~ 2020.06. 31.
	(참여인원) 채선하 (70%), 김연권(10%), 유영범(10%), 신은허(10%)
	▫ 1/4분기 (60%) 수열에너지 사용 기준 수립 ▫ 2/4분기 (40%) 수열에너지 사용 기준 완료
기타	

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
채선하	·연구총괄 ·수열에너지 적용 대상지 조사 · Lab 시험, 현장 실험 및 검증 ·실증 테스트 대상지 운영, 효과분석 및 검증 ·수처리에서 수열에너지 사용기준 정	- K-water연구원 맑은물연구소 - 042-870-7524
김연권	· 수온변화에 영향을 받는 수처리공정 조사 및 평가	- K-water연구원 맑은물연구소 - 042-870-7554
신은허	· 수열에너지 관로내 수온변화 · 도·송수시설에서 수열에너지 사용기준 정립	- K-water연구원 맑은물연구소 - 042-870-7333
유영범	· Lab 시험, 현장 실험	- K-water연구원 맑은물연구소 - 042-870-7512
현준호	· 수열에너지 적용 대상지 적용방안 도출	물에너지처
정성엽	· 수열에너지 사업화 기술 확산	
정성룡	· 현장 운영 자료 취득(수열에너지)	
박정욱	· 현장 운영 자료 취득 (수질)	
김정중	·현장 운영 관리 (사업화대상지)	팔당권지사
정선영	·현장 운영 자료 (사업화대상지) (수질)	
이상현	·현장 운영 자료 (사업화대상지) (시스템)	

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
2020-WS-RR-38-75	기술활용	2019.12.31
(4) 제목/부제		(5) 연구기간
수열에너지 활용에 따른 수처리 효율 및 도·송수에 미치는 영향 평가 (2차년도)		2018.1.1.~2019.12.31
(6) 연구수행기관		(7) 연구 수행자(소속)
한국수자원공사, K-water연구원 맑은물연구소		채선하(K-water연구원) 등
(8) 수행기관 주소		(9) 연구의뢰기관 및 주소
대전광역시 유성대로 1689번길 125		
(10) 공동 수행기간		(11) 계약 또는 인가번호

(12) 초록

본 과제는 수열에너지를 적용 또는 계획하고 있는 광역 관로 및 정수장을 대상으로 수열에너지 확대 개발 및 환경적 안전성에 대응하기 위하여 수열에너지 사용기준을 정립하였다. 도·송수 관로시설에서 수열에너지 사용기준은 첫째, 수열에너지로 사용된 유량이 도·송수 관로로 재유입될 때, 혼합수의 수온(T)은 $mT = m_1T_1 + m_2T_2$ 식으로 산정한다. 둘째, 혼합수의 수온(T)은 대구경(1650~2600㎜) 관로에서 이송 거리 30㎞ 범위 내에서 1℃ 이하의 수온 변화로 유지되며 이송된다. 혼합수의 수온(T)은 중·소구경(1100~500㎜) 관로에서 관경이 작아짐에 따라 이송 거리에 따른 수온 변화가 발생한다.

정수장에서 수열에너지 사용기준은 첫째, 수열에너지 운영 기준 온도 △5℃ 이하(수열에너지 유입수와 유출수의 수온 차이)를 기준으로 정수장에 유입하는 혼합수의 수온은 35℃를 넘지 않는다. 둘째, 원수 탁도 5 NTU 이하에서 저온(6~12℃), 상온(20~23℃), 고온(31~37℃)의 원수의 수온은 응집제 주입률별 탁도 제거율에 영향을 미치지 않는다. 셋째, 관로 원수 유량 대비 수열에너지 사용 유량의 비율이 50%, 75% 시, 원수 수온 대비 각각 2.5℃, 3.7℃ 상승하므로 정수장으로 유입되는 수온을 고려할 때 수열에너지 사용 유량 비율은 관로 원수 유량의 75%까지 가능하다.

(13) 키-워드

수열에너지, 정수처리, 수온, 도수·송수, 히트펌프

(14) 사업고유번호

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	111		

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2019

by

Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 이학수

발행일 : 2019. 12. 31.

발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원

대전직할시 유성구 왕골고갯길 49

Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.

KOREA

WATER RESOURCES

CORPORATION